



CT050119 Nguyen Van Hieu

do an tot nghiep (Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ
ĐỂ QUẢN LÝ CÁC TÀI SẢN CRYPTO**

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số: 7480201

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Văn Hiếu

Lớp: CT05A

Người hướng dẫn:

ThS. Trần Phi Lực

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	i
BẢNG KÝ HIỆU	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	vii
LỜI CẢM ƠN	x
LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ CÁC TÀI SẢN CRYPTO	3
1.1. Tổng quan ứng dụng ví điện tử quản lý tài sản crypto	3
1.2. Yêu cầu hệ thống.....	4
1.2.1. Yêu cầu chức năng	4
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng	5
1.3. Công nghệ sử dụng.....	5
1.3.1. Framework React Native.....	5
1.3.2. Framework ExpressJs.....	6
1.3.3. Framework ReactJs	6
1.3.4. Ethereum library.....	7
1.3.5. PrimeSDK – Etherspot.....	8
1.3.6. Paymaster Biconomy	8
1.3.7. WalletConnect.....	9
1.3.8. PostgreSQL	10
1.4. Tổng kết chương 1	11
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ TÀI SẢN CRYPTO.....	12
2.1. Biểu đồ Use case	12
2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát.....	12
2.1.2. Phân rã biểu đồ use case.....	13
2.2. Các biểu đồ tuần tự.....	21

2.2.1. Biều đồ tuần tự Send OTP	21
2.2.2. Biều đồ tuần tự Verify OTP	22
2.2.3. Biều đồ tuần tự Login by Google.....	23
2.2.4. Biều đồ tuần tự Login by Apple.....	24
2.2.5. Biều đồ tuần tự Create wallet with cloud backup	25
2.2.6. Biều đồ tuần tự Create with standard backup	26
2.2.7. Biều đồ tuần tự Recover wallet by iCloud.....	27
2.2.8. Biều đồ tuần tự Recover wallet by Google Drive.....	28
2.2.9. Biều đồ tuần tự Recover Wallet by private key	29
2.2.10. Biều đồ tuần tự Recover wallet by mnemonic.....	30
2.2.11. Biều đồ tuần tự Backup Wallet by Google Drive	31
2.2.12. Biều đồ tuần tự Backup Wallet by Icloud.....	32
2.2.13. Biều đồ tuần tự Change password.....	33
2.2.14. Biều đồ tuần tự Remove backup	34
2.2.15. Biều đồ tuần tự Show private key / mnemonic.....	35
2.2.16. Biều đồ tuần tự Switch wallet	36
2.2.17. Biều đồ tuần tự Import sub wallet.....	37
2.2.18. Biều đồ tuần tự Remove sub wallet	38
2.2.19. Biều đồ tuần tự Rename wallet	39
2.2.20. Biều đồ tuần tự Send token	40
2.2.21. Biều đồ tuần tự Add token	41
2.2.22. Biều đồ tuần tự Show/hide token	42
2.2.23. Biều đồ tuần tự View transaction history.....	43
2.2.24. Biều đồ tuần tự Send NFT	44
2.2.25. Biều đồ tuần tự Filter NFT	45
2.2.26. Biều đồ tuần tự Update profile.....	46
2.2.27. Biều đồ tuần tự Connect Apple.....	47
2.2.28. Biều đồ tuần tự Connect Google.....	48
2.2.29. Biều đồ tuần tự Add contact.....	49

2.2.30. Biểu đồ tuần tự Edit contact.....	50
2.2.31. Biểu đồ tuần tự Delete contact	51
2.2.32. Biểu đồ tuần tự Connect WalletConnect.....	52
2.2.33. Biểu đồ tuần tự Disconnect WalletConnect.....	53
2.2.34. Biểu đồ tuần tự Connect to DApp.....	54
2.2.35. Biểu đồ tuần tự Sign message	55
2.2.36. Biểu đồ tuần tự Send transaction with DApp	56
2.2.37. Biểu đồ tuần tự Change currency.....	57
2.2.38. Biểu đồ tuần tự Change language	58
2.2.39. Biểu đồ tuần tự Create pincode.....	59
2.2.40. Biểu đồ tuần tự Change pincode	60
2.2.41. Biểu đồ tuần tự Enable/Disable biometric	61
2.3. Các cơ chế bảo mật	62
2.3.1. Xác thực người dùng qua mã OTP (One-Time Password).....	62
2.3.2. Thiết lập mã PIN bảo vệ truy cập ứng dụng.....	62
2.3.3. Xác thực sinh trắc học (vân tay / khuôn mặt)	62
2.3.4. Mã hóa và sao lưu ví	63
2.3.5. Mã hóa, lưu trữ key trên thiết bị di động	63
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	64
2.3.1. Sơ đồ kết nối các bảng	64
2.3.2. Cấu trúc các bảng.....	65
2.4. Tổng kết chương 2	71
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ TÀI SẢN CRYPTO	72
3.1. Quá trình triển khai	72
3.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu	72
3.1.2. Xây dựng hệ thống back-end	72
3.1.3. Xây dựng giao diện ứng dụng.....	73
3.1.4. Tích hợp giao tiếp giữa back-end với ứng dụng.....	73

3.1.5. Phát triển các chức năng của app	74
3.1.6. Xây dựng web CMS	74
3.1.7. Kiểm thử và tối ưu mã nguồn	75
3.2. Giới thiệu một số giao diện ứng dụng.....	76
3.2.1 Giao diện đăng nhập.....	76
3.2.2. Giao diện hiển thị tài sản.....	77
3.2.3. Giao diện chi tiết token	78
3.2.4. Giao diện trình duyệt.....	79
3.2.5. Giao diện thông tin cá nhân	80
3.2.6. Giao diện Cài đặt.....	81
3.2.7. Giao diện trang web CMS.....	82
3.3. Tổng kết chương 3	82
KẾT LUẬN	83
Kết quả đạt được	83
Hạn chế.....	83
Hướng phát triển	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	85

BẢNG KÝ HIỆU

Ký hiệu viết tắt	Từ đầy đủ
AA	Account Abstraction
API	Application Programming Interface
CMS	Content Management System
DApp	Decentralized Application
DeFi	Decentralized Finance
EOA	Externally Owned Account
ERC	Ethereum Request for Comments
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
NFT	Non-Fungible Token
ORM	Object-Relational Mapping
OTP	One-Time Password
PIN	Personal Identification Number
RDBMS	Relational Database Management System
REST	Representational State Transfer
RPC	Remote Procedure Call
UI/UX	User Interface/User Experience
UUID	Universally Unique Identifie

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Bảng admin.....	65
Bảng 2.2. Bảng users.....	65
Bảng 2.3. Bảng google_credentials.....	66
Bảng 2.4. Bảng apple_credentials.....	66
Bảng 2.5. Bảng networks.....	67
Bảng 2.6. Bảng tokens.....	68
Bảng 2.7. Bảng gas_tokens	69
Bảng 2.8. Bảng categories.....	70
Bảng 2.9. Bảng dApps.....	70

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quát của ứng dụng	12
Hình 2.2. Phân rã use case Login.....	13
Hình 2.3. Phân rã use case Login by email	13
Hình 2.4. Phân rã use case Create wallet	14
Hình 2.5. Phân rã use case Recover wallet	14
Hình 2.6. Phân rã use case Recover by cloud	15
Hình 2.7. Phân rã use case Recover standard	15
Hình 2.8. Phân rã use case Manage backup	16
Hình 2.9. Phân rã use case Manage wallet.....	16
Hình 2.10. Phân rã use case Manage token.....	17
Hình 2.11. Phân rã use case Manage NFT	17
Hình 2.12. Phân rã use case Manage profile.....	18
Hình 2.13. Phân rã use case Manage contact	18
Hình 2.14. Phân rã use case Manage WalletConnect	19
Hình 2.15. Phân rã use case Interact DApp	19
Hình 2.16. Phân rã use case Setting	20
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự Send OTP	21
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự Verify OTP	22
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự Login by Google.....	23
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự Login by Apple.....	24
Hình 2.21. Create wallet with cloud backup	25
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự Create with standard backup	26
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by iCloud.....	27
Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by Google Drive	28
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự Recover Wallet by private key	29
Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by mnemonic.....	30
Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Google Drive	31

Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Icloud.....	32
Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự Change password.....	33
Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự Remove backup	34
Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự Show private key / mnemonic.....	35
Hình 2.32. Biểu đồ tuần tự Switch wallet	36
Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự Import sub wallet.....	37
Hình 2.34. Biểu đồ tuần tự Remove sub wallet	38
Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự Rename wallet	39
Hình 2.36. Biểu đồ tuần tự Send token	40
Hình 2.37. Biểu đồ tuần tự Add token	41
Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự Show/hide token	42
Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự View transaction history.....	43
Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự Send NFT	44
Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự Filter NFT	45
Hình 2.42. Biểu đồ tuần tự Update profile.....	46
Hình 2.43. Biểu đồ tuần tự Connect Apple.....	47
Hình 2.44. Biểu đồ tuần tự Connect Apple.....	48
Hình 2.45. Biểu đồ tuần tự Add contact.....	49
Hình 2.46. Biểu đồ tuần tự Edit contact.....	50
Hình 2.47. Biểu đồ tuần tự Delete contact	51
Hình 2.48. Biểu đồ tuần tự Connect WalletConnect.....	52
Hình 2.49. Biểu đồ tuần tự Disconnect WalletConnect.....	53
Hình 2.50. Biểu đồ tuần tự Connect to DApp.....	54
Hình 2.51. Biểu đồ tuần tự Sign message	55
Hình 2.52. Biểu đồ tuần tự Send transaction with DApp	56
Hình 2.53. Biểu đồ tuần tự Change currency.....	57
Hình 2.54. Biểu đồ tuần tự Change language	58
Hình 2.55. Biểu đồ tuần tự Create pincode.....	59
Hình 2.56. Biểu đồ tuần tự Change pincode	60

Hình 2.57. Biểu đồ tuần tự Enable/Disable biometric	61
Hình 2.58. Sơ đồ kết nối các bảng	64
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập.....	76
Hình 3.2. Giao diện hiển thị tài sản.....	77
Hình 3.3. Giao diện chi tiết token	78
Hình 3.4 Giao diện trình duyệt.....	79
Hình 3.5. Giao diện thông tin cá nhân	80
Hình 3.6. Giao diện Cài đặt.....	81
Hình 3.7. Giao diện trang web CMS.....	82

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ThS. Trần Phi Lực, giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện đề án tốt nghiệp này. Đặc biệt, trong suốt quá trình thực hiện, thầy đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và chia sẻ kiến thức hết sức nhiệt tình và tận tâm.

Nhờ sự dìu dắt của thầy, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức chuyên môn quý báu về công nghệ thông tin và phương pháp nghiên cứu khoa học. Em cũng học hỏi được tinh thần làm việc nghiêm túc, phương pháp tiếp cận vấn đề logic và hiệu quả, từ đó có thể hoàn thành đề án tốt nghiệp này một cách đầy đủ và chín chu nhất.

Mặc dù đã rất nỗ lực trong quá trình thực hiện đề án, nhưng do kiến thức và kỹ năng chưa thực sự sâu rộng cùng với kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, kết quả đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy và các thầy cô trong hội đồng để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài này.

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trong thế kỷ XXI đã mang lại nhiều bước đột phá cho nhân loại, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện và lan tỏa nhanh chóng của công nghệ chuỗi khối (blockchain). Với khả năng lưu trữ dữ liệu phi tập trung, minh bạch, và gần như không thể bị can thiệp, blockchain không chỉ là nền tảng cho sự hình thành của các loại tiền mã hóa (cryptocurrency), mà còn đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tài chính, logistics, y tế, giáo dục và quản lý hành chính công.

Trong bối cảnh đó, tiền mã hóa – đại diện tiêu biểu nhất của blockchain – đã nhanh chóng vươn lên trở thành một xu hướng công nghệ và tài chính toàn cầu. Không chỉ là công cụ đầu tư, tiền mã hóa còn đóng vai trò như một loại tài sản số hiện đại, mở ra tiềm năng lớn về tự do tài chính, phi tập trung hóa quyền lực kinh tế, và sự chủ động của cá nhân trong việc kiểm soát tài sản của mình. Cùng với đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại token, NFT (Non-Fungible Token), và các dự án DeFi (Tài chính phi tập trung) càng khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của lĩnh vực này trong thời đại số.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng và tính chất mới mẻ của công nghệ blockchain, người dùng – đặc biệt là những người không chuyên về công nghệ – vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, lưu trữ và quản lý tài sản số một cách an toàn, tiện lợi và hiệu quả. Trong bức tranh toàn cảnh ấy, ví điện tử (crypto wallet) nổi lên như một thành phần cốt lõi, giữ vai trò trung gian kết nối người dùng với thế giới tài sản số. Không chỉ đơn thuần là công cụ lưu trữ tài sản, ví điện tử còn là nền tảng giúp người dùng tương tác với các ứng dụng phi tập trung (DApp), thực hiện giao dịch trên nhiều mạng blockchain, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu tài sản một cách an toàn và bảo mật.

Chính từ nhu cầu thực tế và sự chuyển mình mạnh mẽ của lĩnh vực blockchain, em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng ví điện tử để quản lý các tài sản crypto” làm đề tài đồ án tốt nghiệp. Với đề tài này, em hướng đến việc góp phần giải quyết những khó khăn mà người dùng hiện nay đang gặp phải trong việc tiếp cận và quản lý tài sản số một cách an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng.

Nội dung của báo cáo này gồm 3 chương và phần kết luận:

- Chương 1. Phân tích yêu cầu ứng dụng ví điện tử quản lý các tài sản crypto:

Trình bày về tổng quan của hệ thống, các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, cùng các công nghệ được sử dụng.

- Chương 2. Phân tích, thiết kế ứng dụng ví điện tử quản lý các tài sản crypto:

Phân tích, thiết kế các thành phần chính của hệ thống gồm biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Chương 3. Triển khai ứng dụng ví điện tử quản lý các tài sản crypto:

Trình bày quá trình triển khai hệ thống ứng dụng, đồng thời giới thiệu một số giao diện chính của ứng dụng.

- Kết luận:

Trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, các hạn chế của hệ thống và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ CÁC TÀI SẢN CRYPTO

1.1. Tổng quan ứng dụng ví điện tử quản lý tài sản crypto

Ứng dụng ví điện tử được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong việc quản lý tài sản số một cách an toàn, tiện lợi và hiệu quả. Ứng dụng hỗ trợ nhiều blockchain phổ biến trong hệ sinh thái Ethereum như Ethereum, Arbitrum, Polygon,... giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát tài sản của mình trên nhiều chuỗi khác nhau mà không cần sử dụng nhiều công cụ rời rạc. Việc tích hợp đa chuỗi trong một nền tảng thống nhất giúp giảm thiểu sự phức tạp khi chuyển đổi giữa các hệ sinh thái blockchain, đồng thời mở rộng phạm vi tương tác của người dùng trong thế giới crypto.

Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ đa dạng các loại tài sản số, bao gồm cả token và NFT, từ các tiêu chuẩn phổ biến như ERC-20 đến các loại tài sản độc đáo không thể thay thế. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra số dư, theo dõi biến động giá trị, thực hiện giao dịch và tổ chức tài sản theo nhu cầu cá nhân. Giao diện ứng dụng được tối ưu để vừa trực quan, dễ sử dụng cho người mới, vừa cung cấp đầy đủ thông tin và chức năng cho những người đã có kinh nghiệm sử dụng ví điện tử.

Ứng dụng cung cấp hai loại ví chính: ví thường và ví smart account. Việc phân chia rõ ràng giữa hai loại ví không chỉ phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng với mức độ hiểu biết khác nhau, mà còn mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, người dùng có thể quản lý nhiều ví trong cùng một tài khoản, giúp việc phân chia mục đích sử dụng tài sản (ví dụ: lưu trữ, giao dịch, đầu tư, sử dụng hằng ngày,...) trở nên rõ ràng và thuận tiện hơn.

Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, ứng dụng tích hợp khả năng sao lưu ví và dữ liệu người dùng thông qua các nền tảng đám mây phổ biến như iCloud và Google Drive. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục ví trong các trường hợp mất thiết bị hoặc thay đổi máy, mà còn tăng cường tính bảo mật khi toàn bộ quá trình được thực hiện thông qua các cơ chế mã hóa và xác thực hiện đại.

Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập khác nhau như email, tài khoản Google và Apple, nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và giảm rào cản tiếp cận đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm công nghệ. Đồng thời, khả năng kết nối với các ứng dụng phi tập trung (DApps) là một điểm mạnh giúp người dùng mở rộng trải nghiệm từ việc chỉ lưu trữ tài sản

sang tương tác với các dịch vụ DeFi, thị trường NFT, game blockchain và các nền tảng Web3 khác ngay trong chính ví của mình.

1.2. Yêu cầu hệ thống

1.2.1. Yêu cầu chức năng

- Ứng dụng cho phép người dùng đăng nhập thông qua các phương thức hiện đại như tài khoản Google, Apple hoặc bằng email. Việc xác thực được thực hiện an toàn nhằm đảm bảo thông tin người dùng được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép.

- Mỗi tài khoản người dùng sẽ có một ví chính được tạo mới hoặc liên kết ngay khi đăng ký, đồng thời hệ thống cũng cho phép người dùng nhập (import) thêm nhiều ví phụ khác. Ứng dụng hỗ trợ cả hai loại ví: ví thường (EOA) và ví thông minh (Smart Account), giúp người dùng dễ dàng quản lý và linh hoạt trong quá trình sử dụng.

- Ứng dụng cung cấp giao diện để người dùng theo dõi số dư và danh mục các tài sản, bao gồm token (ERC-20) và NFT (ERC-721, ERC-1155), trên nhiều blockchain thuộc hệ sinh thái Ethereum.

- Hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch gửi và nhận token, NFT một cách nhanh chóng và an toàn.

- Ứng dụng tích hợp tính năng WalletConnect cũng cho phép người dùng dễ dàng kết nối với các ứng dụng phi tập trung (DApp), phục vụ nhu cầu tương tác với các nền tảng DeFi, NFT marketplace, GameFi, và các dịch vụ Web3 khác.

- Hệ thống cho phép người dùng sao lưu dữ liệu ví lên các nền tảng đám mây như Google Drive hoặc iCloud. Người dùng có thể thêm, xóa bản sao lưu, thay đổi mật khẩu mã hóa dữ liệu sao lưu, cũng như xem lại thông tin private key hoặc cụm từ khôi phục (mnemonic) khi cần thiết.

- Cho phép lưu và quản lý danh sách các địa chỉ ví thường xuyên giao dịch để tiện lợi cho việc chuyển tài sản, đồng thời hạn chế sai sót khi nhập địa chỉ thủ công.

- Hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân cơ bản như tên, ảnh đại diện,... cũng như liên kết tài khoản với Google hoặc Apple.

- Người dùng có thể thiết lập các tùy chọn như bật/tắt xác thực bằng Face ID hoặc mã PIN, thay đổi đơn tiền tệ, lựa chọn ngôn ngữ hiển thị và các cấu hình cá nhân khác.

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Các dữ liệu nhạy cảm như private key và mnemonic phải được mã hóa và lưu trữ cẩn trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của người dùng.
- Hệ thống triển khai các phương thức xác thực như Face ID, mã PIN và OTP qua email để tăng cường lớp bảo vệ, hạn chế tối đa các truy cập trái phép.
- Ứng dụng cần hoạt động ổn định, hạn chế tối đa lỗi hệ thống và đảm bảo khả năng truy cập dịch vụ liên tục cho người dùng.
- Ứng dụng cần đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm mượt mà, kể cả khi thực hiện các thao tác phức tạp như kết nối với DApp, quản lý nhiều ví hoặc đồng bộ dữ liệu từ đám mây.
- Ứng dụng cần tương thích tốt trên các thiết bị di động phổ biến (iOS và Android) và đảm bảo giao diện người dùng hiển thị nhất quán.
- Hệ thống được thiết kế linh hoạt để có thể tích hợp thêm nhiều blockchain mới, chức năng mới hoặc cải tiến về bảo mật, giao diện mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện tại.
- Giao diện người dùng cần đơn giản, rõ ràng, trực quan với cả người dùng mới chưa có kinh nghiệm sử dụng ví crypto.

1.3. Công nghệ sử dụng

1.3.1. Framework React Native

React Native là một framework mã nguồn mở do Meta (trước đây là Facebook) phát triển, ra mắt lần đầu vào năm 2015. Framework này cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng di động native cho cả hệ điều hành Android và iOS bằng cách sử dụng ngôn ngữ JavaScript hoặc TypeScript. Khác với các giải pháp hybrid truyền thống vốn sử dụng WebView, React Native kết hợp giữa khả năng mô tả giao diện theo dạng component của React và việc truy cập trực tiếp đến các thành phần gốc của hệ điều hành thông qua các “bridge” (cầu nối). Điều này giúp ứng dụng đạt được hiệu năng tiệm cận với ứng dụng native, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt và dễ phát triển của mô hình cross-platform (đa nền tảng).

React Native mang đến một hệ sinh thái phong phú với rất nhiều thư viện, công cụ hỗ trợ và cộng đồng phát triển rộng lớn. Với đặc điểm “write once, run anywhere”, các nhà phát triển có thể tái sử dụng hầu hết mã nguồn cho cả Android và iOS, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí phát triển. Thêm vào đó, kiến trúc component-based (dựa trên thành phần) giúp việc xây dựng

giao diện trở nên trực quan, có khả năng mở rộng tốt và dễ dàng tái sử dụng trong các phần khác nhau của ứng dụng.

Trong phạm vi đề tài "Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng ví điện tử quản lý các tài sản crypto", React Native đóng vai trò là nền tảng chính để xây dựng ứng dụng. Ứng dụng yêu cầu hỗ trợ nhiều tính năng liên quan đến bảo mật và hiệu suất như xác thực người dùng qua Face ID, mã PIN, xử lý giao diện mượt mà khi chuyển đổi giữa các tab quản lý token, NFT, và kết nối với các ứng dụng phi tập trung (DApps). React Native hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu này thông qua hệ sinh thái plugin và thư viện hỗ trợ phong phú, bao gồm cả khả năng kết hợp với ethers.js, WalletConnect, SecureStore, và react-native-biometrics.

1.3.2. Framework ExpressJs

ExpressJs là một framework web nhẹ và linh hoạt được xây dựng trên nền tảng Node.js. Đây là một trong những framework phổ biến nhất hiện nay dùng để phát triển backend cho các ứng dụng web và mobile nhờ vào khả năng xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ, tốc độ cao và cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận. Với kiến trúc tối giản nhưng mở rộng tốt, Express cho phép các lập trình viên dễ dàng xây dựng API RESTful, quản lý routing, xử lý middleware và tích hợp với nhiều hệ thống lưu trữ dữ liệu hoặc các dịch vụ bên ngoài.

Một trong những điểm nổi bật của Express là hệ thống middleware – nơi các tác vụ như xác thực, logging, xử lý lỗi, và phân tích request có thể được tổ chức một cách gọn gàng theo từng lớp xử lý. Express cũng hỗ trợ mạnh mẽ việc tích hợp với các cơ sở dữ liệu như MongoDB, PostgreSQL,... và dễ dàng triển khai kết hợp với các thư viện bảo mật như JWT, CORS, Helmet,... để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn trên môi trường internet. Với cấu trúc nhẹ, Express đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng web hiện đại, microservices và các hệ thống cần khả năng mở rộng nhanh.

ExpressJs được sử dụng làm nền tảng cho hệ thống backend – nơi xử lý logic nghiệp vụ, quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và cung cấp các API phục vụ cho cả ứng dụng mobile (React Native) lẫn web quản trị (ReactJs CMS). Hệ thống backend được xây dựng theo kiến trúc RESTful, với các route riêng biệt.

1.3.3. Framework ReactJs

ReactJs là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook từ năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất trong

lĩnh vực phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng web. React được thiết kế với mục tiêu tạo ra trải nghiệm người dùng nhanh chóng, mượt mà và có thể mở rộng dễ dàng. Điểm mạnh của React nằm ở cách tiếp cận dựa trên component, nơi mỗi phần giao diện được chia nhỏ thành các khối độc lập, có thể tái sử dụng và kiểm soát riêng biệt. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn, mà còn hỗ trợ lập trình viên dễ dàng tổ chức, bảo trì và phát triển dự án theo hướng module hóa.

Ngoài ra, React sử dụng cơ chế Virtual DOM nhằm tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện. Mỗi khi có sự thay đổi về dữ liệu hoặc trạng thái, React sẽ tính toán sự khác biệt giữa Virtual DOM và DOM hiện tại, từ đó chỉ cập nhật những phần cần thiết trên giao diện, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất ứng dụng. Kết hợp với một hệ sinh thái phong phú như Redux, React Router, Context API,... ReactJs mang lại khả năng xây dựng những ứng dụng web phức tạp, giàu tương tác và có khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lai.

Trong đồ án này, ReactJs được sử dụng để xây dựng hệ thống Web CMS (Content Management System) – một công cụ quan trọng giúp quản trị viên theo dõi và cấu hình hoạt động của ứng dụng ví điện tử. Thông qua CMS, quản trị viên có thể xem và quản lý thông tin người dùng (tên, email, ví chính,...), cấu hình các mạng blockchain (Ethereum, Polygon, Base,...) mà ứng dụng hỗ trợ, thêm hoặc chỉnh sửa danh sách token và NFT được hiển thị trong app, cũng như kiểm soát danh sách các DApp được đề xuất hoặc tích hợp trong giao diện người dùng. Hệ thống CMS không chỉ đảm bảo sự đồng bộ dữ liệu giữa backend và ứng dụng mobile mà còn giúp dễ dàng cập nhật, kiểm soát nội dung, tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của toàn bộ hệ thống.

1.3.4. Ethereum library

Trong đồ án này, thư viện chính được sử dụng để tương tác với các blockchain thuộc hệ sinh thái Ethereum là ethers. Đây là một thư viện JavaScript phổ biến và hiện đại, được thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp) cũng như các ví điện tử một cách hiệu quả, bảo mật và dễ bảo trì.

Ethers cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ như: tạo ví và quản lý khóa cá nhân, kết nối với các node thông qua JSON-RPC, ký và gửi giao dịch, đọc dữ liệu từ smart contract, và mã hóa/giải mã mnemonic. Thư viện được xây dựng theo hướng module hóa, có dung lượng nhỏ, hoạt động tốt trên cả trình duyệt lẫn môi trường Node.js, đồng thời có tài liệu rất chi tiết, thuận tiện cho quá trình tích hợp và phát triển.

Trong phạm vi ứng dụng của đồ án, ethers được dùng để triển khai các chức năng cốt lõi như: tạo ví mới, import ví từ mnemonic/private key, ký giao dịch (transaction signing), kiểm tra số dư, gửi token, truy xuất thông tin NFT, cũng như tương tác với các hợp đồng thông minh thông qua ABI. Ngoài ra, thư viện còn hỗ trợ việc chuẩn hóa dữ liệu blockchain, đảm bảo quá trình truyền nhận và xử lý dữ liệu diễn ra chính xác và an toàn.

1.3.5. PrimeSDK – Etherspot

PrimeSDK là một thư viện phát triển được cung cấp bởi Etherspot, được thiết kế để giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và tích hợp các ví thông minh (smart accounts) vào các ứng dụng blockchain. Etherspot cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý ví, giao dịch và các chức năng liên quan đến blockchain, đặc biệt là việc triển khai mô hình ví thông minh, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không cần phải trả phí gas trực tiếp.

Thư viện này hỗ trợ ví thông minh, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch trên nhiều chuỗi (multi-chain) mà không gặp phải sự phức tạp trong việc quản lý gas. Người dùng có thể thanh toán phí giao dịch bằng các token ERC-20 mà họ sở hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và tương tác với các DApp mà không phải lo lắng về vấn đề phí gas. Điều này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn giúp tăng tính linh hoạt và bảo mật cho các giao dịch blockchain.

Ngoài ra, PrimeSDK cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc triển khai ví thông minh, từ quản lý tài khoản và bảo mật đến các giao dịch phức tạp với smart contracts, mà không yêu cầu người dùng phải có kiến thức sâu rộng về blockchain. Đây là giải pháp lý tưởng để xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) và các ứng dụng liên quan đến crypto.

1.3.6. Paymaster Biconomy

Paymaster Biconomy là một giải pháp sáng tạo giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong các giao dịch blockchain, đặc biệt trong môi trường DeFi và DApp. Biconomy là một nền tảng đa chuỗi (multi-chain) được thiết kế để giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của người dùng trong hệ sinh thái blockchain: phí gas. Với Paymaster, Biconomy cung cấp cơ chế thanh toán phí gas linh hoạt, cho phép các DApp và các nhà phát triển thực hiện các giao dịch mà người dùng không cần phải trả phí gas trực tiếp, thay vào đó, phí gas có thể được thanh toán bằng các phương thức khác như token ERC-20 hoặc thậm chí có thể được miễn phí hoàn toàn trong một số trường hợp.

Một trong những tính năng nổi bật của Paymaster Biconomy là khả năng cung cấp các giao dịch "gasless", tức là người dùng không phải lo lắng về việc sở hữu hoặc chi tiêu token để thanh toán phí gas trong các giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người mới bắt đầu tham gia vào thế giới blockchain và không có đủ token trong ví để chi trả phí giao dịch. Thay vào đó, Paymaster có thể thanh toán phí gas từ một tài khoản trung gian hoặc tài khoản của DApp, từ đó giúp người dùng có thể thực hiện giao dịch mà không cần phải nạp thêm token vào ví của mình.

Bên cạnh việc cung cấp giải pháp thanh toán phí gas, Paymaster Biconomy còn hỗ trợ nhiều chuỗi blockchain khác nhau, giúp các DApp có thể triển khai tính năng gasless trên nhiều nền tảng mà không phải lo lắng về việc quản lý phí gas riêng biệt cho từng chuỗi. Điều này giúp các DApp phát triển trên một hệ sinh thái phi tập trung rộng lớn hơn, với sự tiện lợi và linh hoạt cao hơn trong việc phục vụ người dùng.

Ngoài ra, Paymaster Biconomy còn hỗ trợ các tính năng bảo mật cao, giúp đảm bảo rằng các giao dịch gasless vẫn tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt, bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào các giao dịch blockchain. Bằng cách này, Biconomy không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn mang đến những giải pháp sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng và dịch vụ blockchain.

1.3.7. WalletConnect

WalletConnect là một giao thức mã nguồn mở, được phát triển để kết nối ví điện tử với các ứng dụng phi tập trung (DApp) một cách an toàn và hiệu quả. Với WalletConnect, người dùng có thể kết nối ví của mình với các DApp mà không cần phải chia sẻ private key hoặc các thông tin nhạy cảm khác, đảm bảo tính bảo mật cao trong suốt quá trình giao dịch. Thay vì phải sử dụng các phương thức truy cập truyền thống như nhập thông tin đăng nhập trực tiếp, WalletConnect sử dụng mã QR hoặc liên kết sâu (deep link) để thiết lập kết nối giữa ví và DApp, tạo ra một trải nghiệm người dùng liền mạch và dễ dàng hơn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của WalletConnect chính là khả năng tương thích rộng rãi với nhiều ví nổi tiếng như MetaMask, Trust Wallet, Rainbow Wallet, và hàng loạt các ví khác. Giao thức này cho phép người dùng kết nối với các DApp trên nhiều nền tảng khác nhau, từ các thiết bị di động đến máy tính để bàn, mà không cần phải cài đặt phần mềm bổ sung hoặc cấu hình phức tạp. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và tiện lợi cho người dùng khi tham

gia vào các giao dịch blockchain hoặc khi tương tác với các ứng dụng phi tập trung (DApp) trên nhiều thiết bị và hệ sinh thái blockchain.

Bên cạnh tính tương thích, WalletConnect còn hỗ trợ nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Solana, và nhiều chuỗi khác. Điều này giúp các DApp có thể tiếp cận người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau, mở rộng khả năng phát triển và sử dụng trong các hệ sinh thái phi tập trung. Người dùng có thể dễ dàng kết nối và giao dịch trên các chuỗi blockchain khác nhau mà không cần phải lo lắng về việc thay đổi hoặc sử dụng ví khác nhau cho mỗi chuỗi.

WalletConnect cũng nổi bật với tính bảo mật cao, sử dụng mã hóa end-to-end để bảo vệ các giao dịch và thông tin người dùng. Mỗi giao dịch cần phải được người dùng xác nhận trực tiếp trên thiết bị của họ, từ đó đảm bảo rằng không có thông tin nào bị lộ ra ngoài hoặc bị truy cập trái phép trong quá trình giao dịch. Điều này mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng khi tham gia vào các hoạt động tài chính hoặc tương tác với các dịch vụ phi tập trung.

Với tất cả những ưu điểm này, WalletConnect là công cụ không thể thiếu cho các DApp trong việc xây dựng một cầu nối giữa người dùng và các dịch vụ blockchain, giúp người dùng có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm crypto một cách dễ dàng, bảo mật và hiệu quả. Giao thức này không chỉ tạo ra sự thuận tiện cho người dùng mà còn mở ra một thế giới tiềm năng của các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái blockchain hiện đại.

1.3.8. PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (open-source relational database management system – RDBMS) được phát triển và duy trì bởi cộng đồng toàn cầu. Đây là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất hiện nay, nổi bật với khả năng mở rộng linh hoạt, hiệu năng cao và hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao. PostgreSQL được xây dựng dựa trên mô hình quan hệ, đồng thời tích hợp nhiều tính năng hiện đại vượt trội giúp đáp ứng tốt các yêu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu trong các hệ thống phần mềm quy mô lớn.

Về mặt kỹ thuật, PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ các đặc điểm của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại như tính toàn vẹn dữ liệu (data integrity), khả năng xử lý đồng thời nhiều giao dịch (concurrent transactions) theo chuẩn ACID, và cơ chế kiểm soát truy cập hiệu quả thông qua các vai trò và quyền hạn chi tiết. Ngoài ra, PostgreSQL còn hỗ trợ nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm dữ liệu

dạng số, chuỗi, ngày giờ, kiểu mảng, JSON, XML, cũng như các loại dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc thiết kế cấu trúc dữ liệu linh hoạt và tối ưu cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Một điểm mạnh khác của PostgreSQL là khả năng mở rộng và tùy biến cao. Hệ thống cho phép người dùng mở rộng chức năng thông qua các extension, hàm tự định nghĩa, hoặc trigger, đồng thời hỗ trợ các tính năng nâng cao như phân vùng bảng (table partitioning), chỉ mục đa dạng (multi-indexing), sao lưu – phục hồi (backup and restore), và sao chép dữ liệu (replication). Nhờ vào đó, PostgreSQL có thể vận hành ổn định và hiệu quả trong các môi trường sản xuất có yêu cầu cao về tính sẵn sàng và khả năng mở rộng.

1.4. Tổng kết chương 1

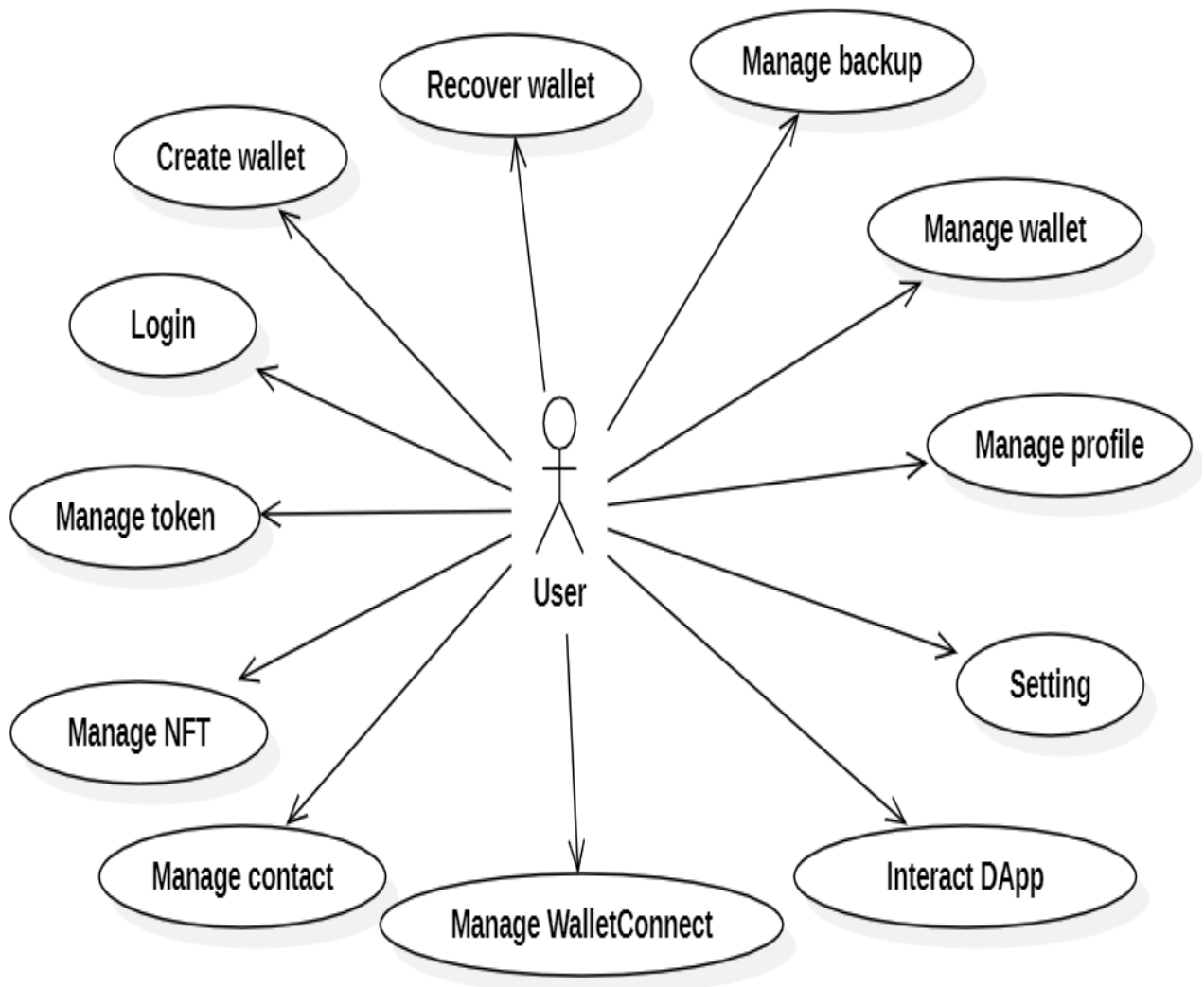
Chương 1 đã trình bày tổng quan toàn diện về hệ thống ứng dụng ví điện tử phục vụ quản lý tài sản crypto, từ ý tưởng xây dựng đến các yêu cầu chức năng, phi chức năng và công nghệ được lựa chọn để triển khai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ TÀI SẢN CRYPTO

2.1. Biểu đồ Use case

2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát

Trên cơ sở phân tích yêu cầu ở chương 1, ứng dụng có 1 tác nhân duy nhất là User với các chức năng chính được biểu diễn như trong Hình 2.1.

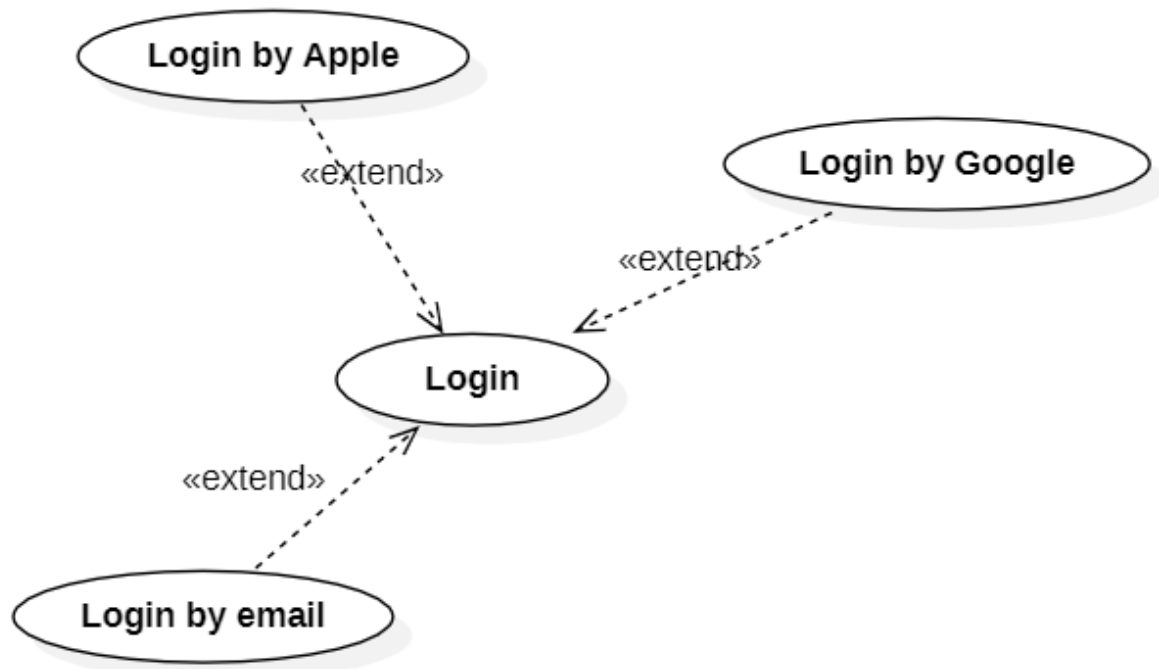


Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quát của ứng dụng

2.1.2. Phân rã biểu đồ use case

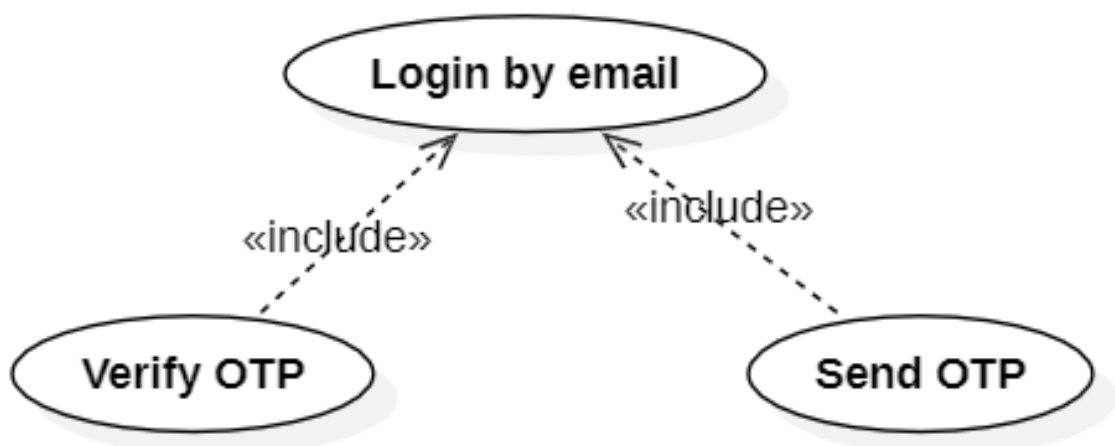
2.1.2.1. Phân rã use case Login

Use case Login phân rã thành các use case nhỏ hơn là: Login by Apple, Login by Google, Login by Email (Hình 2.2).



Hình 2.2. Phân rã use case Login

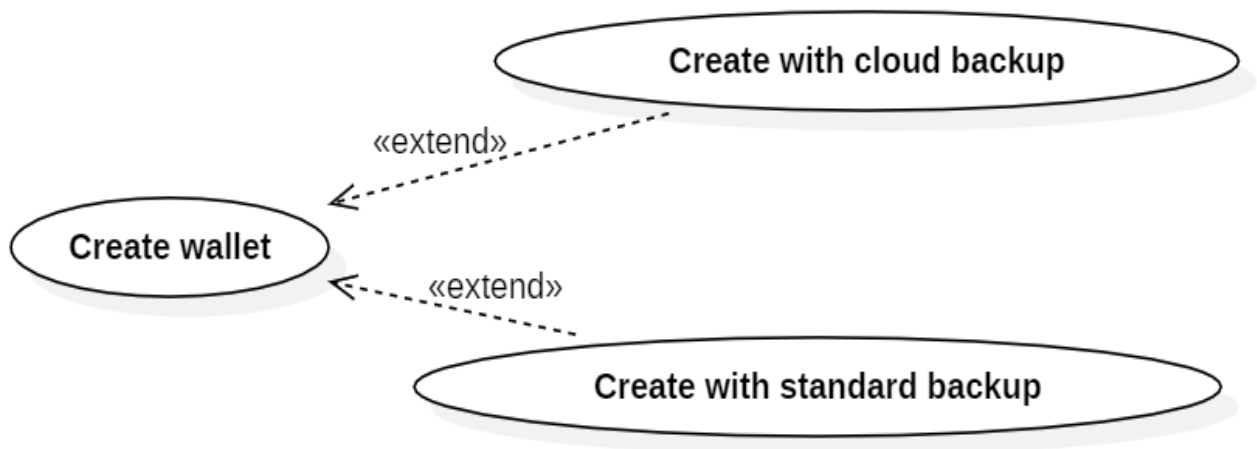
Use case Login by Email có thể tiếp tục phân rã thành các use case con là: Send OTP, Verify OTP (Hình 2.3).



Hình 2.3. Phân rã use case Login by email

2.1.2.2. Phân rã use case Create wallet

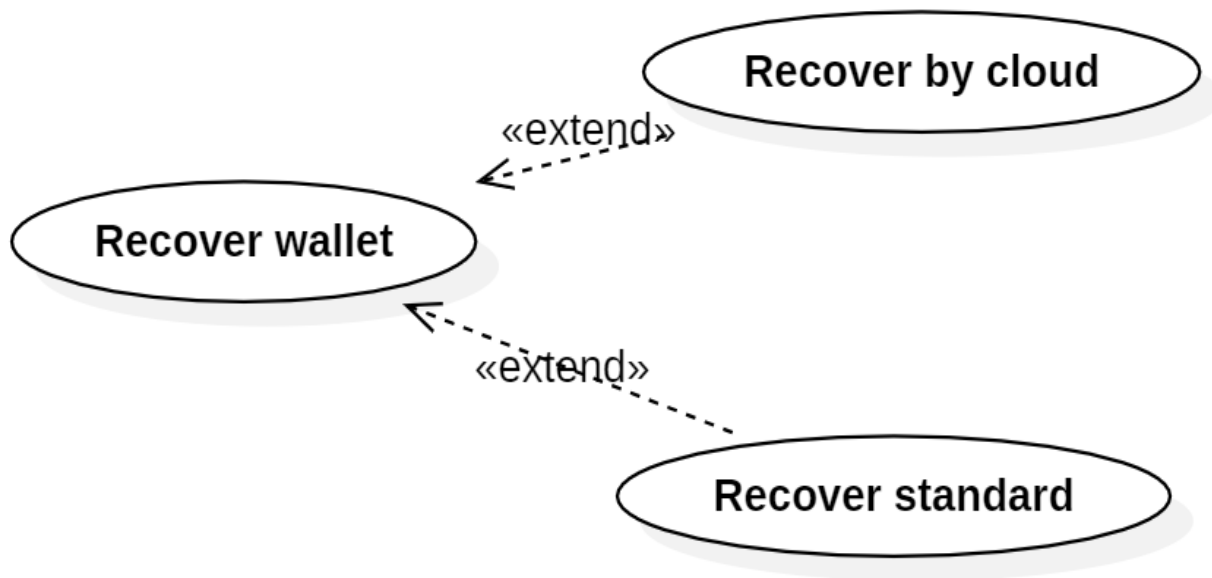
Use case Create wallet phân rã thành các use case con là: Create with cloud backup và Create with standard backup (Hình 2.4).



Hình 2.4. Phân rã use case Create wallet

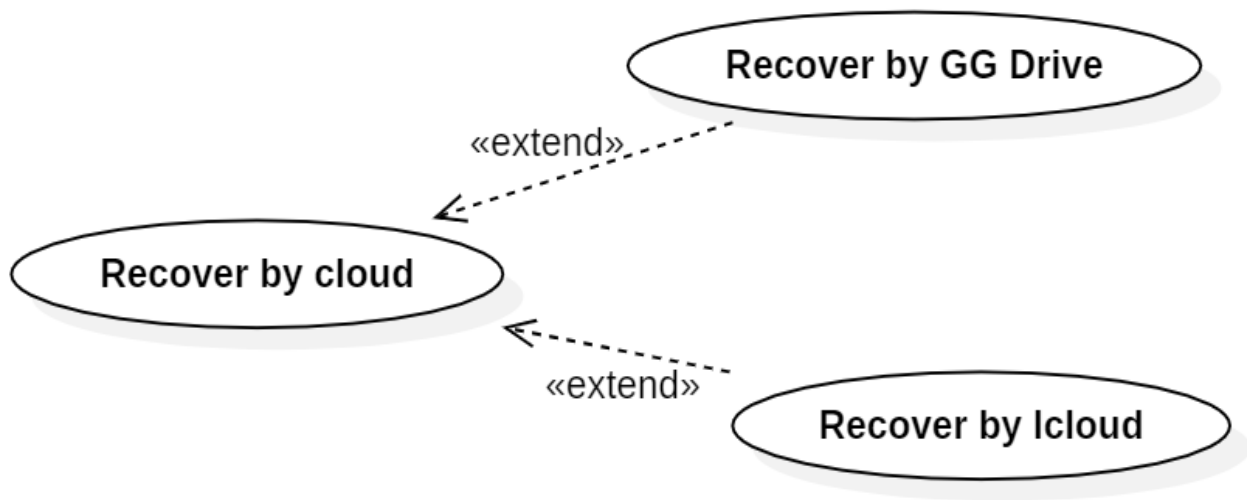
2.1.2.3. Phân rã use case Recover wallet

Use case Recover wallet phân rã thành các use case con là: Recover by cloud và Recover standard (Hình 2.5).



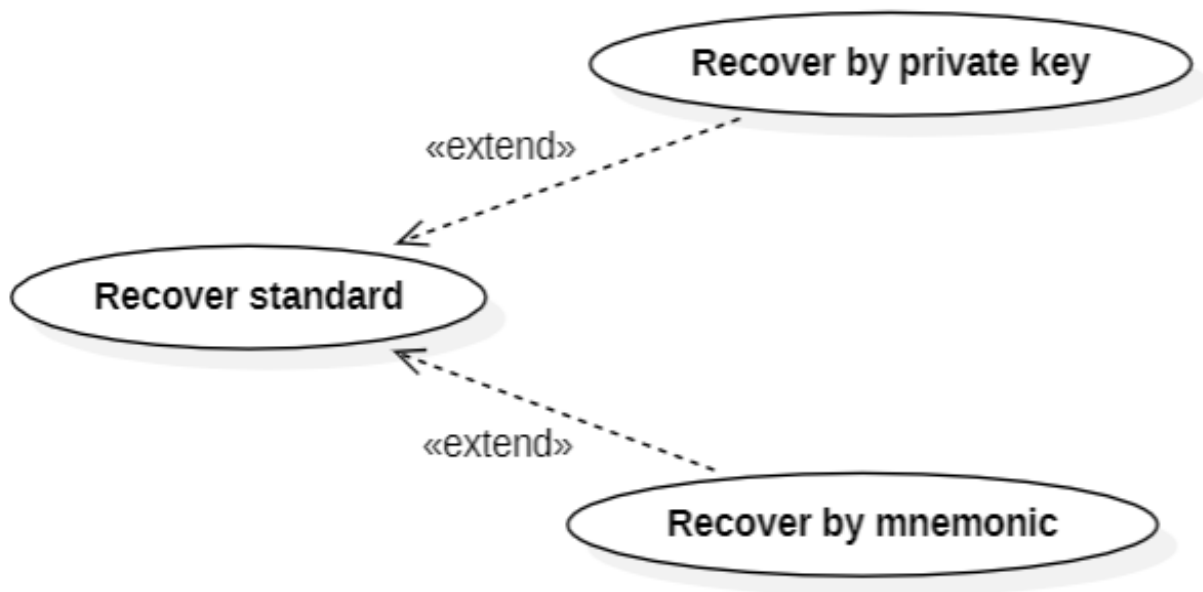
Hình 2.5. Phân rã use case Recover wallet

Use case Recover by cloud có thể tiếp tục phân rã thành các use case con là: Recover by iCloud và Recover by Google Drive (Hình 2.6).



Hình 2.6. Phân rã use case Recover by cloud

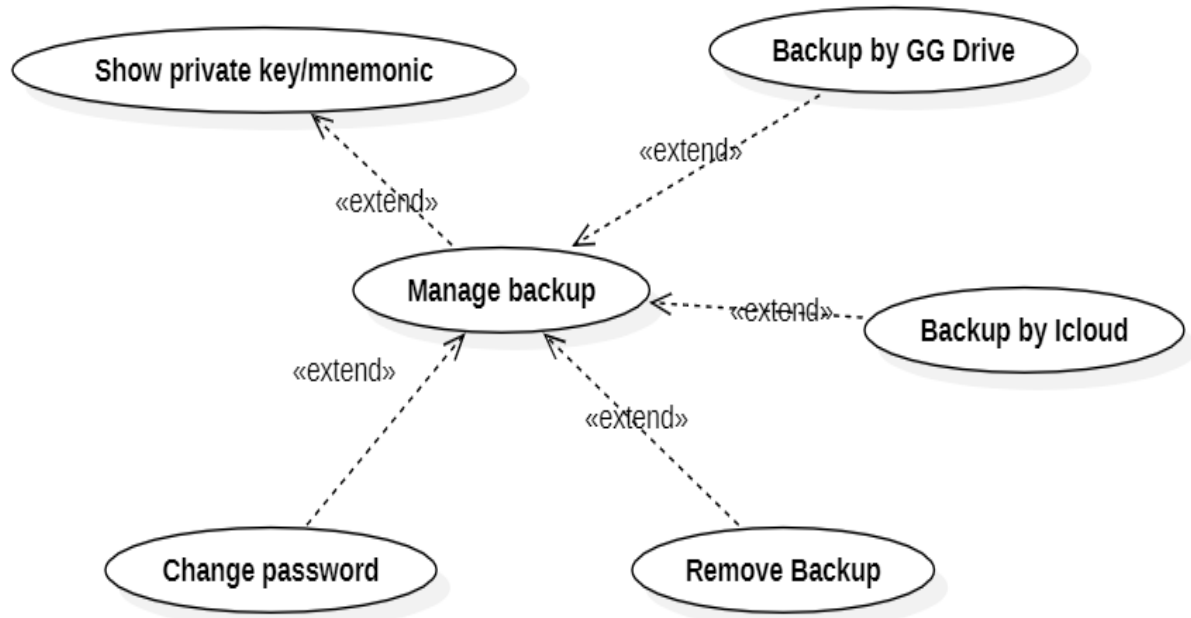
Use case Recover standard có thể tiếp tục phân rã thành các use case con là: Recover by private key và Recover by mnemonic (Hình 2.7).



Hình 2.7. Phân rã use case Recover standard

2.1.2.4. Phân rã use case *Manage backup*

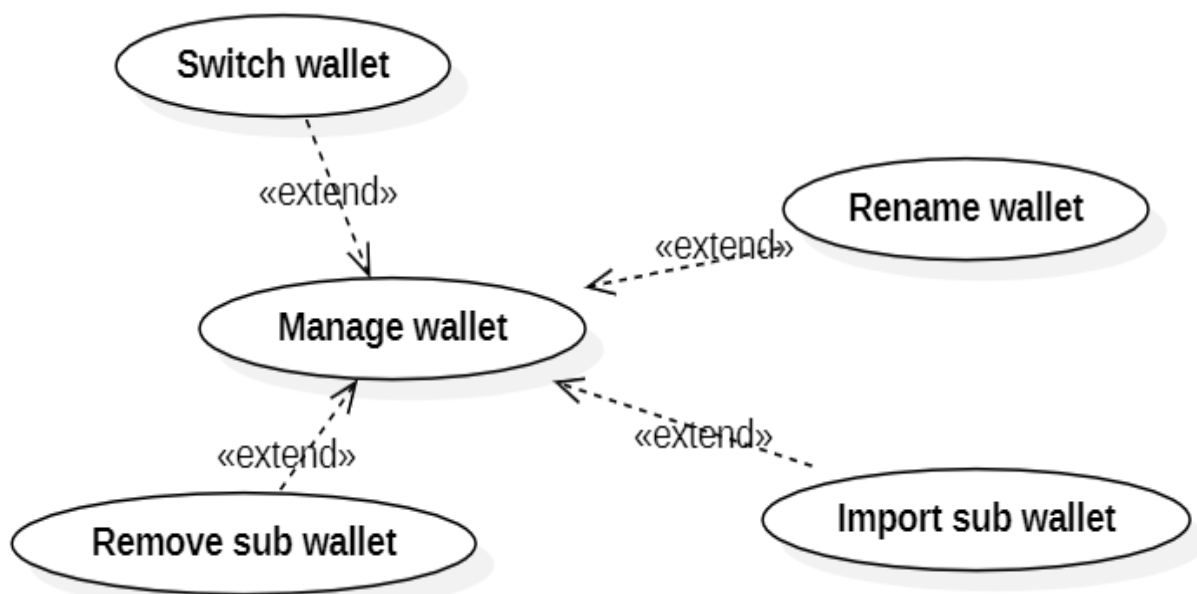
Use case *Manage backup* phân rã thành các use case con là: Backup by Google Drive, Backup by iCloud, Change password, Remove backup, Show private key/mnemonic (Hình 2.8).



Hình 2.8. Phân rã use case *Manage backup*

2.1.2.5. Phân rã use case *Manage wallet*

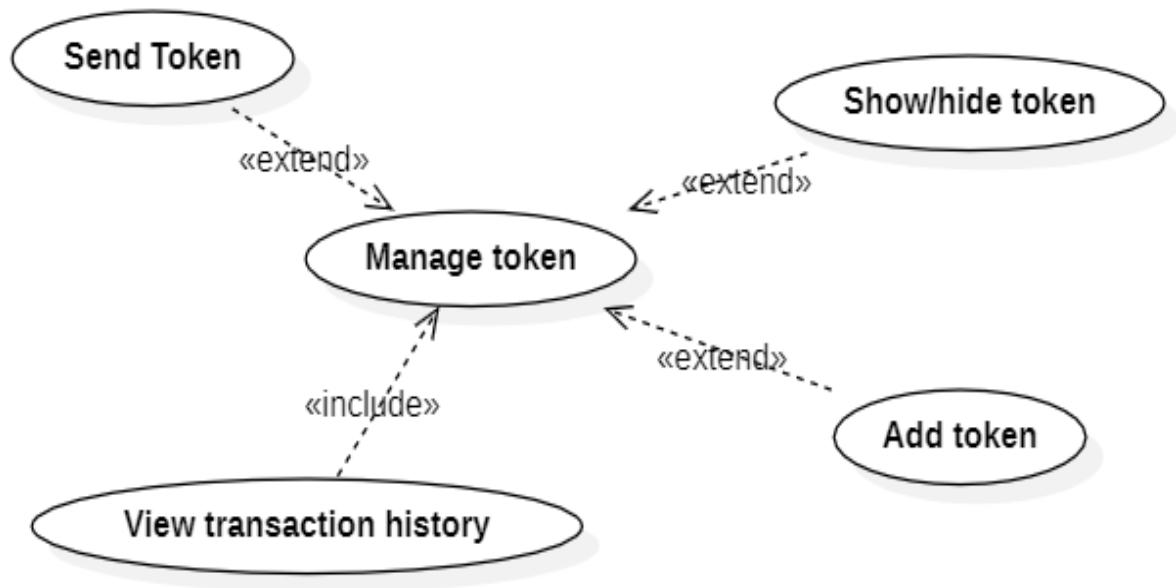
Use case *Manage wallet* phân rã thành các use case con là: Switch wallet, Import sub wallet, Remove sub wallet, Rename wallet (Hình 2.9).



Hình 2.9. Phân rã use case *Manage wallet*

2.1.2.6. Phân rã use case *Manage token*

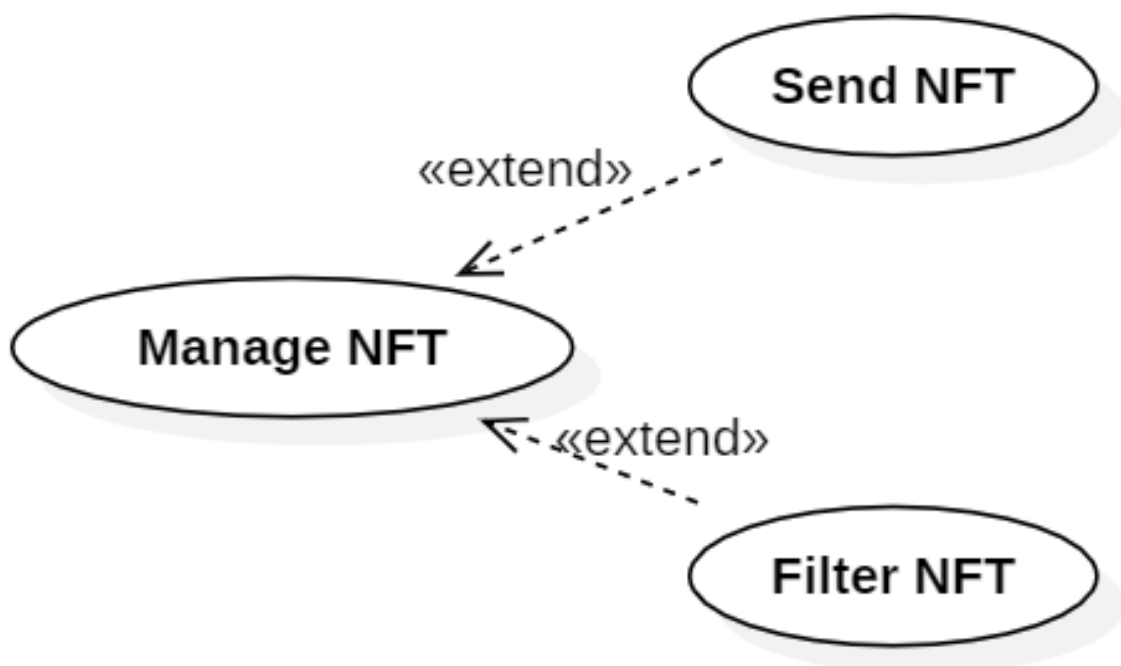
Use case *Manage token* phân rã thành các use case con là: *Send token*, *Add token*, *Show/hide token*, *View transaction history* (Hình 2.10).



Hình 2.10. Phân rã use case *Manage token*

2.1.2.7. Phân rã use case *Manage NFT*

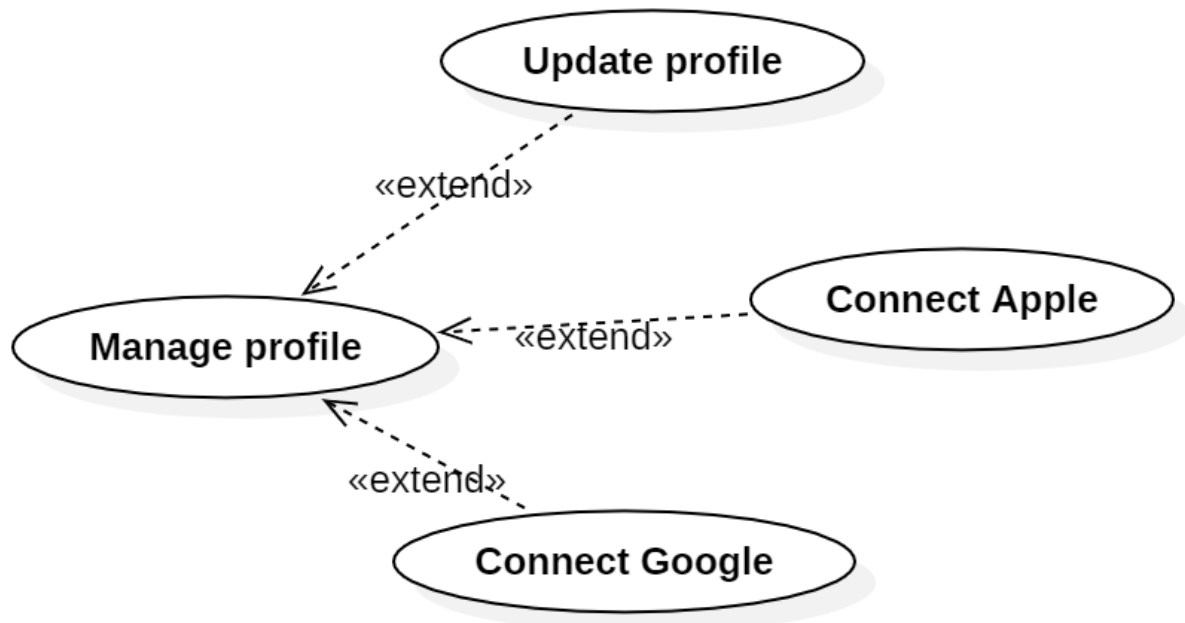
Use case *Manage NFT* phân rã thành các use case con là: *Send NFT*, *Filter NFT* (Hình 2.11).



Hình 2.11. Phân rã use case *Manage NFT*

2.1.2.8. Phân rã use case *Manage profile*

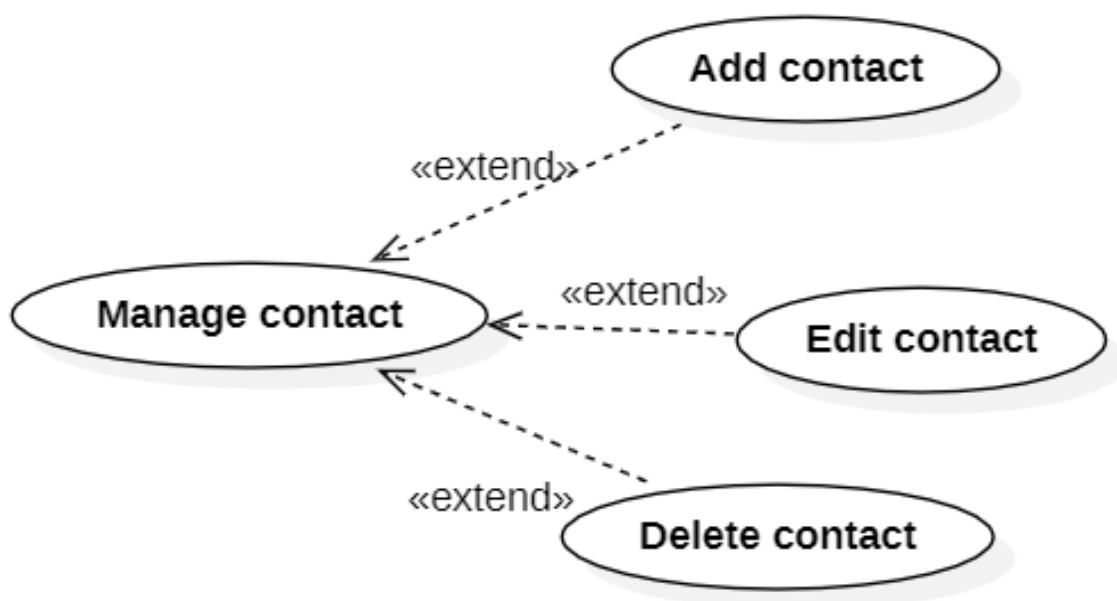
Use case *Manage profile* phân rã thành các use case con là: *Update profile*, *Connect Apple*, *Connect Google* (Hình 2.12).



Hình 2.12. Phân rã use case *Manage profile*

2.1.2.9. Phân rã use case *Manage contact*

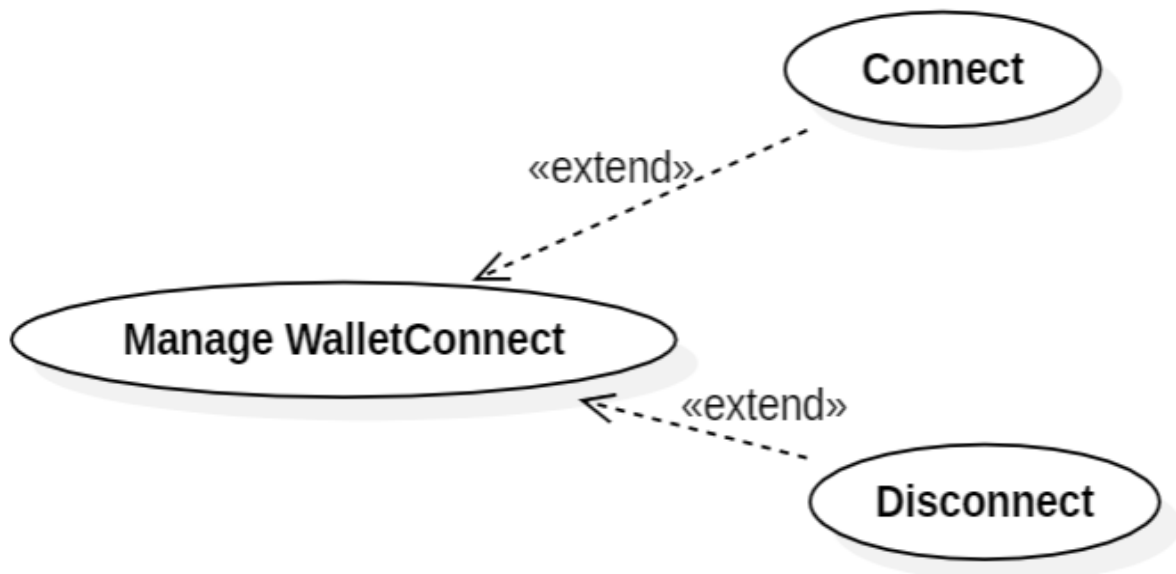
Use case *Manage contact* phân rã thành các use case con là: *Add contact*, *Edit contact*, *Delete contact* (Hình 2.13).



Hình 2.13. Phân rã use case *Manage contact*

2.1.2.10. Phân rã use case *Manage WalletConnect*

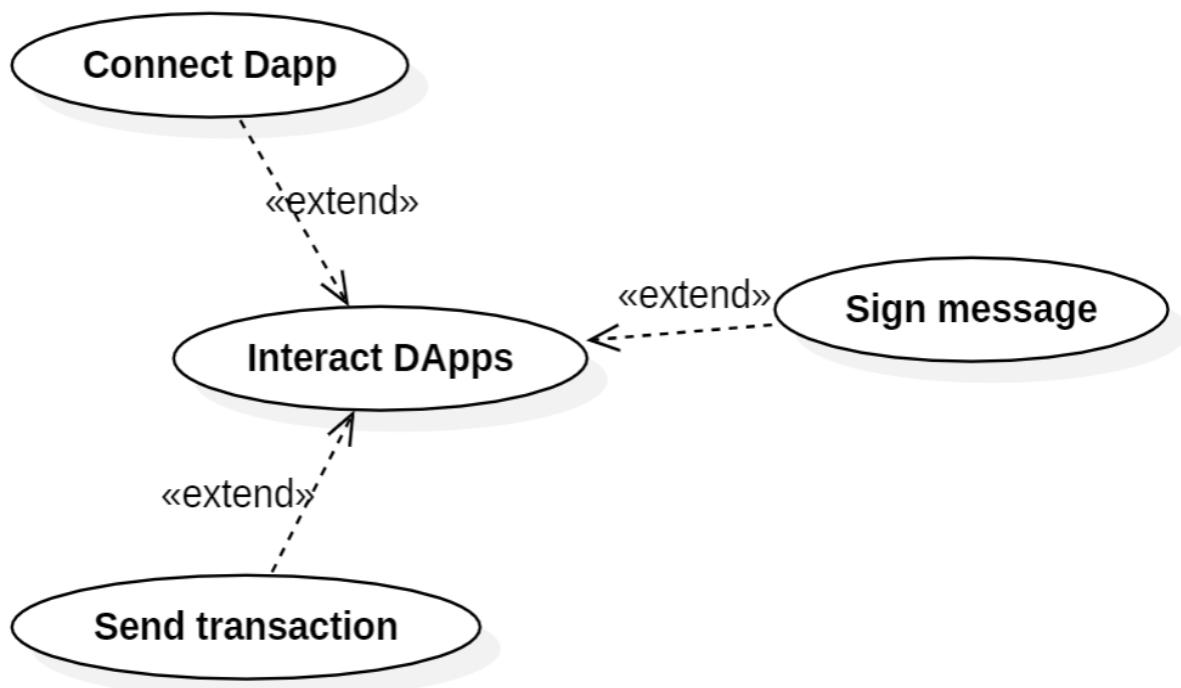
Use case *Manage WalletConnect* phân rã thành các use case con là: *Connect WalletConnect*, *Disconnect WalletConnect* (Hình 2.14).



Hình 2.14. Phân rã use case *Manage WalletConnect*

2.1.2.11. Phân rã use case *Manage Interact DApp*

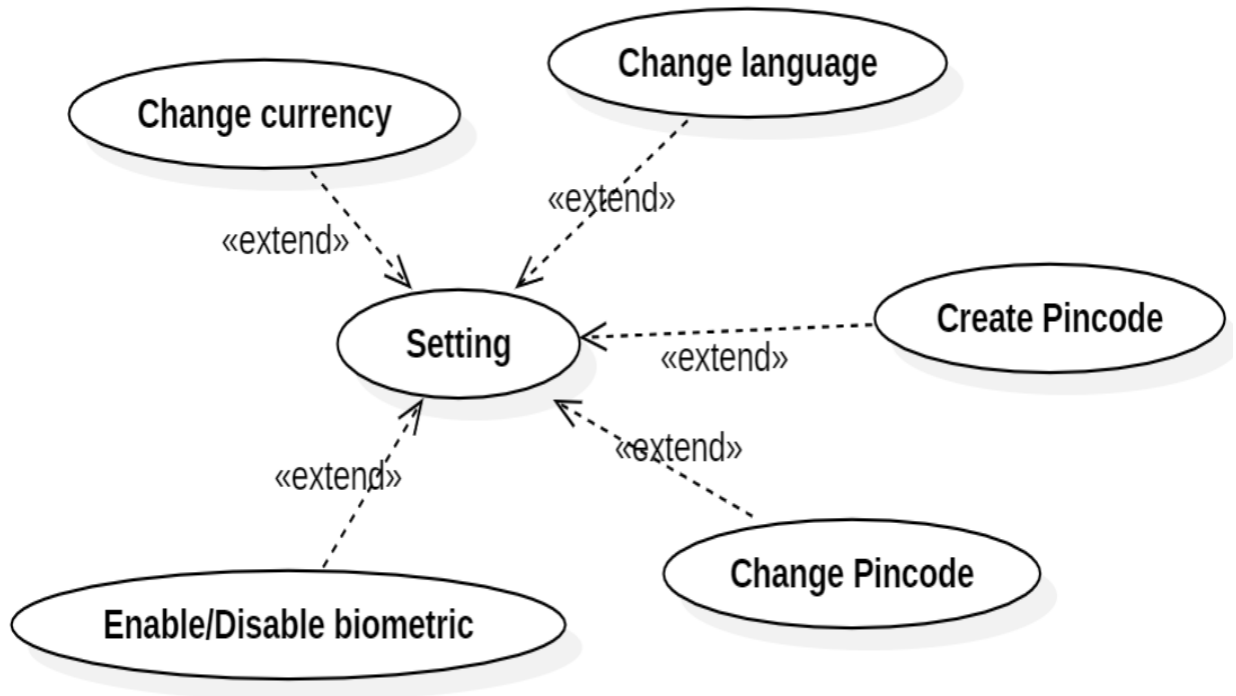
Use case *Manage Interact DApp* phân rã thành các use case con là: *Connect DApp*, *Sign message*, *Send transaction with DApp* (Hình 2.15).



Hình 2.15. Phân rã use case *Interact DApp*

2.1.2.12. Phân rã use case Setting

Use case Setting phân rã thành các use case con là: Change currenc, Change language, Create Pincode, Change Pincode và Enable/Disable biometric (Hình 2.16).

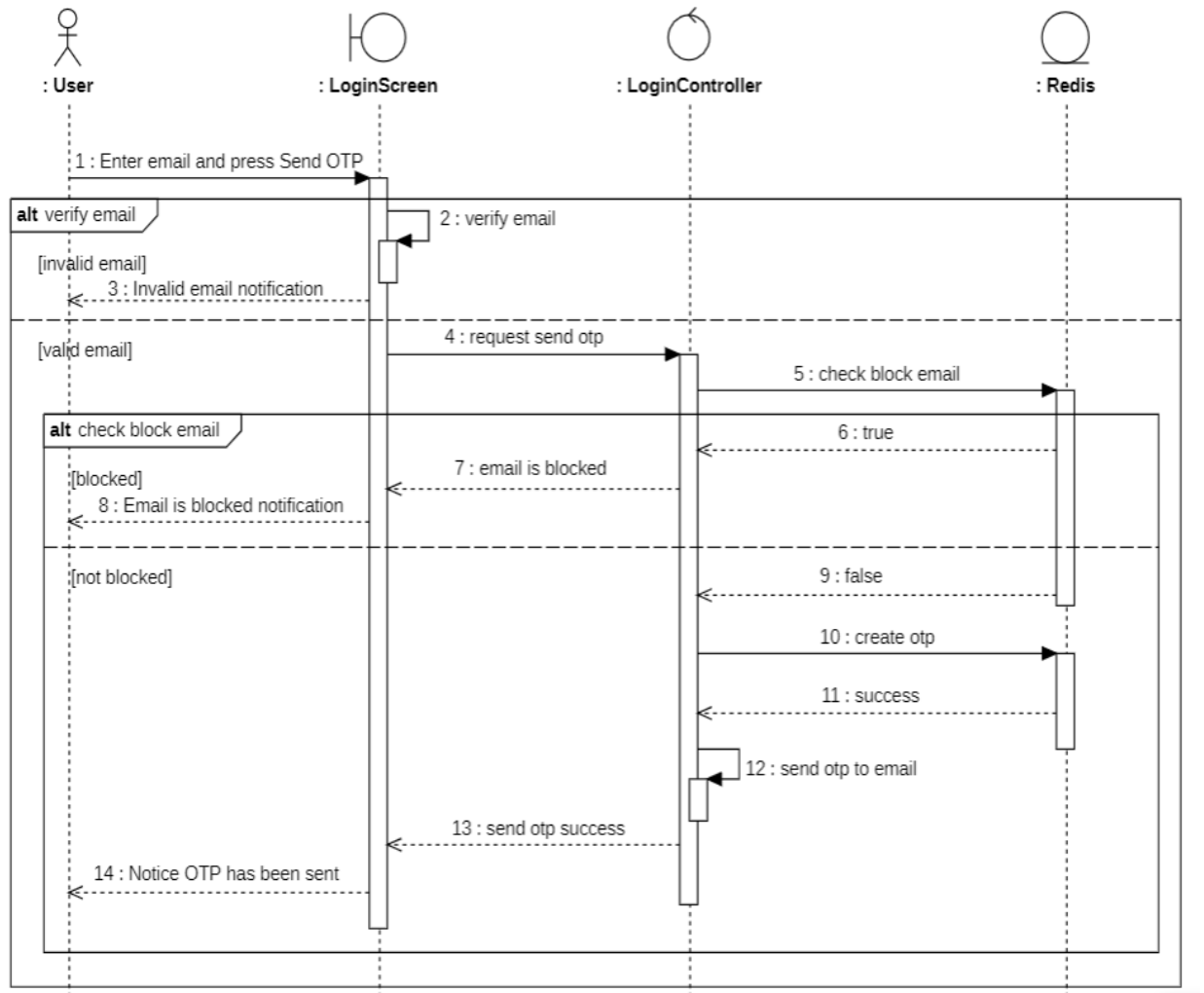


Hình 2.16. Phân rã use case Setting

2.2. Các biểu đồ tuần tự

2.2.1. Biểu đồ tuần tự Send OTP

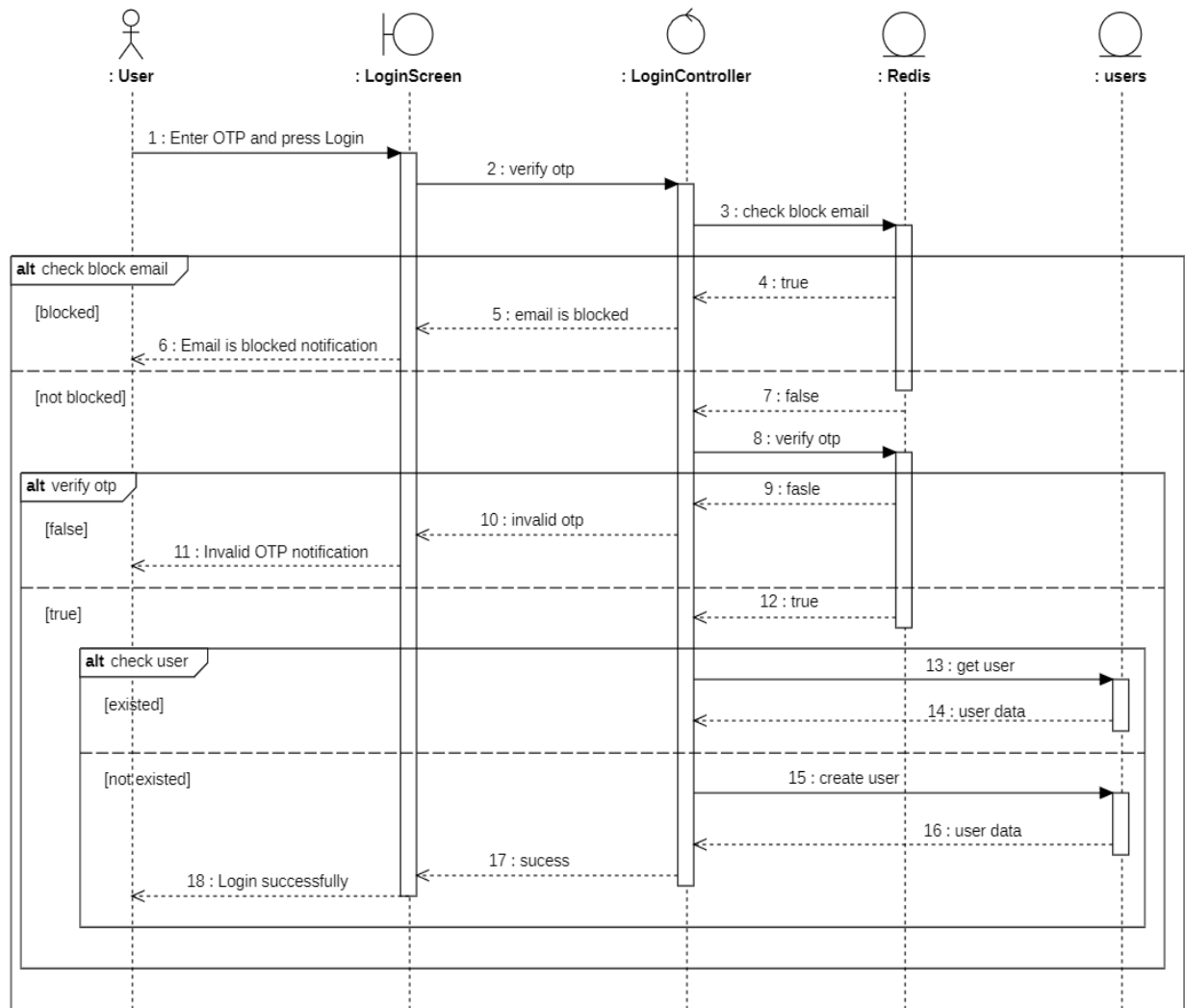
Trong chức năng Send OTP, User thực hiện yêu cầu nhận mã otp đến email được nhập. Back-end xử lý xác thực email kiểm tra, tạo, lưu trữ cache ở Redis và gửi otp đến email của User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.17):



Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự Send OTP

2.2.2. Biểu đồ tuần tự Verify OTP

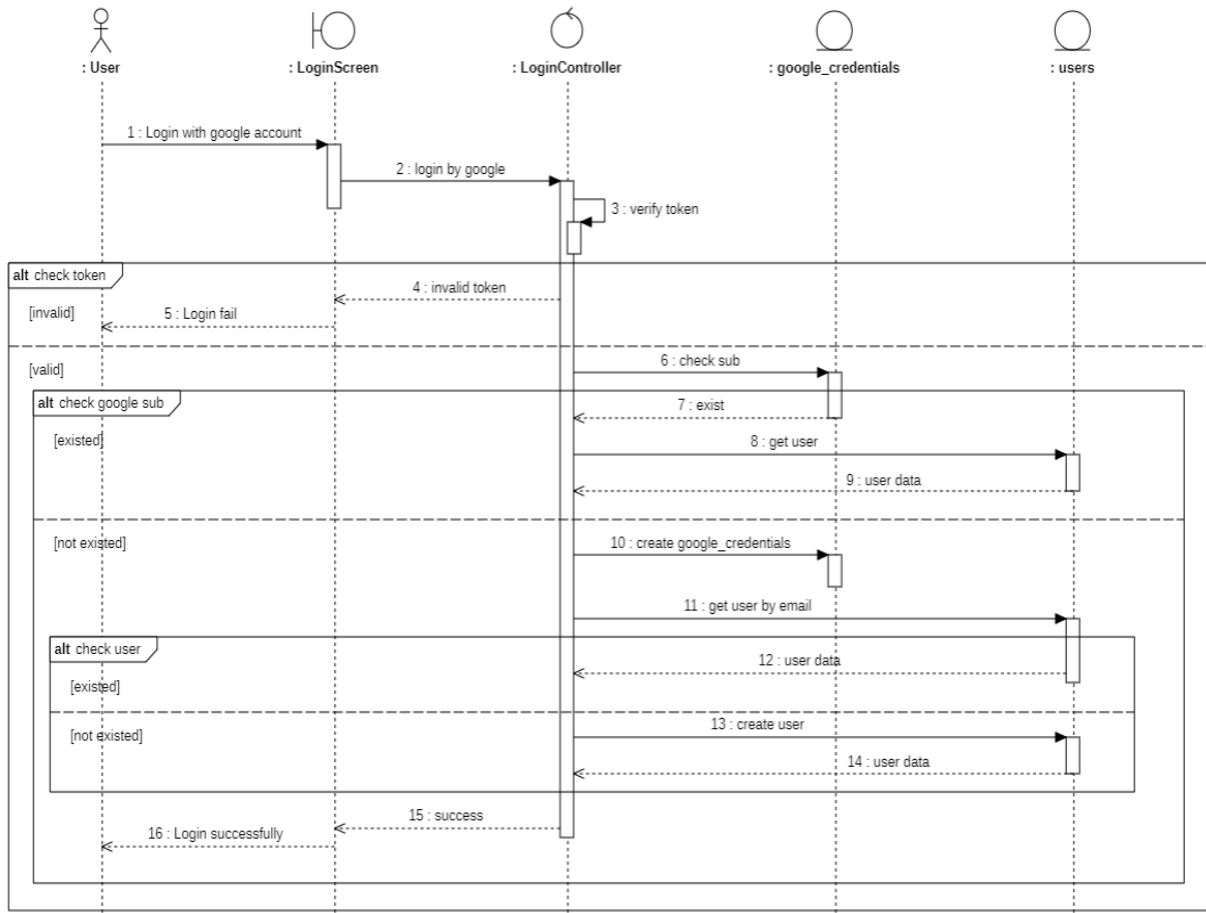
Trong chức năng Verify OTP, User gửi mã OTP đã nhận được để xác thực. Back-end kiểm tra tính hợp lệ của OTP bằng cách so sánh với dữ liệu đã lưu trong Redis, sau đó cấp token JWT nếu OTP chính xác hoặc trả về thông báo lỗi nếu không hợp lệ. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.18):



Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự Verify OTP

2.2.3. Biểu đồ tuần tự Login by Google

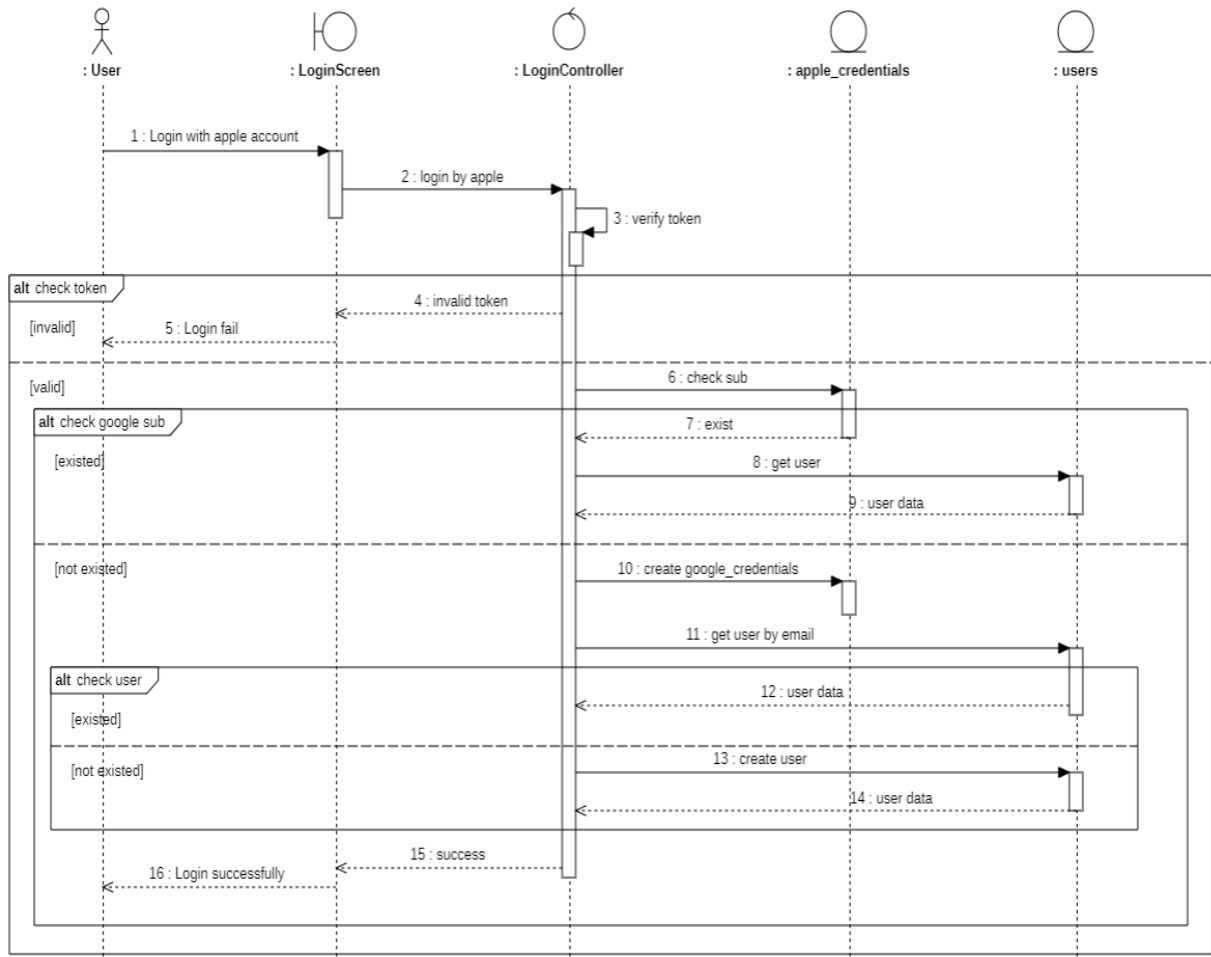
Trong chức năng Login by Google, User khởi tạo quá trình đăng nhập qua Google. Hệ thống gọi đến Google Authentication API để xác thực danh tính. Sau khi xác thực thành công, back-end kiểm tra thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, tạo hoặc cập nhật thông tin nếu cần, và cấp token JWT để User có thể truy cập hệ thống. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.19):



Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự Login by Google

2.2.4. Biểu đồ tuần tự Login by Apple

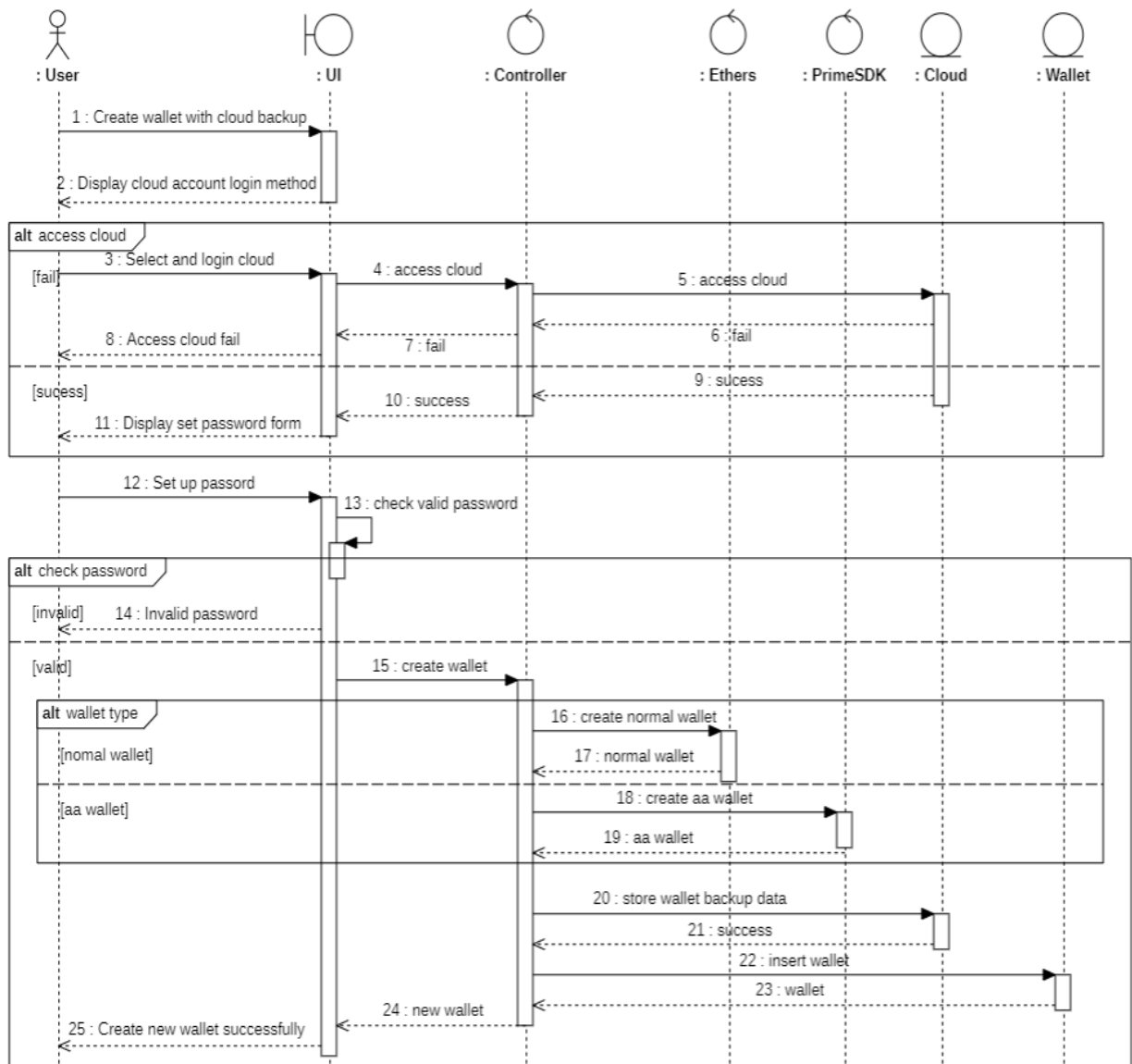
Trong chức năng Login by Apple, User thực hiện đăng nhập thông qua tài khoản Apple. Hệ thống tương tác với Apple Authentication API để xác thực người dùng. Sau khi xác thực, back-end kiểm tra thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, cập nhật hoặc tạo mới nếu cần thiết, và cấp JWT token để User có thể truy cập vào hệ thống. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.20):



Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự Login by Apple

2.2.5. Biểu đồ tuần tự Create wallet with cloud backup

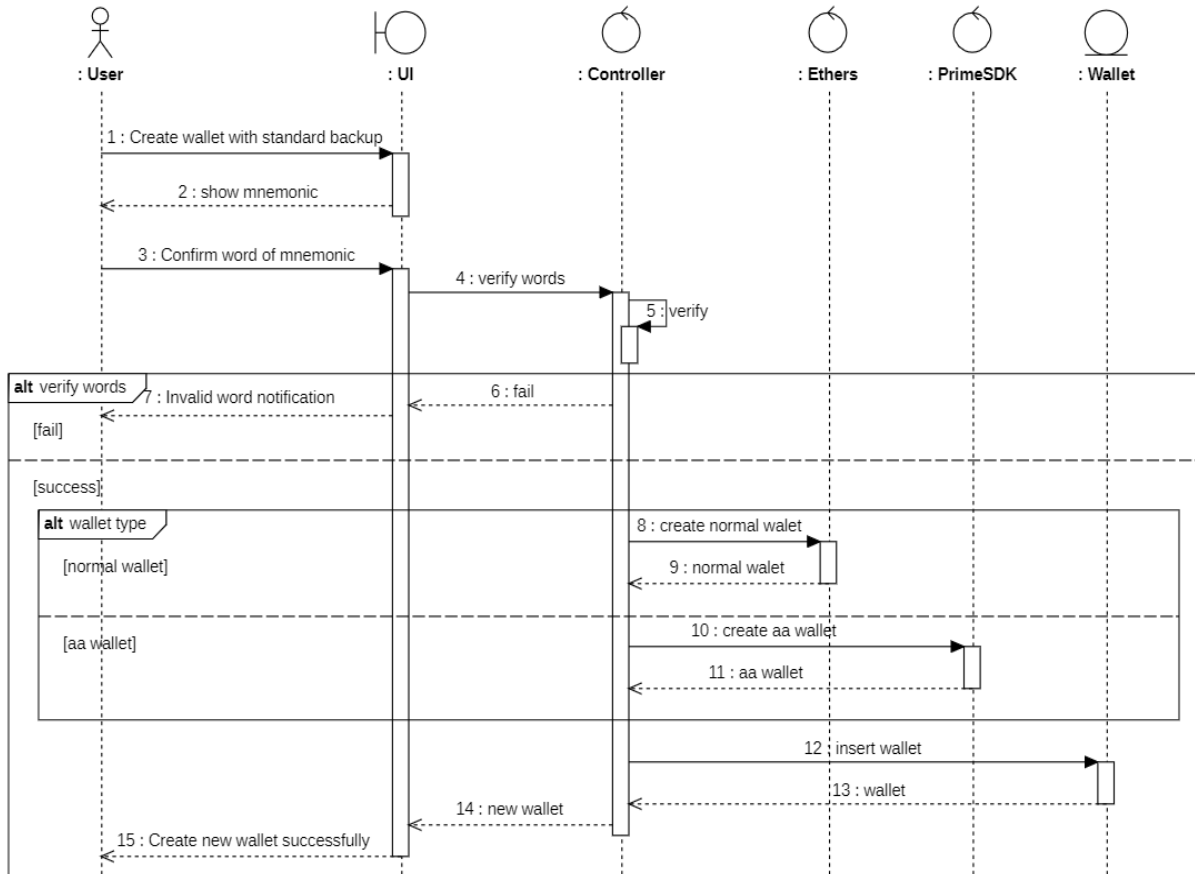
Trong chức năng Create wallet with cloud backup, User tạo ví mới kèm sao lưu đám mây. Quá trình bắt đầu với việc tạo ví (ví thường hoặc ví smart account) sau đó User chọn và thiết lập mật khẩu bảo vệ cho bản sao lưu. Hệ thống mã hóa dữ liệu ví bằng mật khẩu này và lưu trữ lên dịch vụ đám mây được chọn (iCloud hoặc Google Drive), đảm bảo an toàn và khả năng khôi phục khi cần. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.21):



Hình 2.21. Create wallet with cloud backup

2.2.6. Biểu đồ tuần tự Create with standard backup

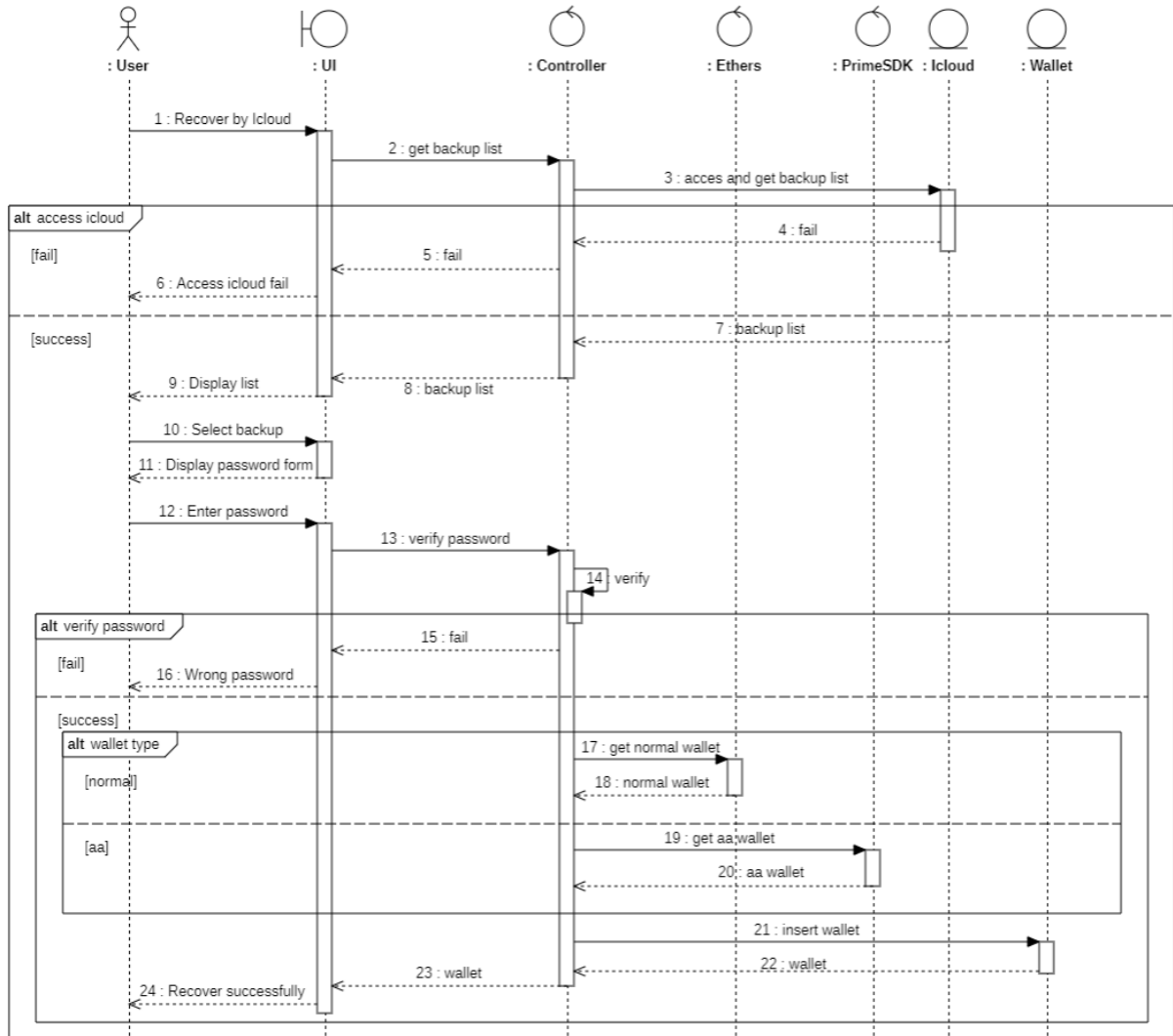
Trong chức năng Create with standard backup, User tạo ví mới với phương thức sao lưu tiêu chuẩn. Hệ thống tạo ví mới cùng với private key và mnemonic (cụm từ khôi phục), sau đó hiển thị cho User để ghi chép và lưu trữ một cách an toàn. User xác nhận đã sao lưu thông tin bằng cách nhập lại mnemonic trước khi hoàn tất quá trình tạo ví. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.22):



Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự Create with standard backup

2.2.7. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by iCloud

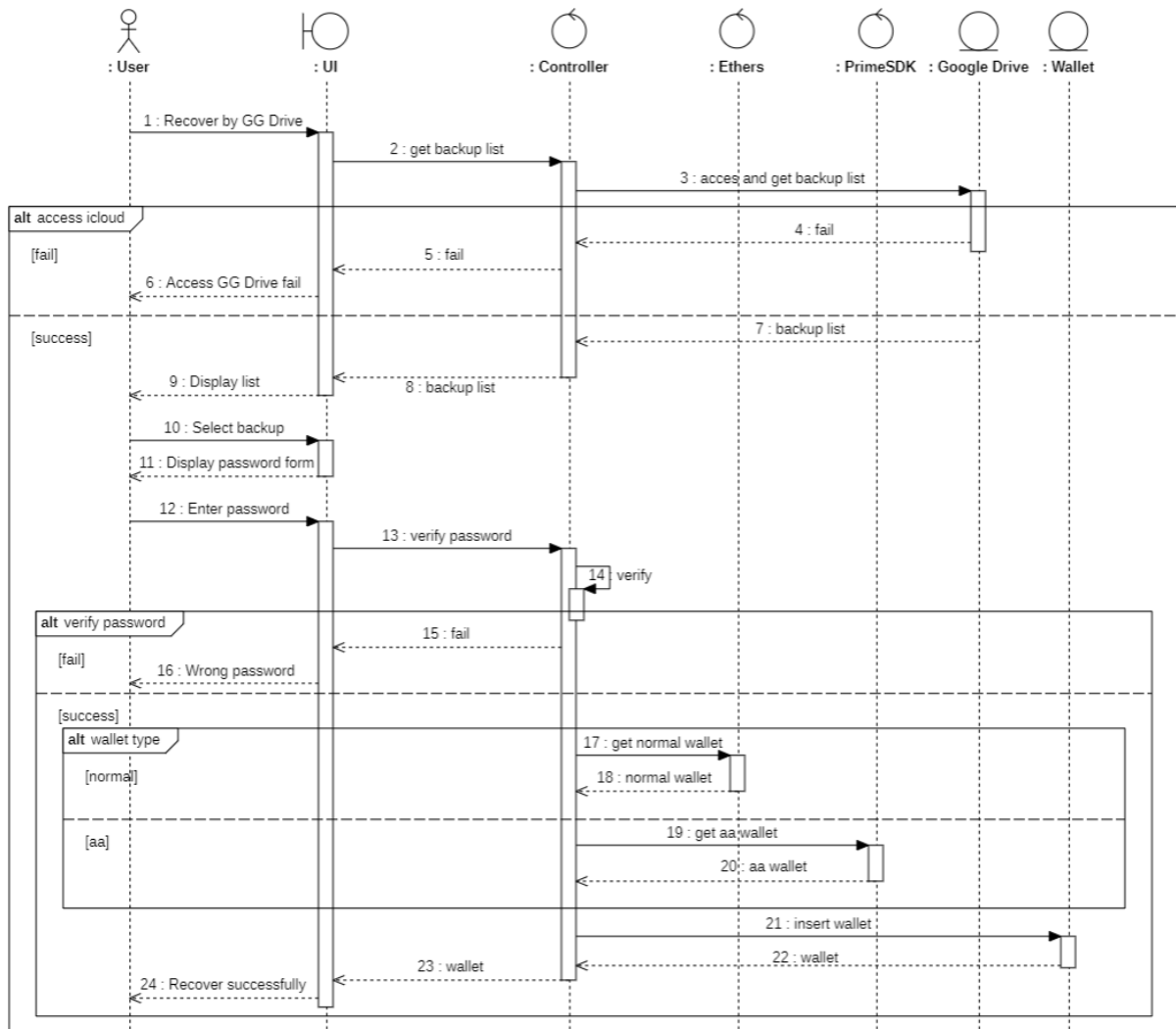
Trong chức năng Recover wallet by iCloud, User khôi phục ví từ bản sao lưu trên iCloud. Quá trình bắt đầu với việc xác thực vào iCloud, sau đó tải các tệp sao lưu có sẵn. User chọn bản sao lưu muốn khôi phục và nhập mật khẩu đã đặt trước đó. Hệ thống giải mã dữ liệu ví và khôi phục lại trạng thái ví cho User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.23):



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by iCloud

2.2.8. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by Google Drive

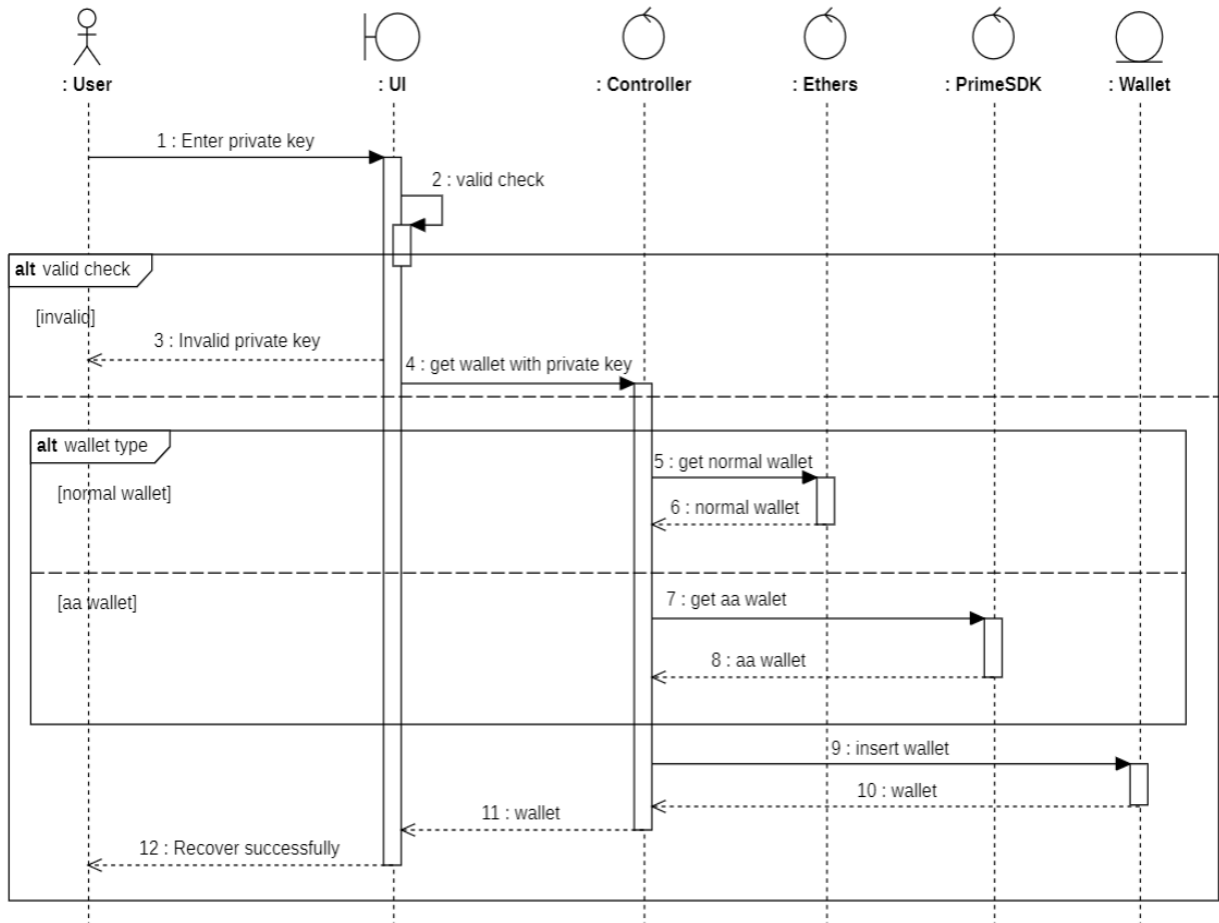
Trong chức năng Recover wallet by Google Drive, User khôi phục ví từ bản sao lưu trên Google Drive. Quy trình bắt đầu bằng việc xác thực với Google Drive, sau đó hệ thống tải danh sách các bản sao lưu hiện có. User chọn bản sao lưu cần khôi phục và nhập mật khẩu bảo vệ. Sau khi xác thực thành công, hệ thống giải mã và khôi phục lại trạng thái ví cho User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.24):



Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by Google Drive

2.2.9. Biểu đồ tuần tự Recover Wallet by private key

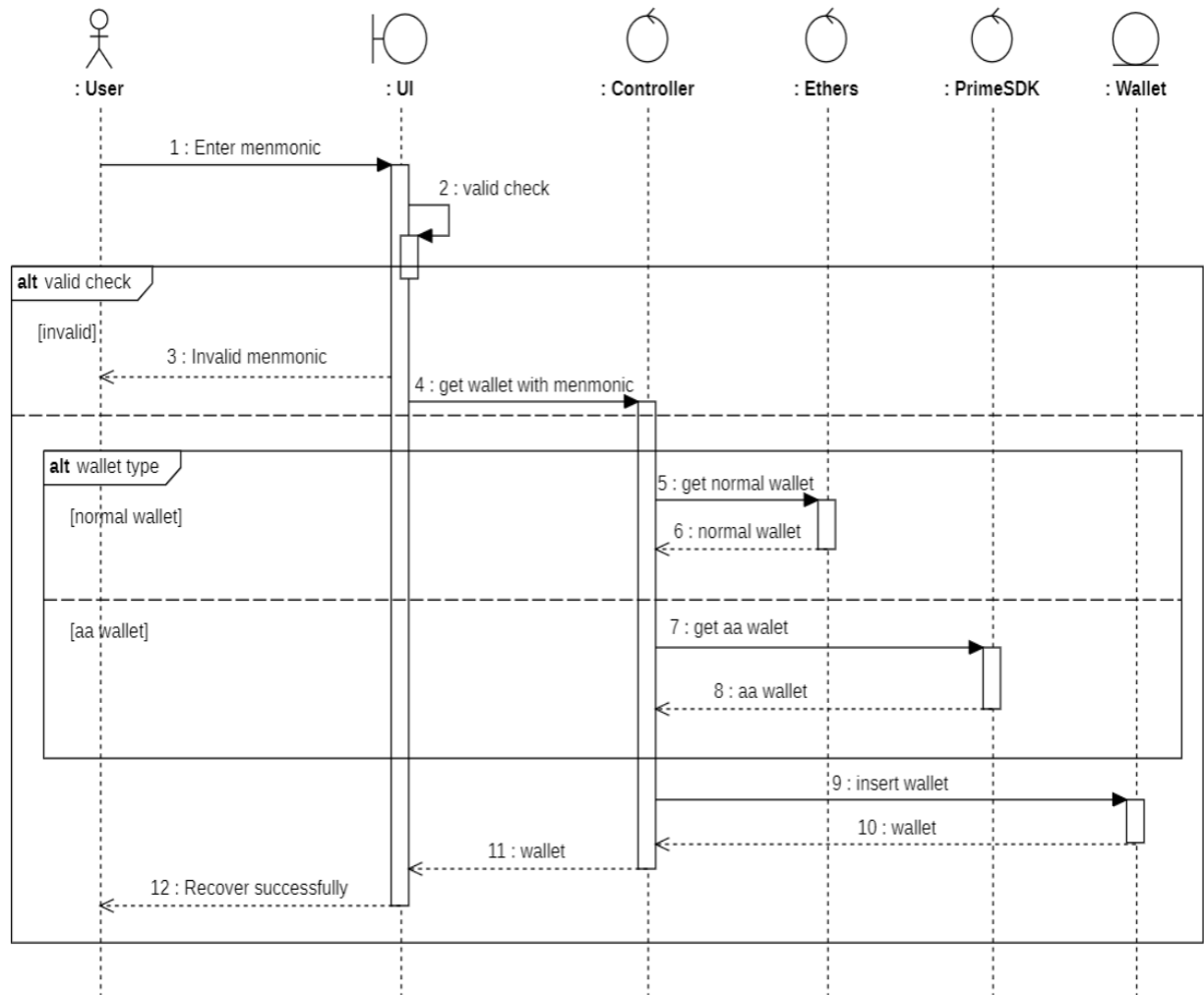
Trong chức năng Recover Wallet by private key, User khôi phục ví bằng cách sử dụng private key. User nhập private key của ví cần khôi phục, hệ thống xác thực tính hợp lệ của khóa và tạo lại ví tương ứng. Sau đó, thông tin ví được lưu vào hệ thống và User có thể tiếp tục sử dụng ví đã khôi phục. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.25):



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự Recover Wallet by private key

2.2.10. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by mnemonic

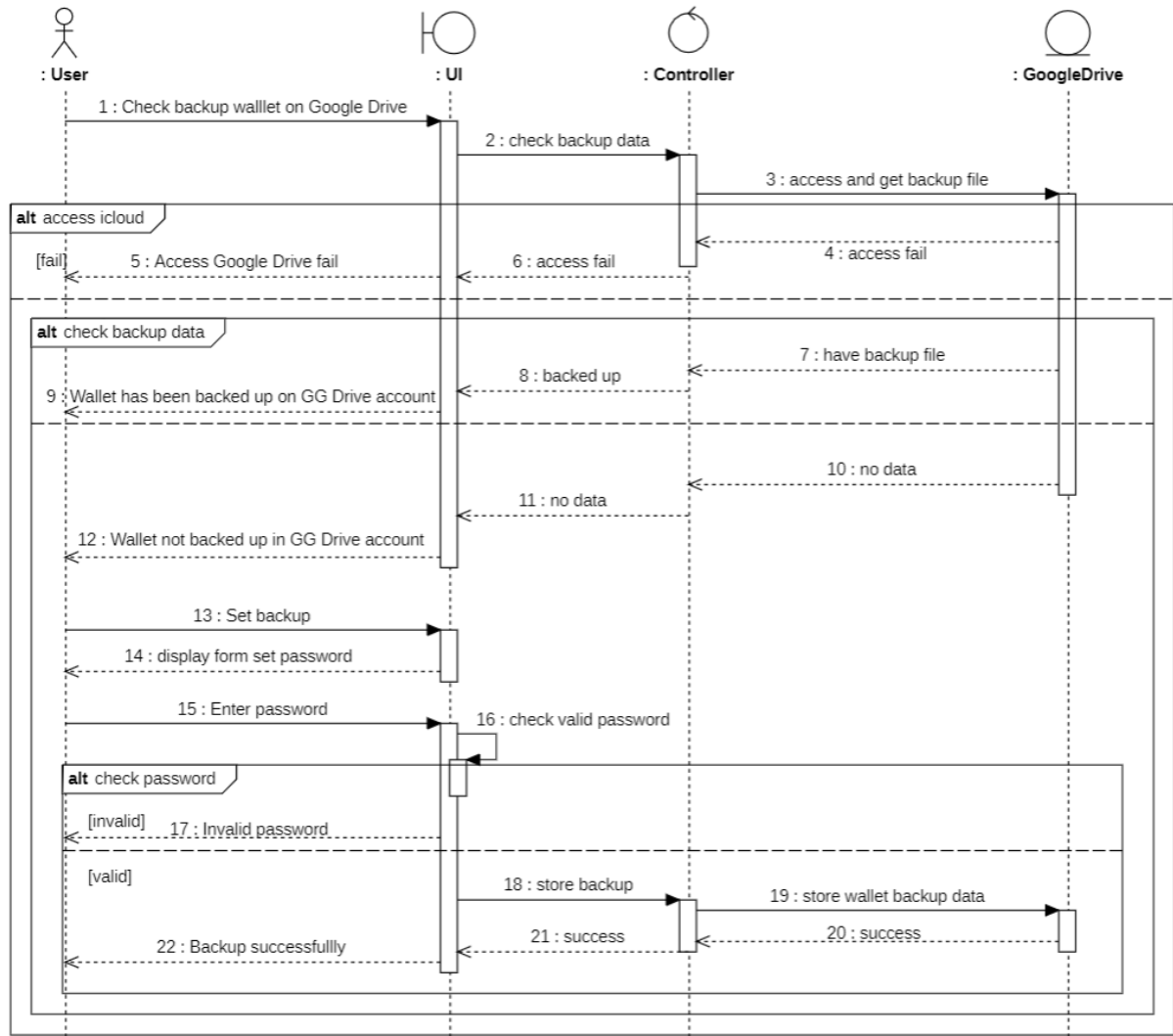
Trong chức năng Recover wallet by mnemonic, User khôi phục ví bằng cụm từ khôi phục (mnemonic). User nhập mnemonic gồm 12 hoặc 24 từ, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và khôi phục lại ví tương ứng. Thông tin ví được lưu vào hệ thống và User có thể tiếp tục sử dụng ví đã khôi phục với đầy đủ quyền truy cập vào tài sản. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.26):



Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự Recover wallet by mnemonic

2.2.11. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Google Drive

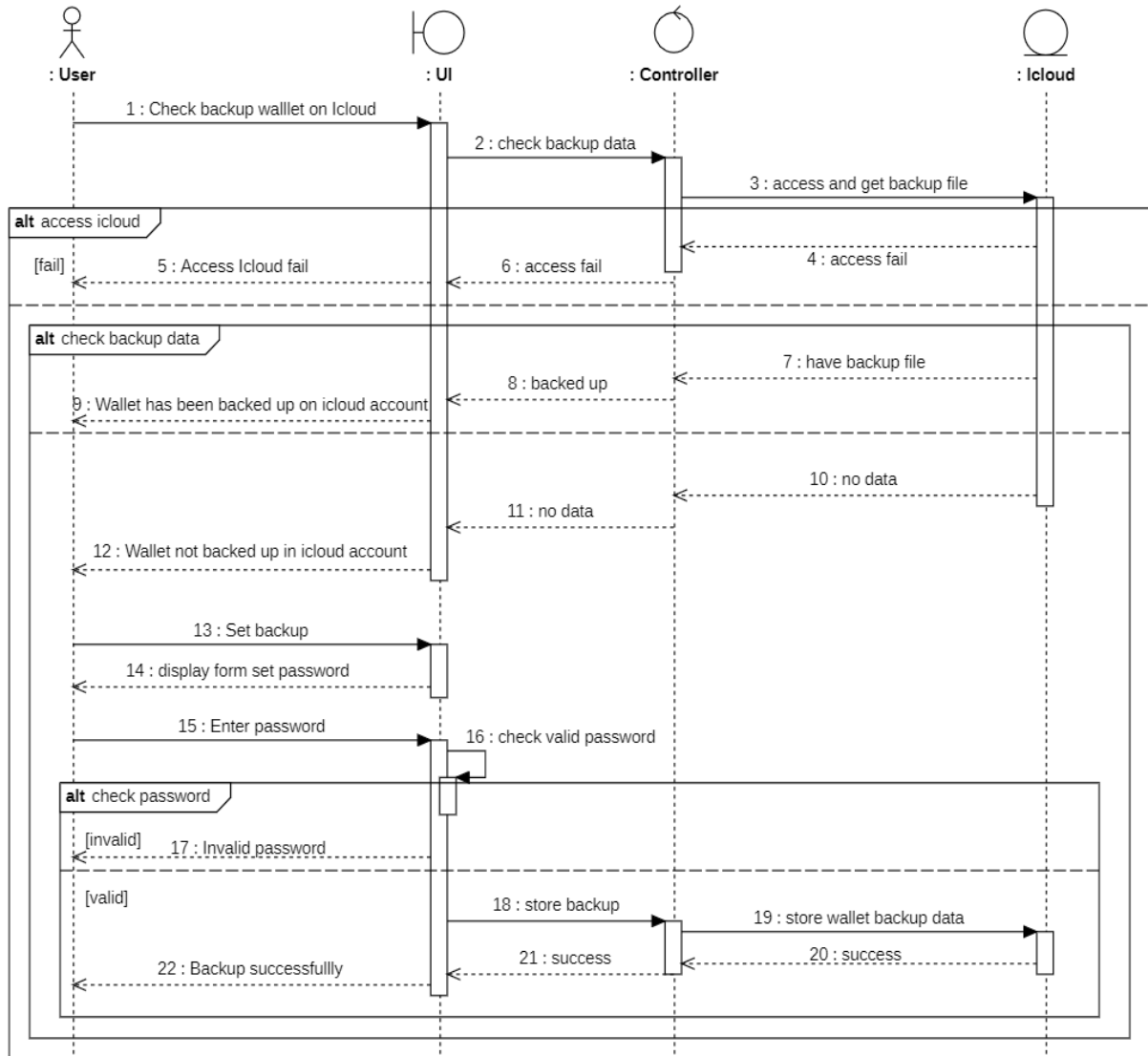
Trong chức năng Backup Wallet by Google Drive, User thực hiện sao lưu ví lên Google Drive. Quá trình bắt đầu với việc xác thực vào Google Drive, sau đó User thiết lập mật khẩu bảo vệ cho bản sao lưu. Hệ thống mã hóa dữ liệu ví với mật khẩu và tải lên Google Drive, đảm bảo thông tin được lưu trữ an toàn và có thể khôi phục khi cần thiết. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.27):



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Google Drive

2.2.12. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Icloud

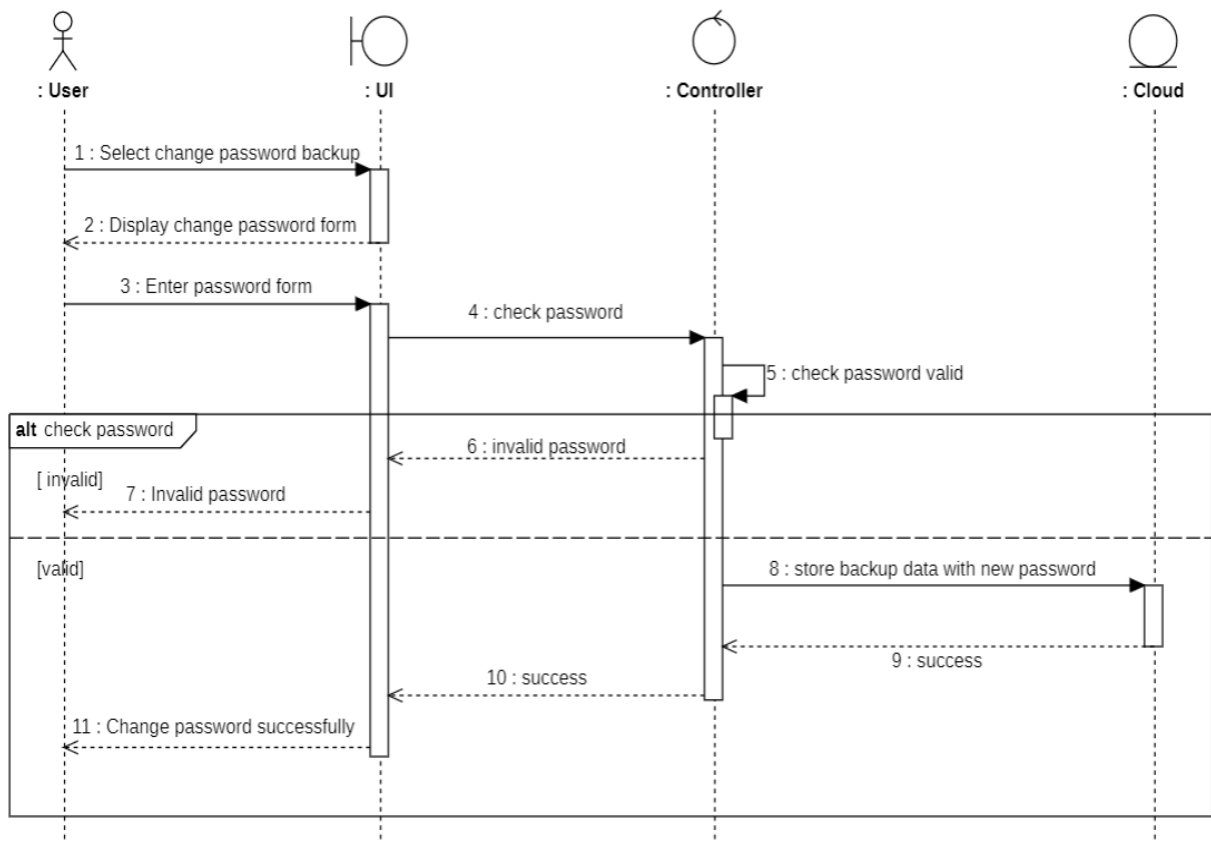
Trong chức năng Backup Wallet by iCloud, User thực hiện sao lưu ví lên iCloud. Quy trình bắt đầu với việc xác thực vào iCloud, sau đó User thiết lập mật khẩu bảo vệ cho bản sao lưu. Hệ thống mã hóa dữ liệu ví với mật khẩu đã nhập và tải lên iCloud, đảm bảo thông tin được lưu trữ an toàn và có thể khôi phục khi cần. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.28):



Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự Backup Wallet by Icloud

2.2.13. Biểu đồ tuần tự Change password

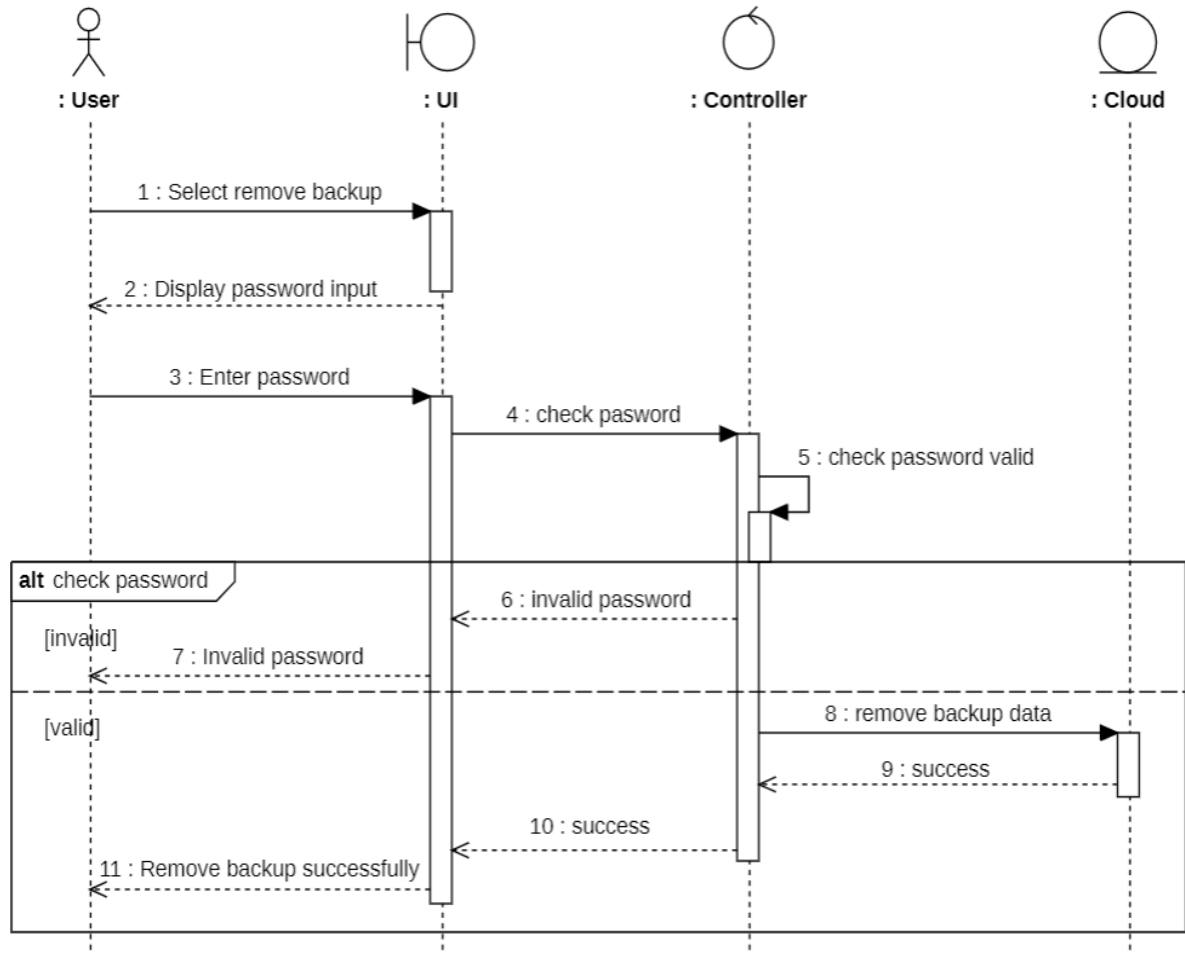
Trong chức năng Change password, User thay đổi mật khẩu bảo vệ bản sao lưu ví. User nhập mật khẩu hiện tại để xác thực, sau đó nhập mật khẩu mới. Hệ thống giải mã dữ liệu ví bằng mật khẩu cũ, mã hóa lại với mật khẩu mới và cập nhật bản sao lưu trên dịch vụ đám mây (Google Drive /Icloud), đảm bảo dữ liệu được bảo vệ với thông tin xác thực mới. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.29):



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự Change password

2.2.14. Biểu đồ tuần tự Remove backup

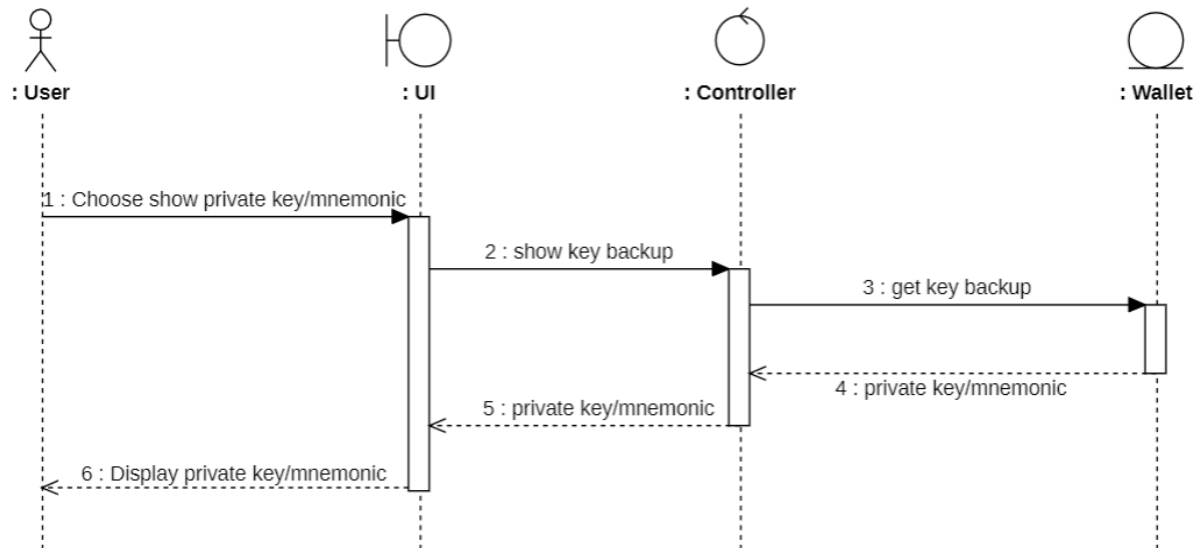
Trong chức năng Remove backup, User xóa bản sao lưu ví đã lưu trữ trên dịch vụ đám mây. User chọn bản sao lưu cần xóa, xác nhận hành động, và hệ thống tiến hành xóa bản sao lưu từ dịch vụ đám mây tương ứng (iCloud hoặc Google Drive), đảm bảo dữ liệu không còn tồn tại trên cloud. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.30):



Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự Remove backup

2.2.15. Biểu đồ tuần tự Show private key / mnemonic

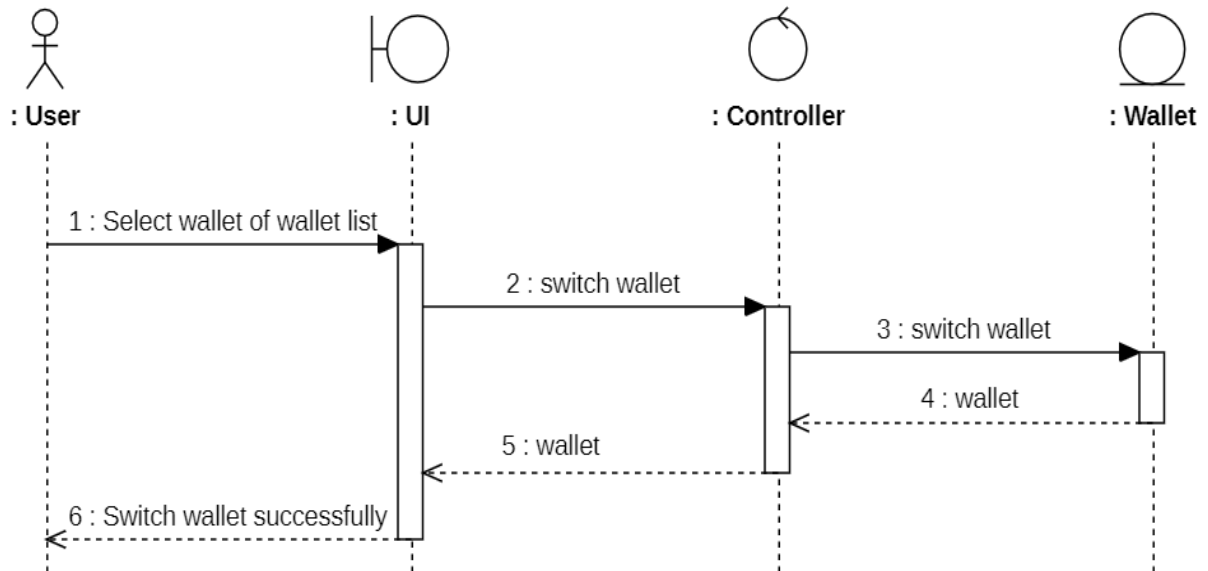
Trong chức năng Show private key / mnemonic, User xem lại thông tin khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục của ví. Để đảm bảo an toàn, User phải xác thực bằng mã PIN hoặc sinh trắc học. Sau khi xác thực thành công, hệ thống giải mã và hiển thị thông tin nhạy cảm như private key hoặc mnemonic để User có thể ghi chép hoặc sao lưu theo cách thủ công. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.31):



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự Show private key / mnemonic

2.2.16. Biểu đồ tuần tự Switch wallet

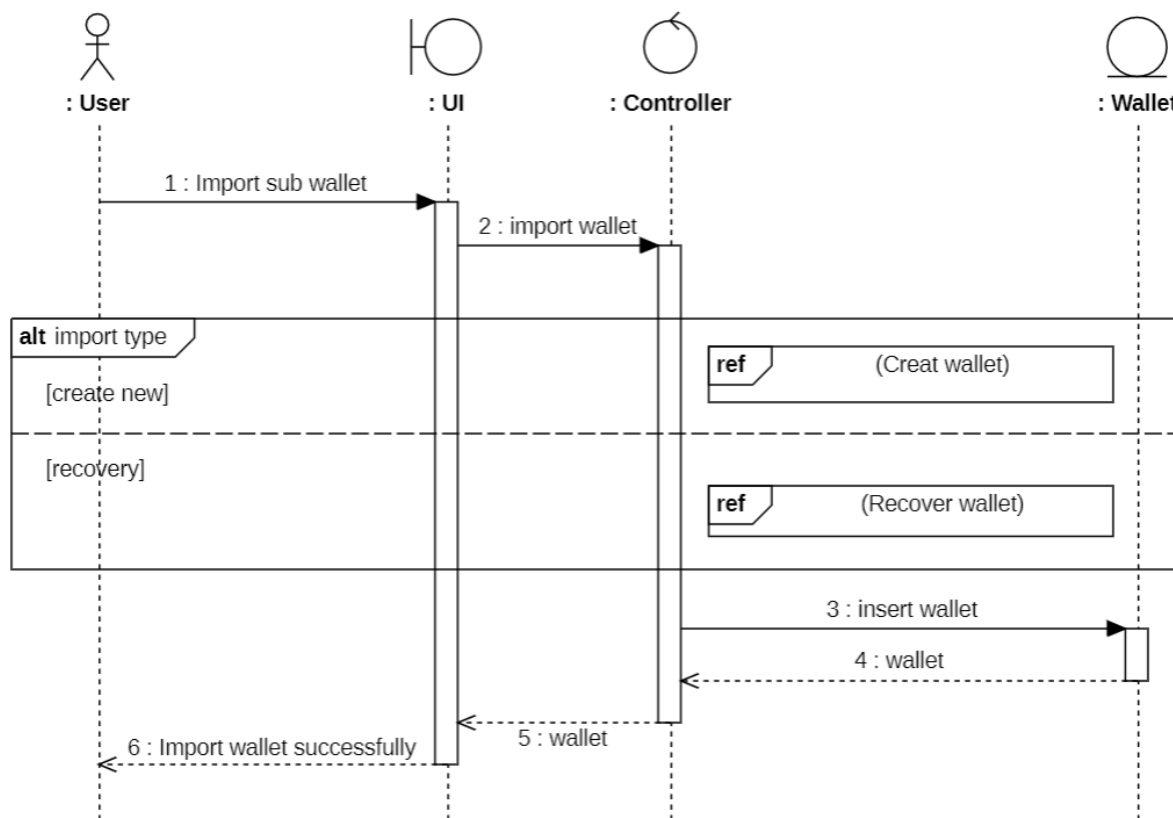
Trong chức năng Switch wallet, User chuyển đổi giữa các ví đã được thêm vào hệ thống. User mở danh sách ví, chọn ví muốn chuyển đổi, và hệ thống cập nhật ví hiện tại, đồng thời làm mới giao diện để hiển thị thông tin, số dư và lịch sử giao dịch của ví đã chọn. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.32):



Hình 2.32. Biểu đồ tuần tự Switch wallet

2.2.17. Biểu đồ tuần tự Import sub wallet

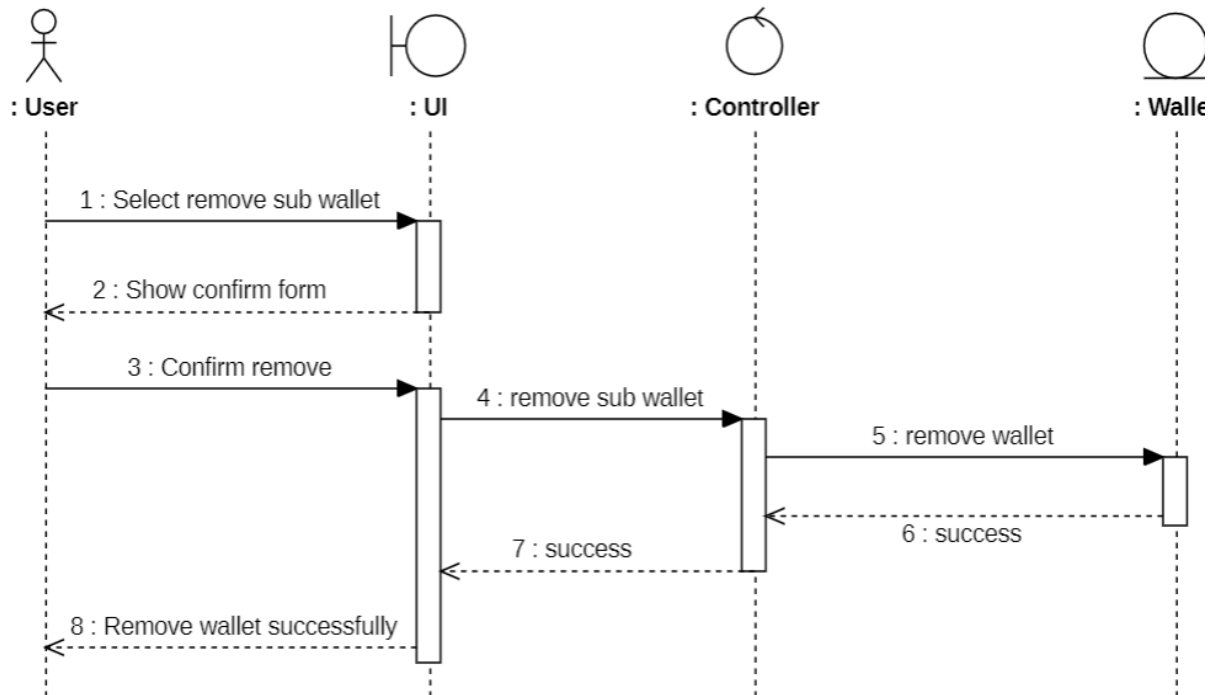
Trong chức năng Import sub wallet, User thêm ví phụ vào hệ thống. User có thể chọn nhập ví thông qua tạo mới hoặc khôi phục ví đã có. Sau khi nhập ví, hệ thống xác thực tính hợp lệ, tạo và thêm ví phụ vào danh sách ví của User, cho phép quản lý nhiều ví khác nhau trong cùng một tài khoản. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.33):



Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự Import sub wallet

2.2.18. Biểu đồ tuần tự Remove sub wallet

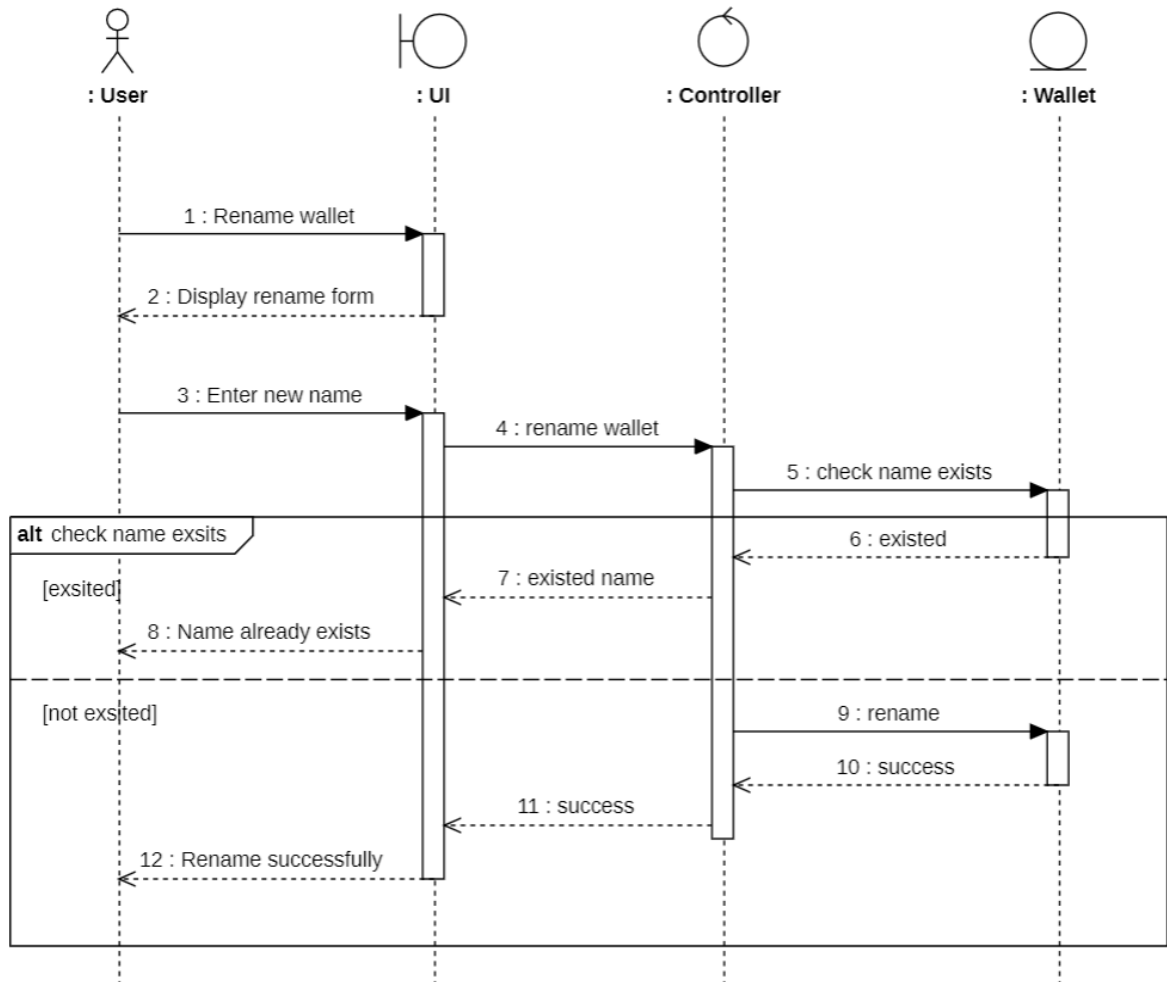
Trong chức năng Remove sub wallet, User xóa một ví phụ khỏi hệ thống. User chọn ví cần xóa từ danh sách, xác nhận hành động, và hệ thống tiến hành xóa ví phụ đó khỏi danh sách quản lý. Quá trình này không ảnh hưởng đến tài sản trên blockchain mà chỉ xóa thông tin truy cập ví khỏi ứng dụng. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.34):



Hình 2.34. Biểu đồ tuần tự Remove sub wallet

2.2.19. Biểu đồ tuần tự Rename wallet

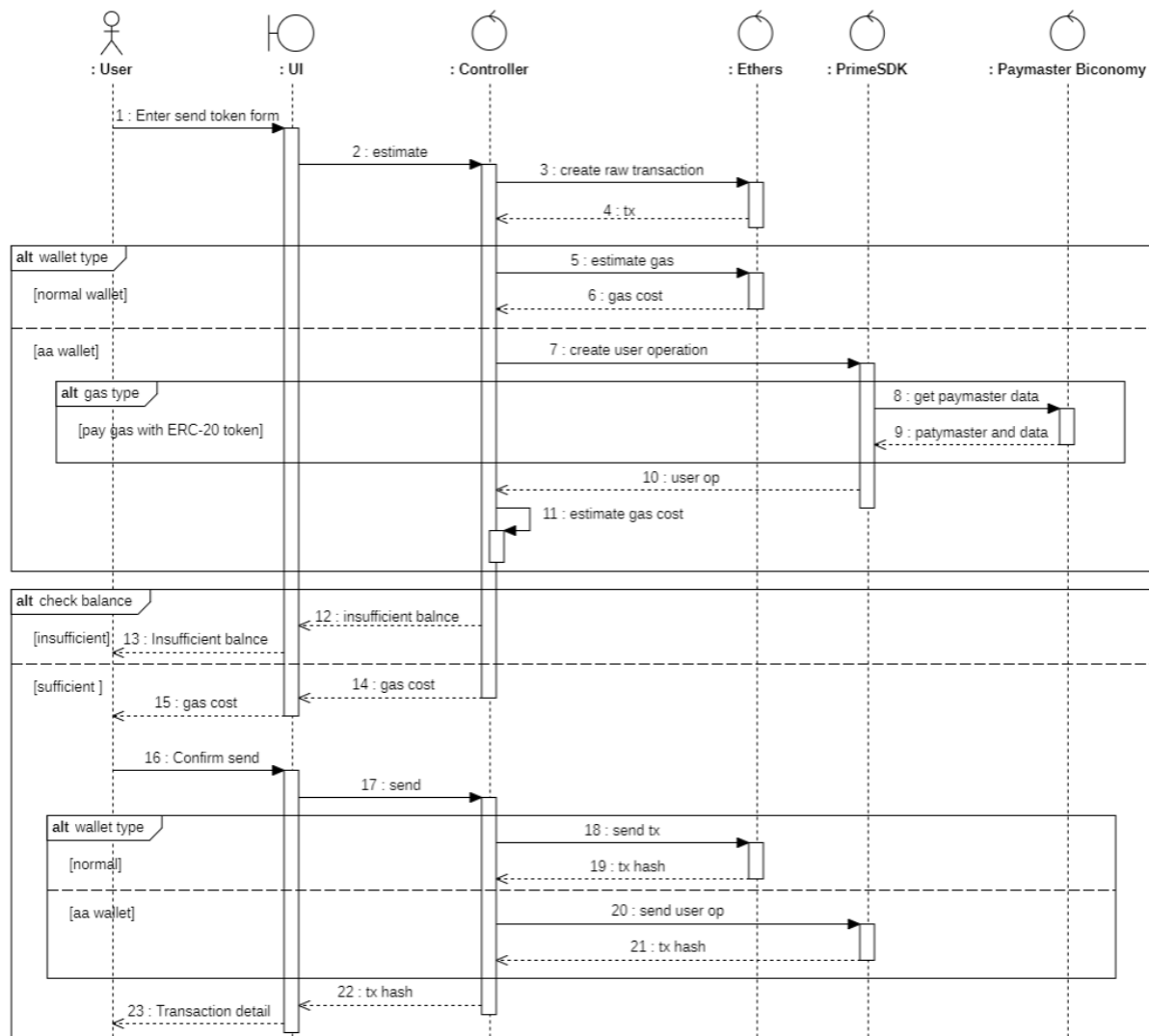
Trong chức năng Rename wallet, User đổi tên hiển thị cho ví. User chọn ví cần đổi tên, nhập tên mới, và hệ thống cập nhật tên hiển thị trong danh sách ví. Tính năng này giúp User dễ dàng phân biệt và quản lý nhiều ví khác nhau trong hệ thống. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.35):



Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự Rename wallet

2.2.20. Biểu đồ tuần tự Send token

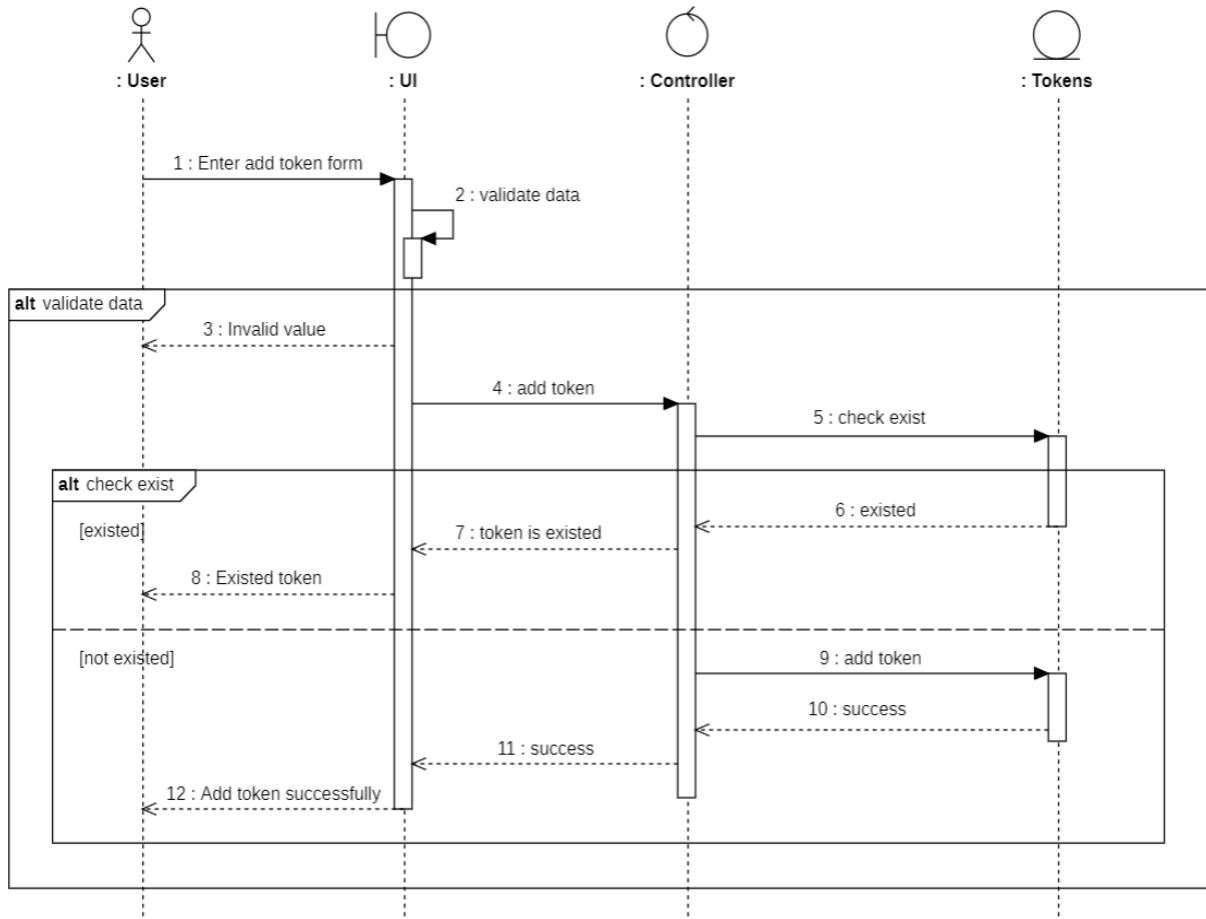
Trong chức năng Send token, User thực hiện gửi token đến một địa chỉ khác. User nhập địa chỉ người nhận, số lượng token cần gửi. Với ví thường, hệ thống tạo và gửi giao dịch trực tiếp; còn với ví AA, giao dịch được tạo dưới dạng User Operation, có thể dùng ERC-20 để trả phí qua Paymaster. Sau khi kiểm tra số dư, nếu đủ và xác nhận, giao dịch được gửi, trả về hash của giao dịch. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.36):



Hình 2.36. Biểu đồ tuần tự Send token

2.2.21. Biểu đồ tuần tự Add token

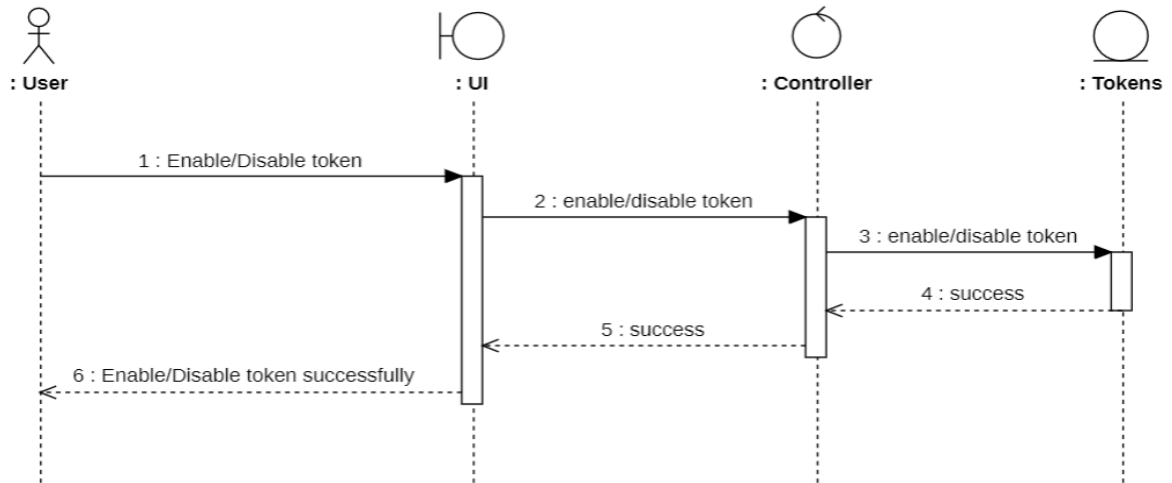
Trong chức năng Add token, User thêm một token tùy chỉnh vào danh sách quản lý. User nhập địa chỉ hợp đồng của token, hệ thống lấy thông tin chi tiết như tên, ký hiệu và số thập phân từ blockchain. Sau khi xác nhận, token được thêm vào danh sách và User có thể theo dõi số dư cũng như thực hiện giao dịch với token đó. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.37):



Hình 2.37. Biểu đồ tuần tự Add token

2.2.22. Biểu đồ tuần tự Show/hide token

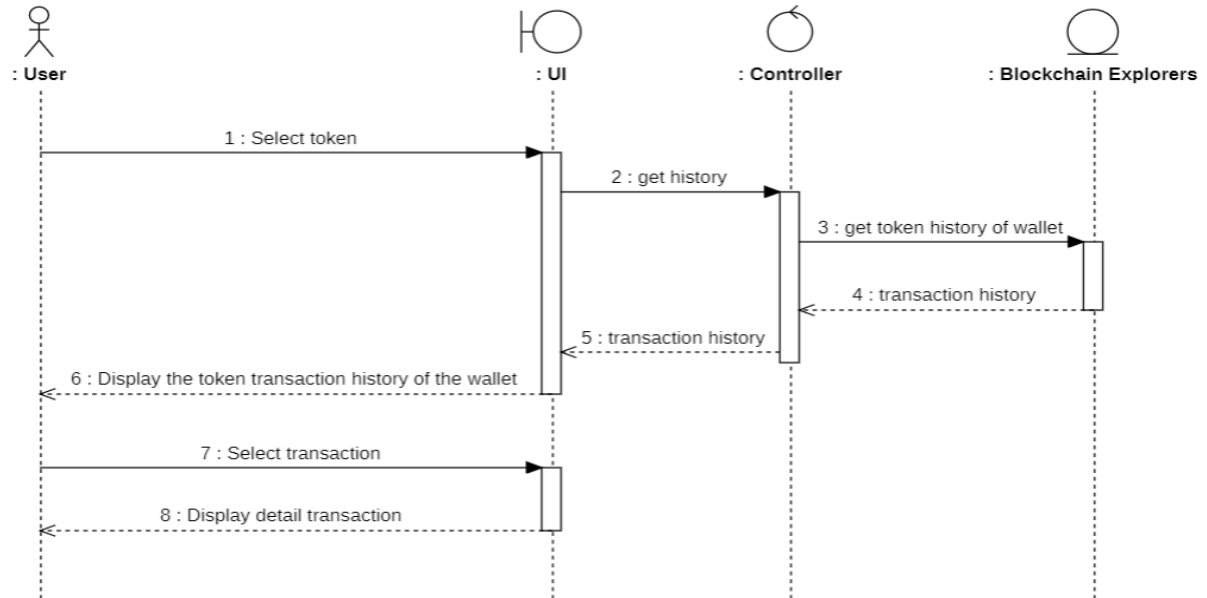
Trong chức năng Show/hide token, User có thể chọn hiển thị hoặc ẩn các token trong danh sách tài sản. User chọn token cần điều chỉnh và thay đổi trạng thái hiển thị. Hệ thống lưu lại cài đặt này và cập nhật giao diện người dùng, giúp User tập trung vào những token thường xuyên sử dụng hoặc ẩn những token không quan trọng. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.38):



Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự Show/hide token

2.2.23. Biểu đồ tuần tự View transaction history

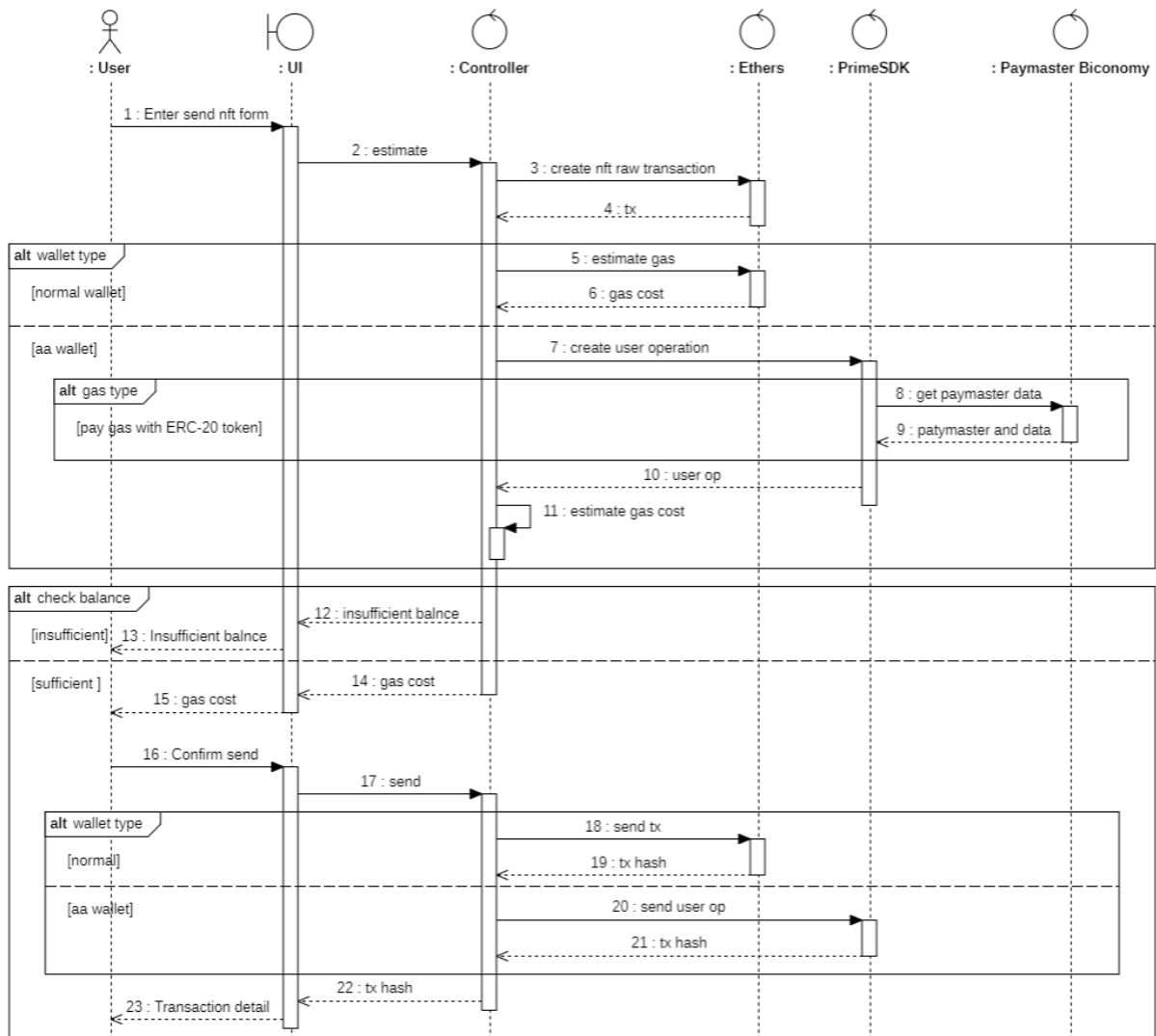
Trong chức năng View transaction history, User xem lịch sử giao dịch token của ví. Hệ thống truy vấn dữ liệu giao dịch từ blockchain thông qua các dịch vụ API, xử lý và hiển thị danh sách giao dịch cho User bao gồm các thông tin như thời gian, loại giao dịch, địa chỉ gửi/nhận, số lượng và trạng thái giao dịch. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.39):



Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự View transaction history

2.2.24. Biểu đồ tuần tự Send NFT

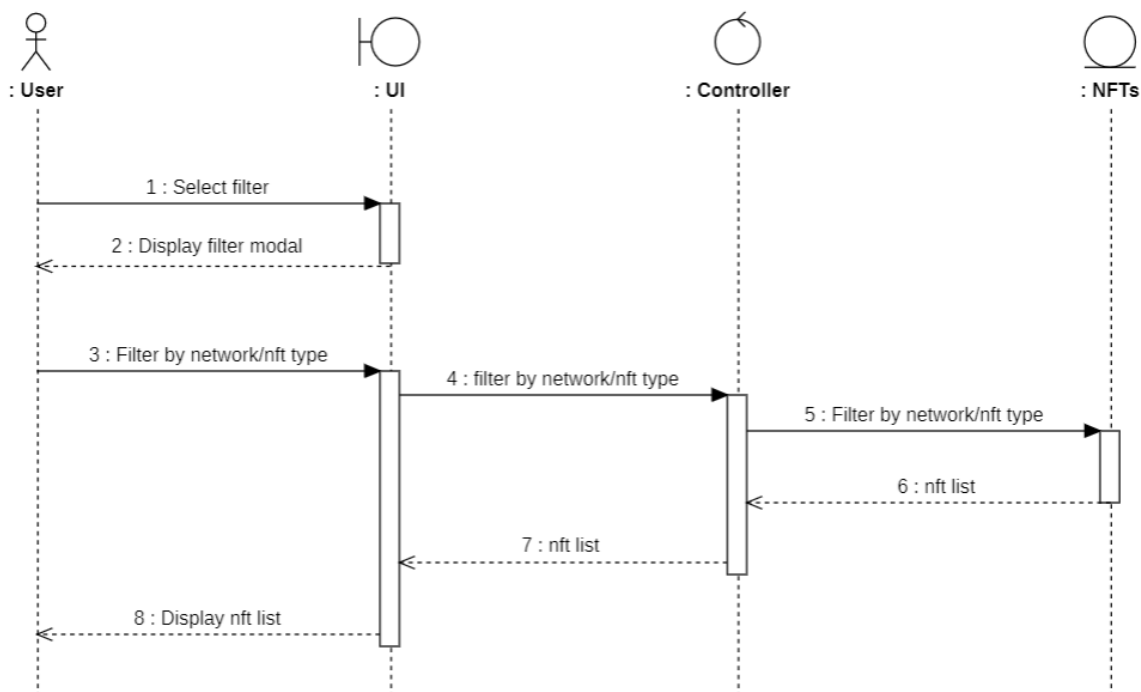
Trong chức năng Send NFT, User gửi NFT đến một địa chỉ khác. User chọn NFT cần gửi, nhập địa chỉ người nhận. Với ví thường, hệ thống tạo và gửi giao dịch NFT truyền thống; còn với ví AA, giao dịch được tạo dưới dạng User Operation, có thể dùng ERC-20 để trả phí qua Paymaster. Sau khi kiểm tra số dư, nếu đủ và xác nhận, giao dịch được gửi, trả về hash của giao dịch. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.40):



Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự Send NFT

2.2.25. Biểu đồ tuần tự Filter NFT

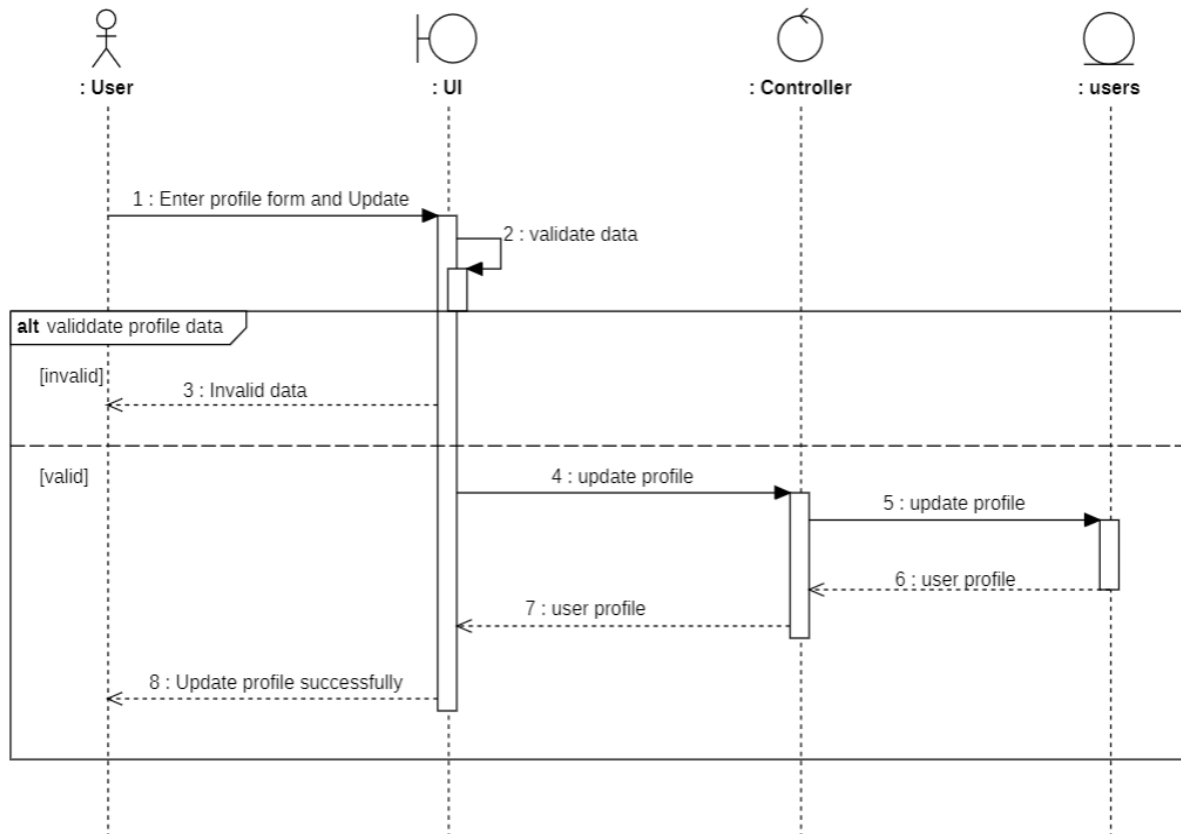
Trong chức năng Filter NFT, User lọc và sắp xếp danh sách NFT theo các tiêu chí khác nhau. User chọn các điều kiện lọc như loại NFT hoặc theo chain, và hệ thống hiển thị danh sách NFT phù hợp với các tiêu chí đã chọn, giúp User dễ dàng tìm kiếm và quản lý các NFT trong bộ sưu tập của mình. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.41):



Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự Filter NFT

2.2.26. Biểu đồ tuần tự Update profile

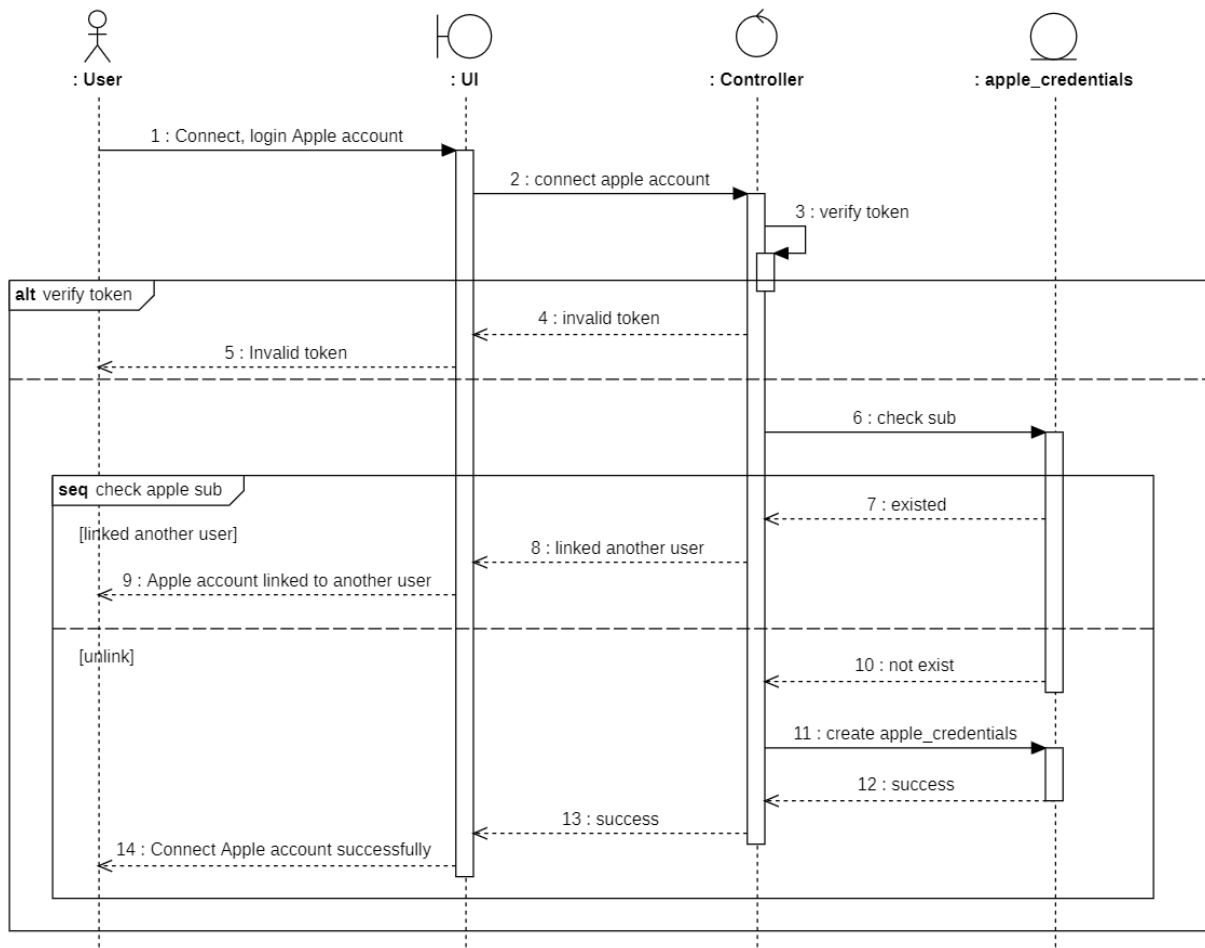
Trong chức năng Update profile, User cập nhật thông tin cá nhân trong hệ thống. User nhập và chỉnh sửa các thông tin như tên, ảnh đại diện, và các thông tin cá nhân khác. Sau khi User xác nhận, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.42):



Hình 2.42. Biểu đồ tuần tự Update profile

2.2.27. Biểu đồ tuần tự Connect Apple

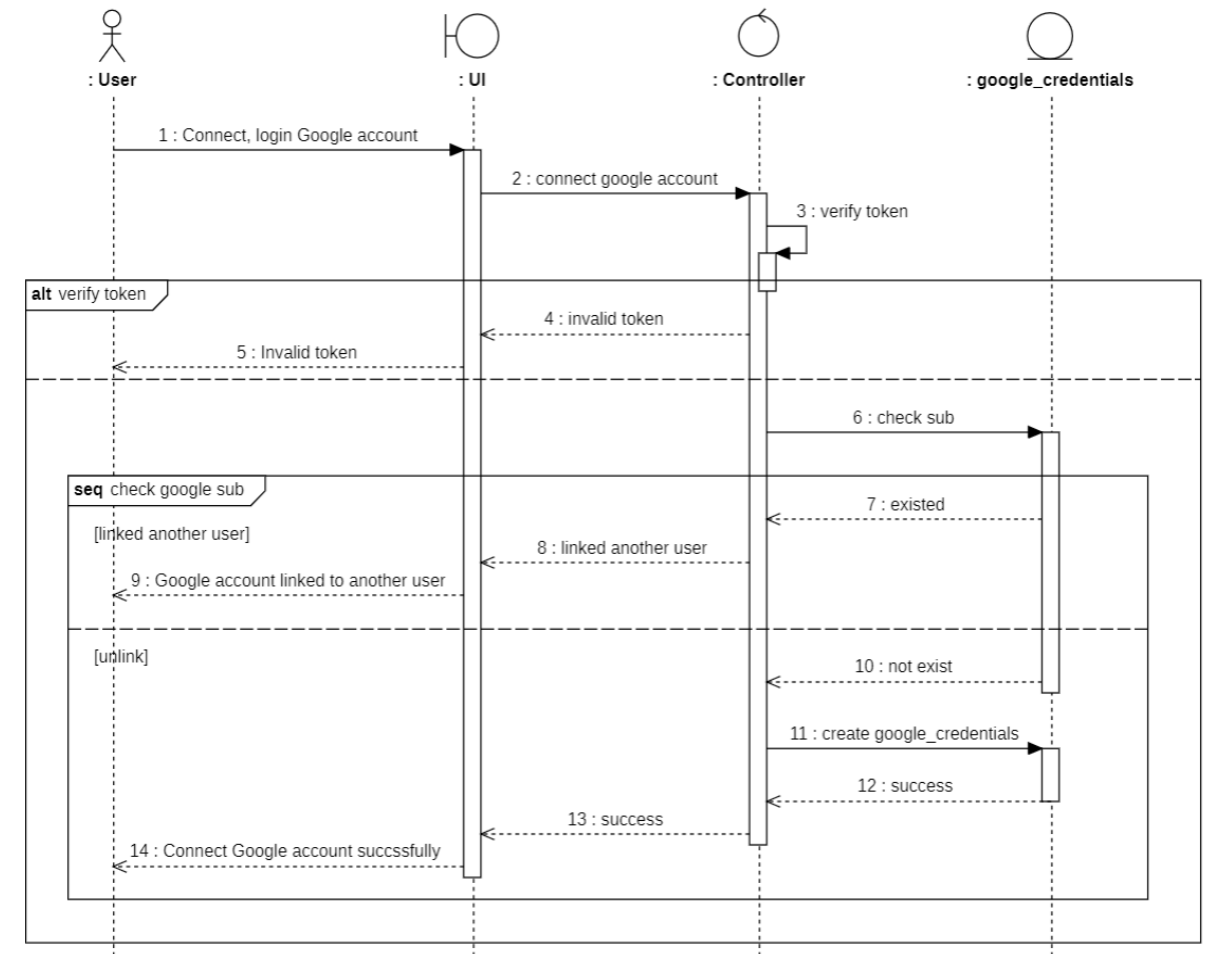
Trong chức năng Connect Apple, User liên kết tài khoản ứng dụng với tài khoản Apple. Hệ thống tương tác với Apple Authentication API để xác thực người dùng. Sau khi xác thực, back-end kiểm tra thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, cập nhật hoặc tạo mới nếu cần thiết. Sau đó, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Apple này. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.43):



Hình 2.43. Biểu đồ tuần tự Connect Apple

2.2.28. Biểu đồ tuần tự Connect Google

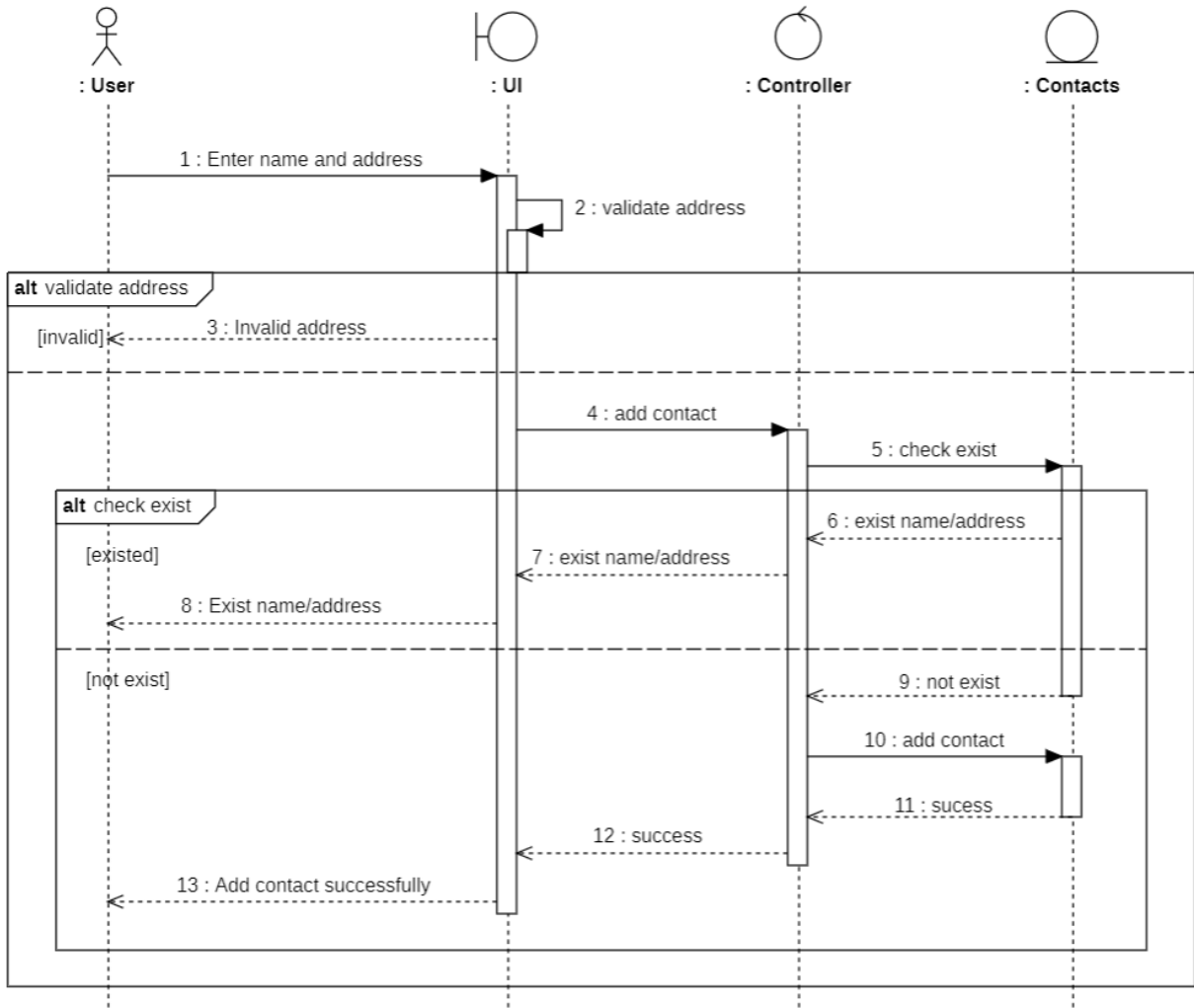
Trong chức năng Connect Google, User liên kết tài khoản ứng dụng với tài khoản Google. Hệ thống tương tác với Google Authentication API để xác thực người dùng. Sau khi xác thực, back-end kiểm tra thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, cập nhật hoặc tạo mới nếu cần thiết. Sau đó, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google này. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.44):



Hình 2.44. Biểu đồ tuần tự Connect Apple

2.2.29. Biểu đồ tuần tự Add contact

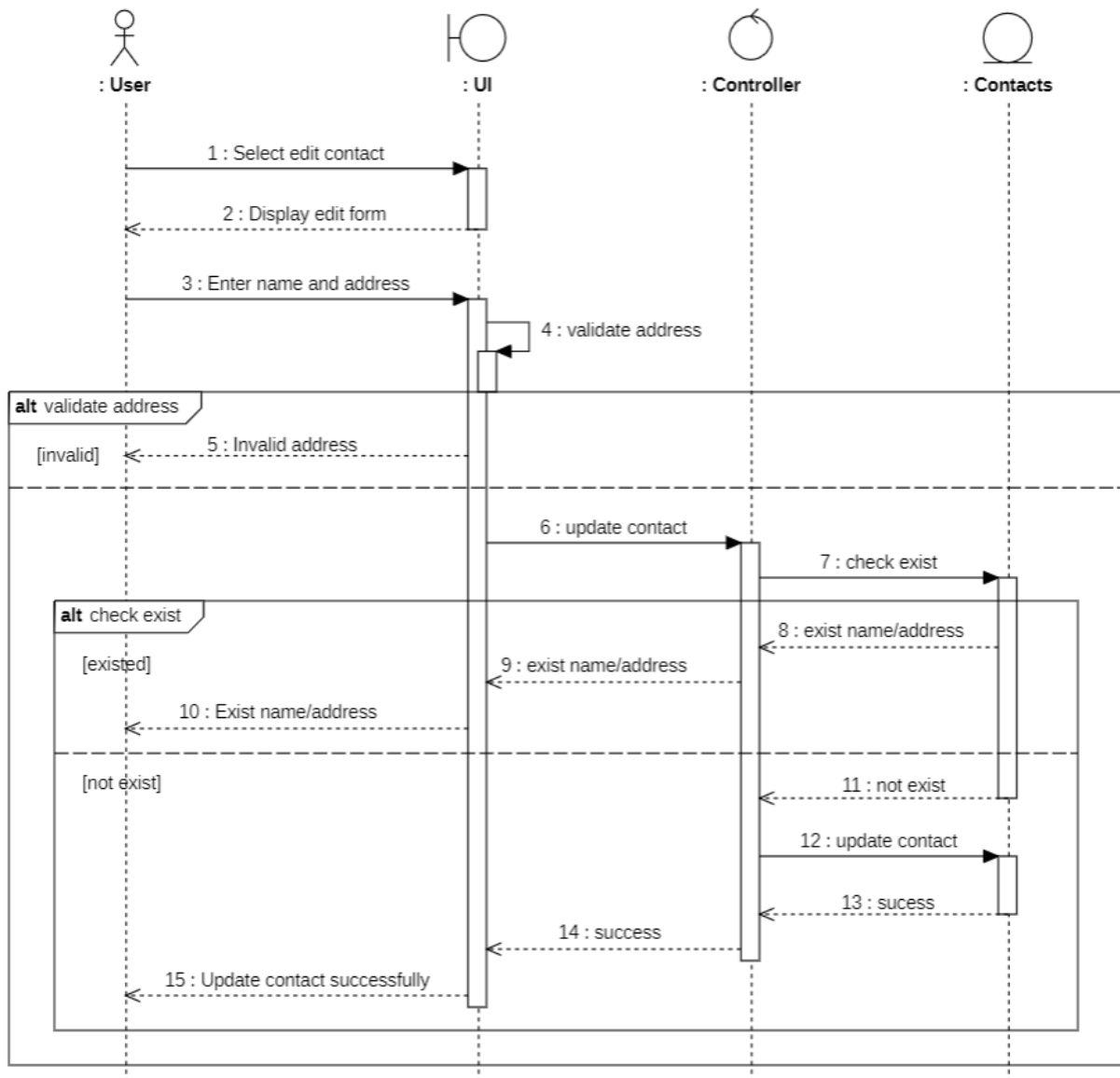
Trong chức năng Add contact, User thêm một địa chỉ liên hệ vào danh sách. User nhập thông tin như tên và địa chỉ ví của liên hệ. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ ví, lưu thông tin và cập nhật danh sách liên hệ. Tính năng này giúp User dễ dàng quản lý và thực hiện giao dịch với các địa chỉ thường xuyên sử dụng. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.45):



Hình 2.45. Biểu đồ tuần tự Add contact

2.2.30. Biểu đồ tuần tự Edit contact

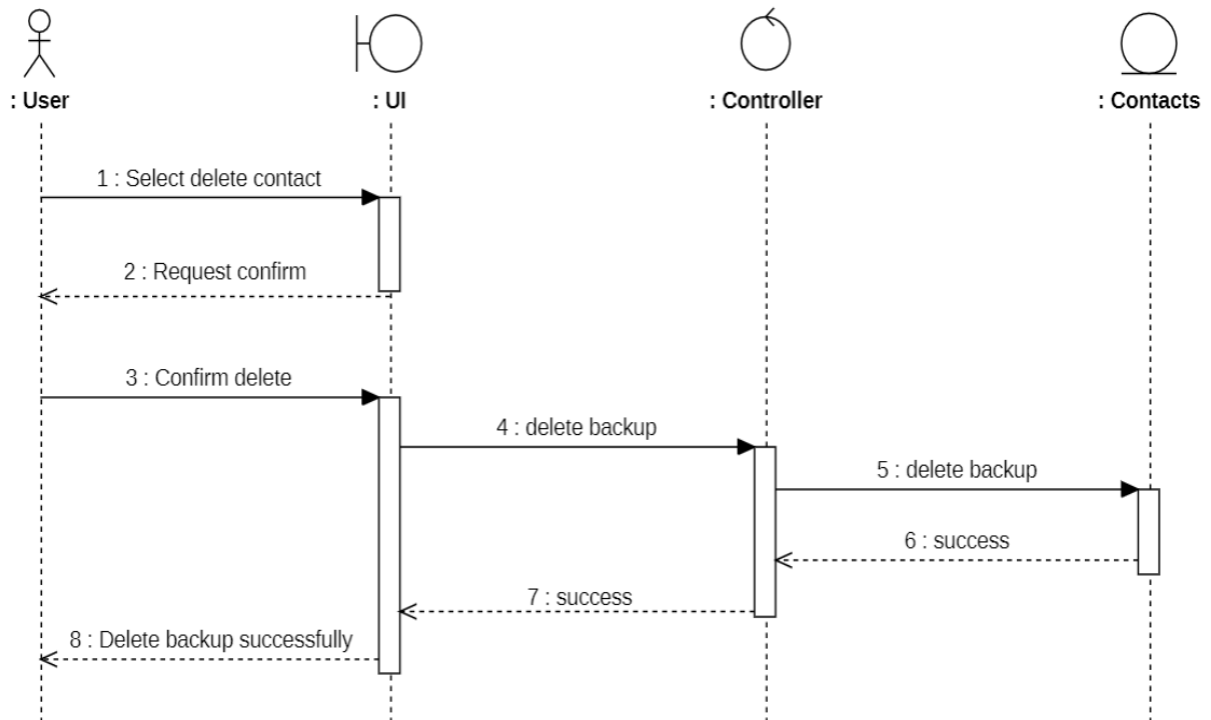
Trong chức năng Edit contact, User chỉnh sửa thông tin của một liên hệ đã lưu. User chọn liên hệ cần chỉnh sửa, thay đổi thông tin như tên hoặc địa chỉ ví, và xác nhận. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới, cập nhật danh sách liên hệ. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.46):



Hình 2.46. Biểu đồ tuần tự Edit contact

2.2.31. Biểu đồ tuần tự Delete contact

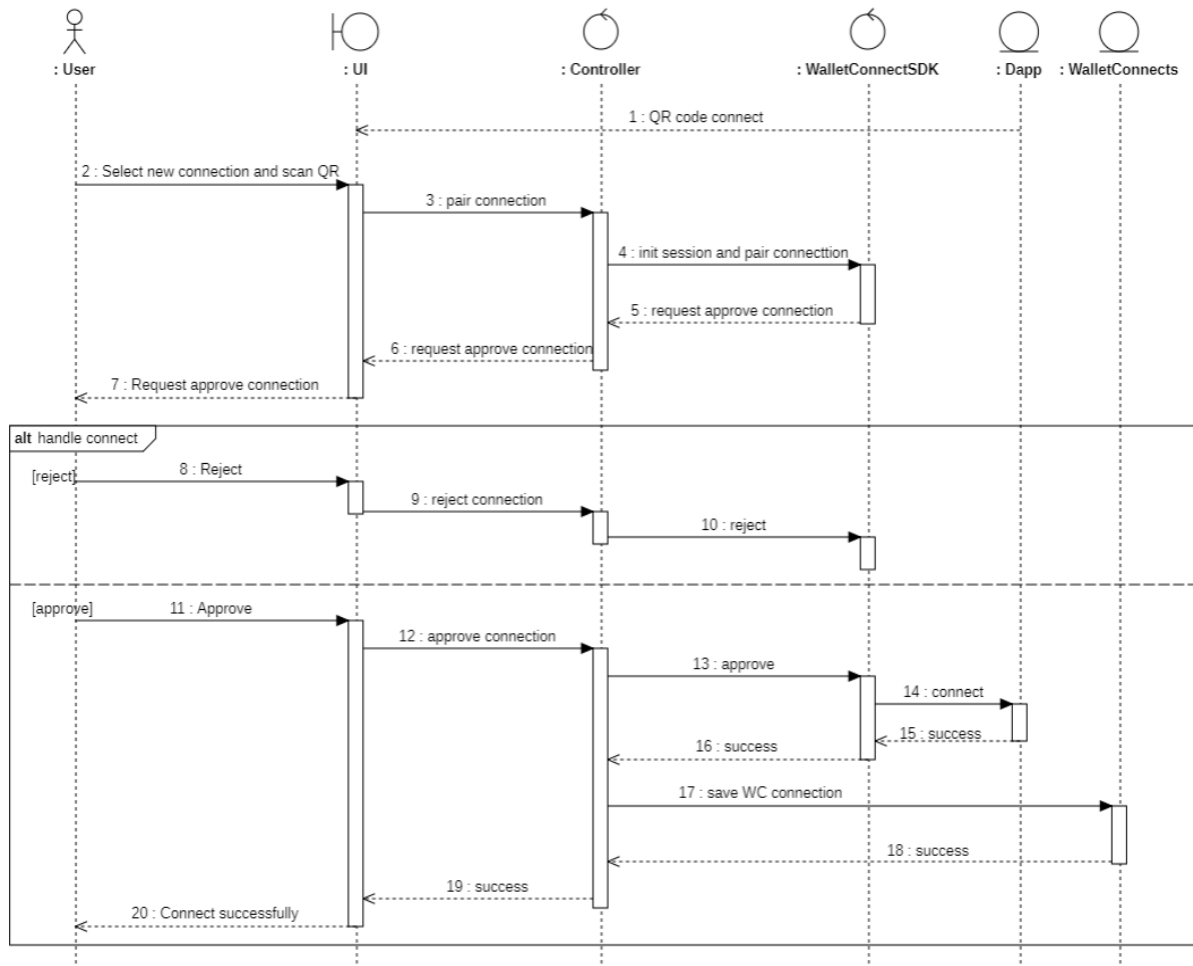
Trong chức năng Delete contact, User xóa một liên hệ khỏi danh sách. User chọn liên hệ cần xóa và xác nhận hành động. Hệ thống tiến hành xóa thông tin liên hệ và cập nhật lại danh sách liên hệ hiển thị cho User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.47):



Hình 2.47. Biểu đồ tuần tự Delete contact

2.2.32. Biểu đồ tuần tự Connect WalletConnect

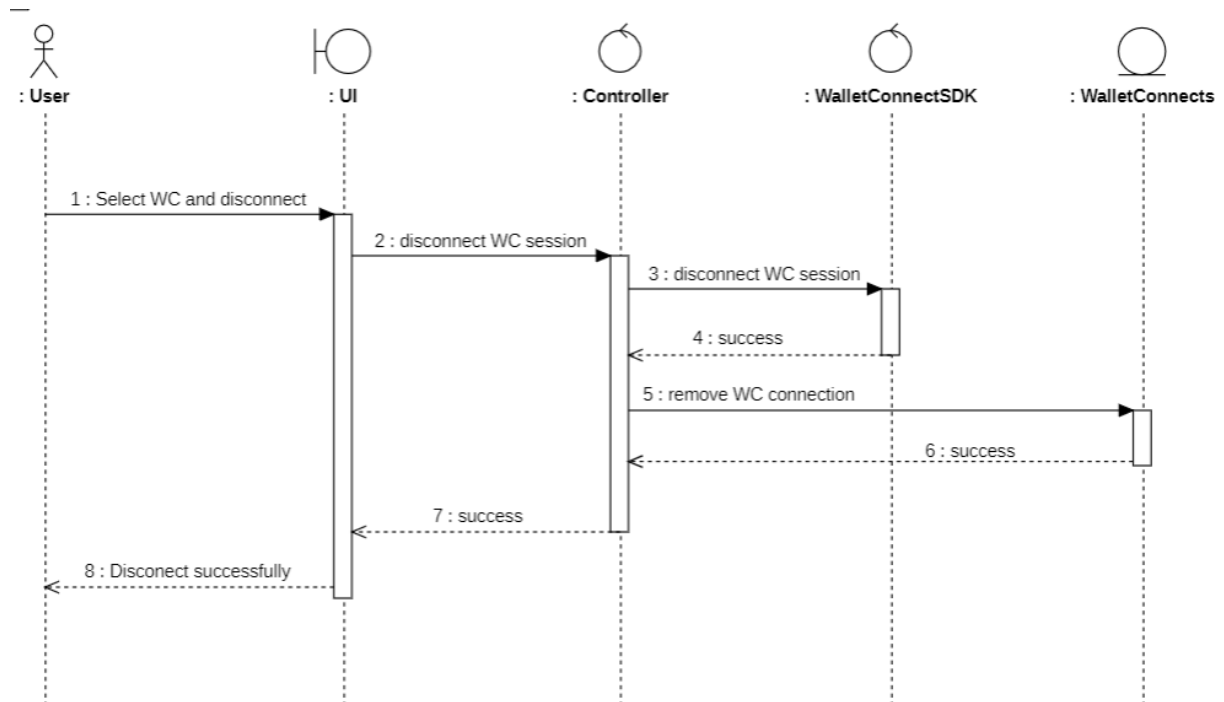
Trong chức năng Connect WalletConnect, User kết nối ví với các ứng dụng phi tập trung (DApp) thông qua giao thức WalletConnect. User quét mã QR, sau đó xem và phê duyệt yêu cầu kết nối. Hệ thống thiết lập kênh giao tiếp giữa ví và DApp, cho phép User tương tác với DApp một cách an toàn. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.48):



Hình 2.48. Biểu đồ tuần tự Connect WalletConnect

2.2.33. Biểu đồ tuần tự Disconnect WalletConnect

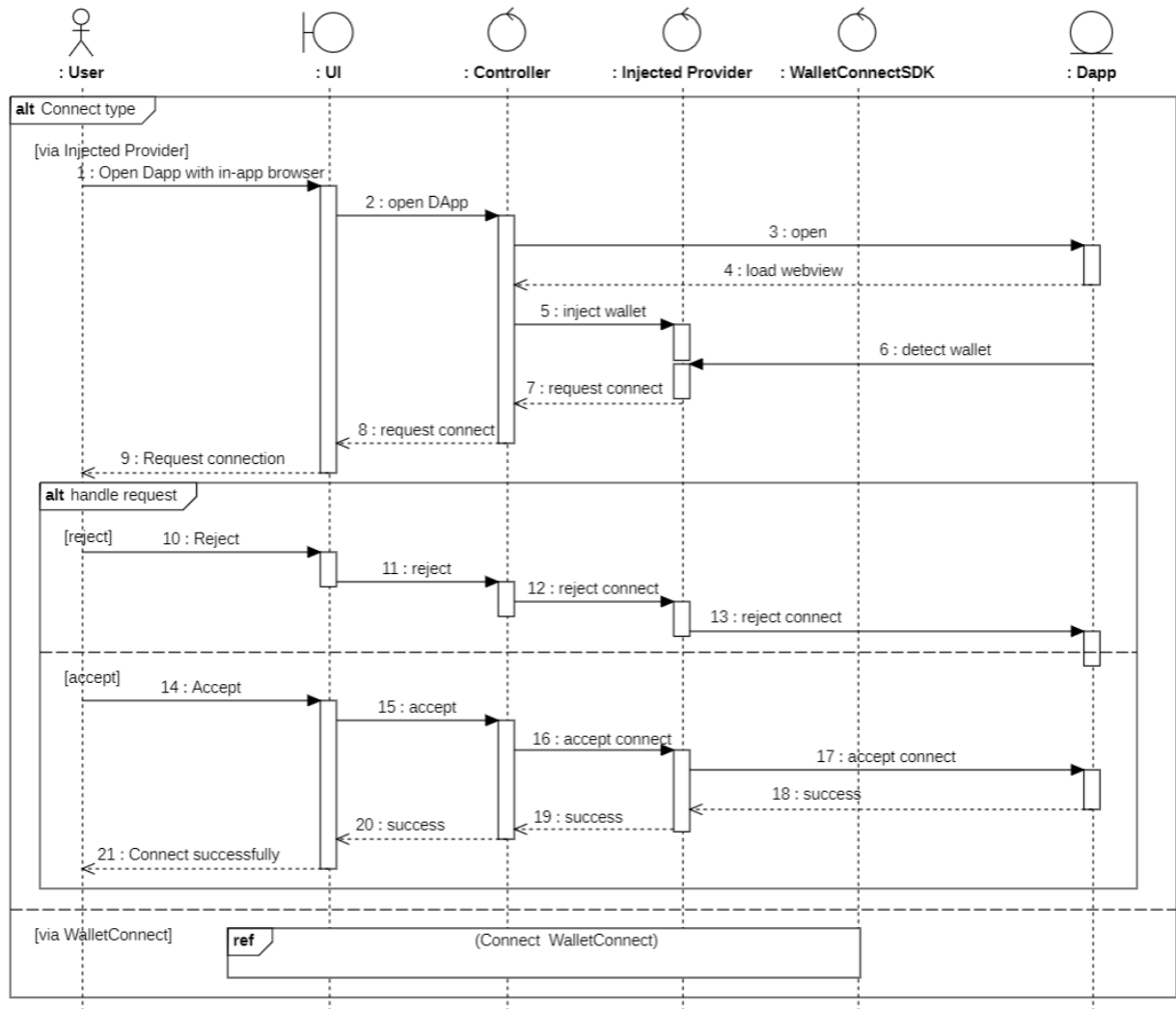
Trong chức năng Disconnect WalletConnect, User ngắt kết nối giữa ví và ứng dụng phi tập trung (DApp). User chọn phiên kết nối đang hoạt động và yêu cầu ngắt kết nối. Hệ thống đóng kênh giao tiếp với DApp và cập nhật trạng thái kết nối, đảm bảo DApp không còn quyền truy cập vào ví của User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.49):



Hình 2.49. Biểu đồ tuần tự Disconnect WalletConnect

2.2.34. Biểu đồ tuần tự Connect to DApp

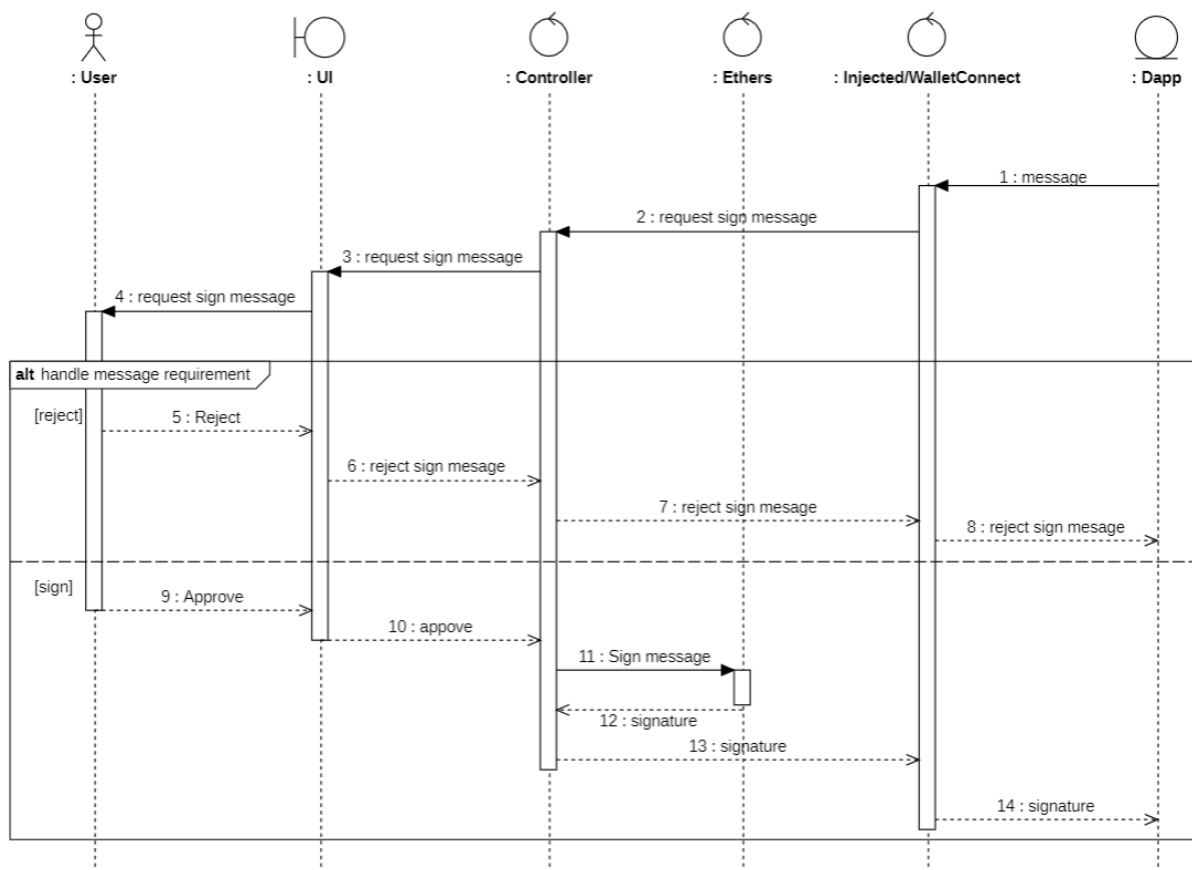
Trong chức năng Connect to DApp, User thiết lập kết nối từ ví đến một ứng dụng phi tập trung. User chọn DApp từ danh sách hoặc nhập URL trực tiếp, sau đó xem và phê duyệt yêu cầu kết nối qua Injected Provider hoặc WalletConnect. Sau khi xác nhận, hệ thống thiết lập kết nối an toàn giữa ví và DApp. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.50):



Hình 2.50. Biểu đồ tuần tự Connect to DApp

2.2.35. Biểu đồ tuần tự Sign message

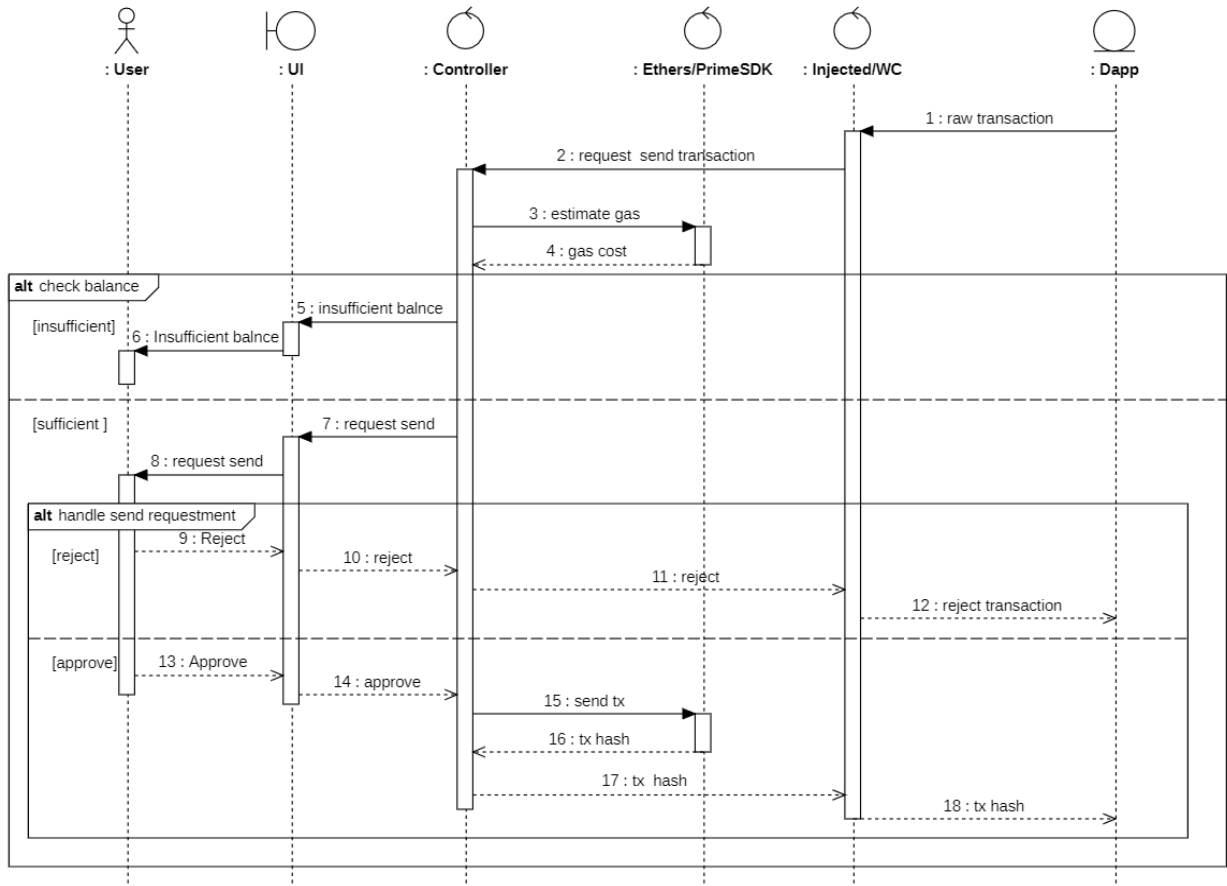
Trong chức năng Sign message, User ký một thông điệp được yêu cầu bởi ứng dụng phi tập trung (DApp). User xem nội dung thông điệp cần ký, nếu chấp nhận, ví ký thông điệp và gửi lại chữ ký về DApp. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.51):



Hình 2.51. Biểu đồ tuần tự Sign message

2.2.36. Biểu đồ tuần tự Send transaction with DApp

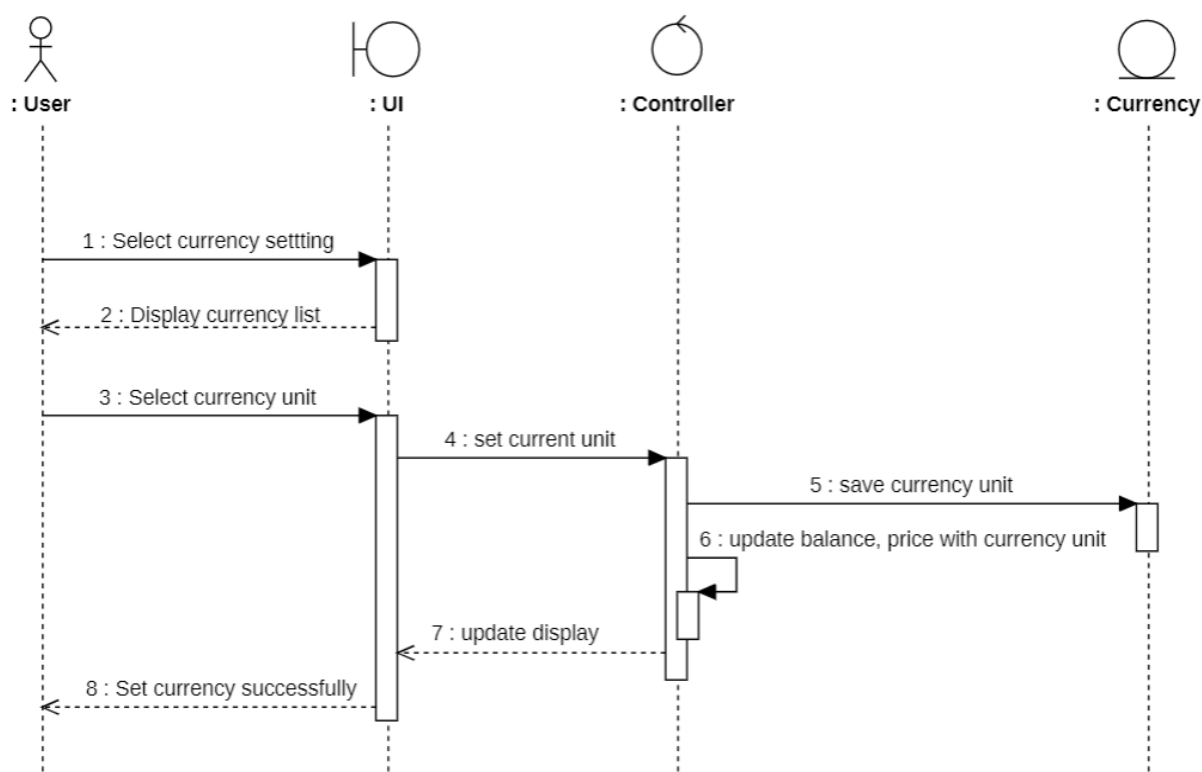
Trong chức năng Send transaction with DApp, User thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ ứng dụng phi tập trung (DApp). Nếu số dư đủ, người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối giao dịch; nếu chấp nhận, giao dịch được gửi và trả về mã hash (tx hash) cho DApp. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.52):



Hình 2.52. Biểu đồ tuần tự Send transaction with DApp

2.2.37. Biểu đồ tuần tự Change currency

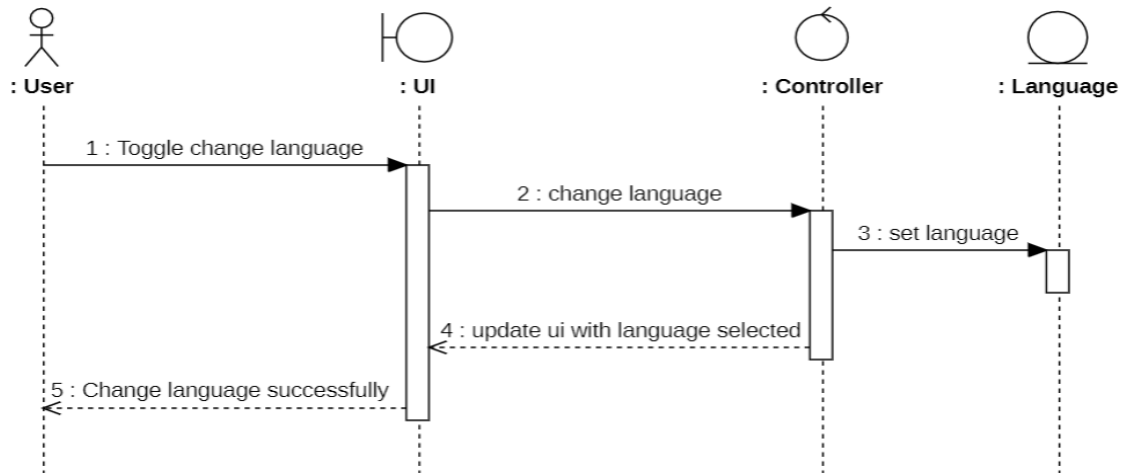
Trong chức năng Change currency, User thay đổi đơn vị tiền tệ hiển thị trong ứng dụng. User chọn đơn vị tiền tệ mong muốn (như USD, EUR, VND,...) từ danh sách có sẵn. Hệ thống lưu trữ tùy chọn này và cập nhật giao diện để hiển thị giá trị tài sản theo đơn vị tiền tệ đã chọn, giúp User dễ dàng theo dõi giá trị tài sản theo loại tiền tệ quen thuộc. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.53):



Hình 2.53. Biểu đồ tuần tự Change currency

2.2.38. Biểu đồ tuần tự Change language

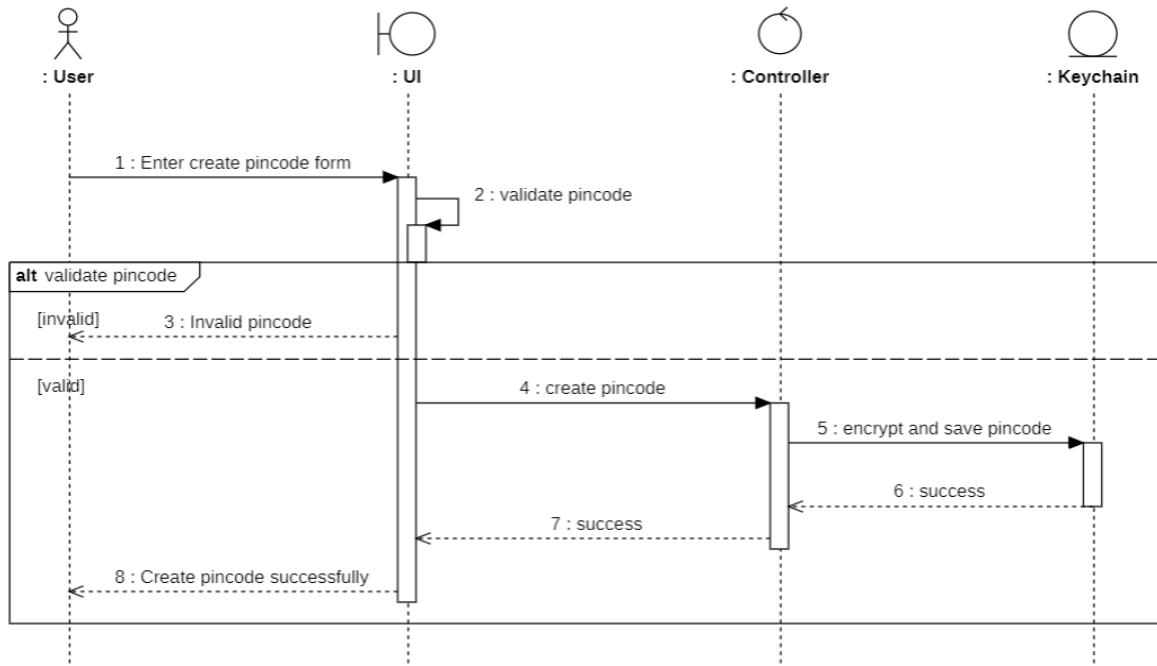
Trong chức năng Change language, User thay đổi ngôn ngữ hiển thị của ứng dụng. User chọn ngôn ngữ mong muốn từ các ngôn ngữ được hỗ trợ. Hệ thống lưu lại tùy chọn này và cập nhật giao diện ứng dụng để hiển thị tất cả nội dung theo ngôn ngữ đã chọn, giúp User sử dụng ứng dụng với ngôn ngữ phù hợp. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.54):



Hình 2.54. Biểu đồ tuần tự Change language

2.2.39. Biểu đồ tuần tự Create pincode

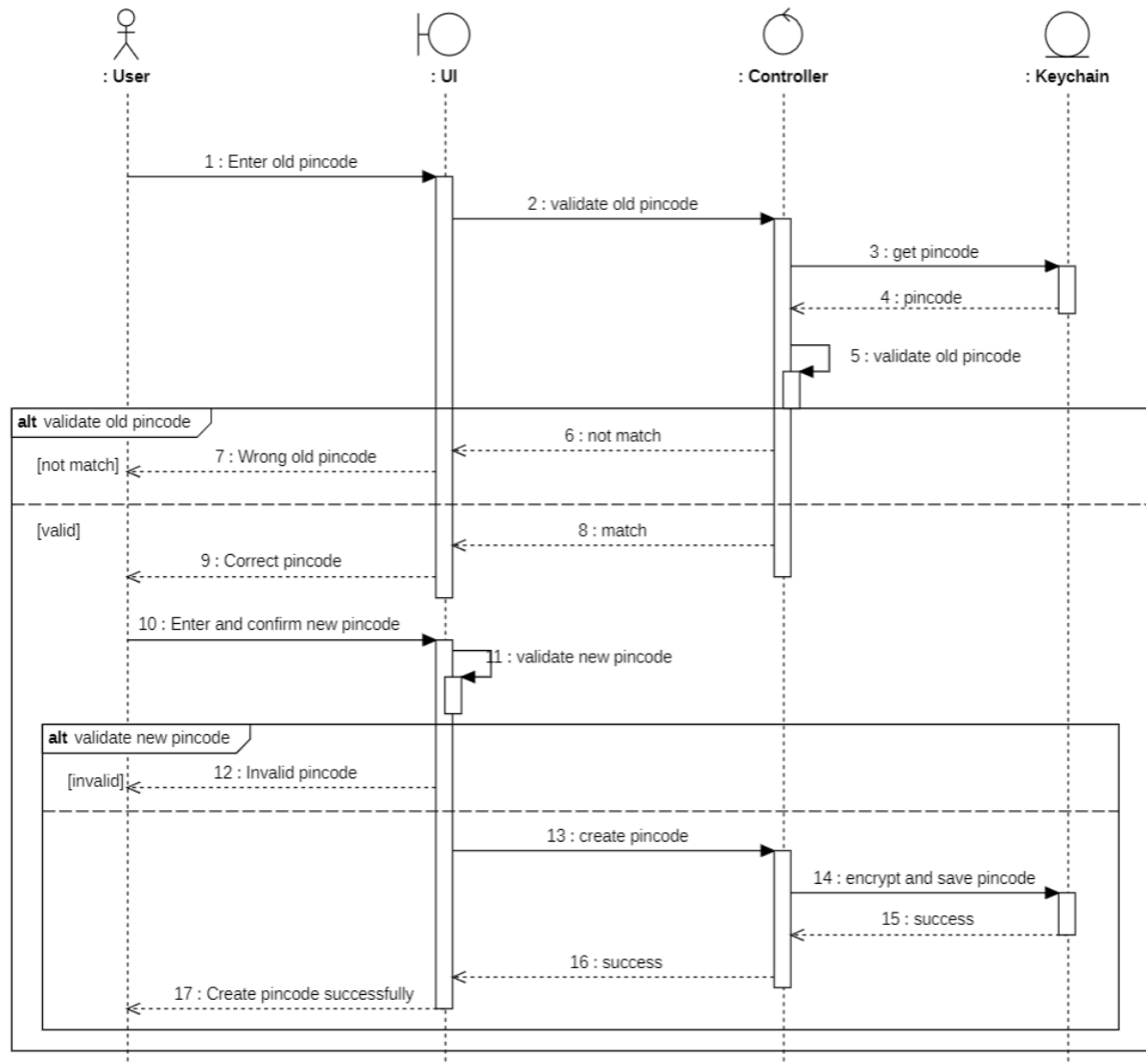
Trong chức năng Create pincode, User tạo mã PIN để bảo vệ ứng dụng. User nhập mã PIN mới và xác nhận lại một lần nữa để đảm bảo chính xác. Hệ thống mã hóa và lưu trữ mã PIN này một cách an toàn, sau đó kích hoạt yêu cầu nhập PIN khi User thực hiện các hành động như mở ứng dụng, quản lý sao lưu. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.55):



Hình 2.55. Biểu đồ tuần tự Create pincode

2.2.40. Biểu đồ tuần tự Change pincode

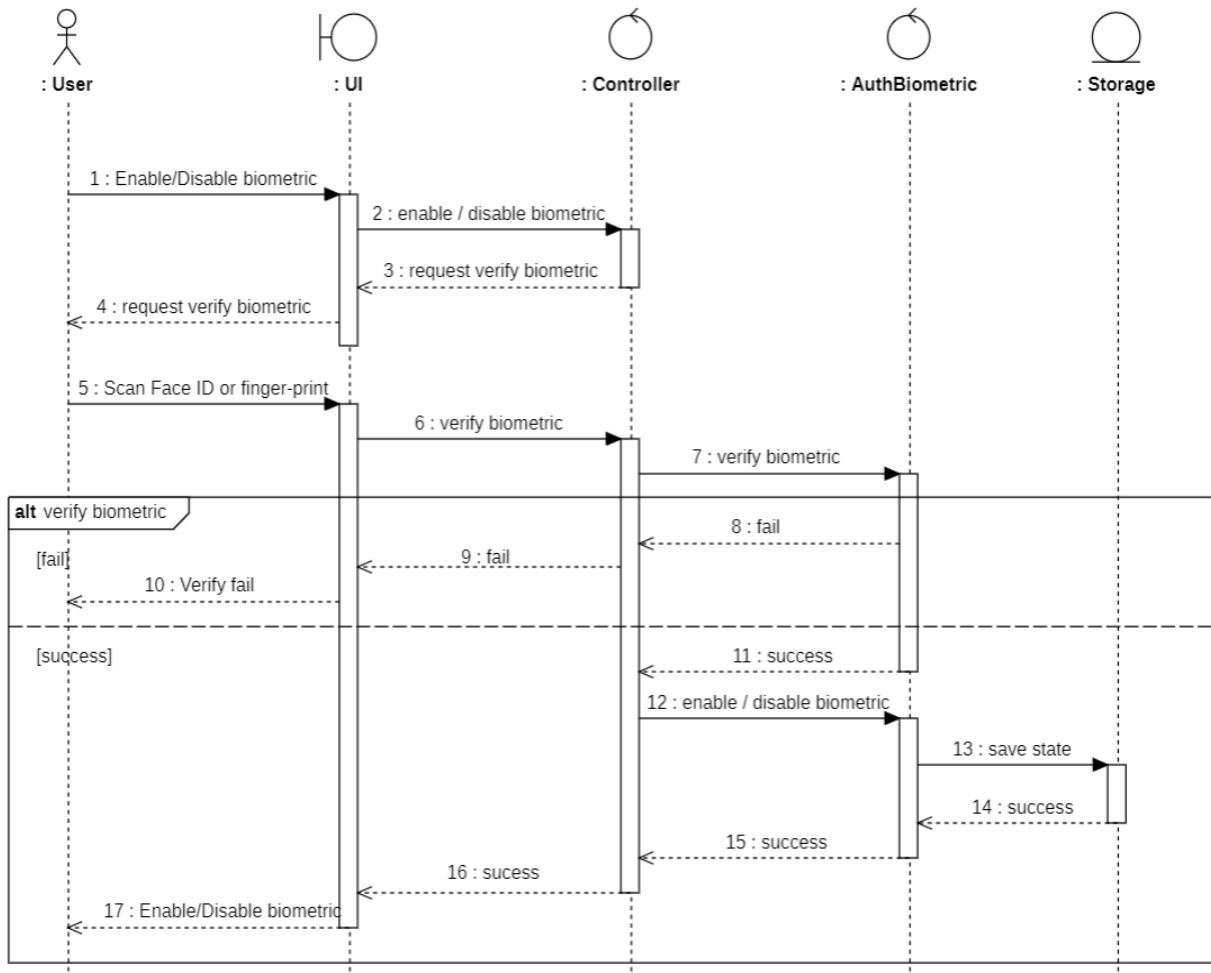
Trong chức năng Change pincode, User thay đổi mã PIN hiện tại. User nhập mã PIN cũ để xác thực, sau đó nhập và xác nhận mã PIN mới. Hệ thống xác minh PIN cũ, mã hóa PIN mới và cập nhật thông tin trong bộ nhớ an toàn của thiết bị, đảm bảo các thao tác xác thực tiếp theo sẽ sử dụng mã PIN mới. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.56):



Hình 2.56. Biểu đồ tuần tự Change pincode

2.2.41. Biểu đồ tuần tự Enable/Disable biometric

Trong chức năng Enable/Disable biometric, User bật hoặc tắt xác thực sinh trắc học (như Face ID, Touch ID) cho ứng dụng. Hệ thống cập nhật cài đặt này và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa yêu cầu xác thực sinh trắc học cho các thao tác tương tự như mã PIN, cung cấp thêm một lớp bảo mật hoặc tăng sự tiện lợi tùy theo nhu cầu của User. Luồng xử lý được diễn giải như sau (Hình 2.17):



Hình 2.57. Biểu đồ tuần tự Enable/Disable biometric

2.3. Các cơ chế bảo mật

Trong bối cảnh ví điện tử ngày càng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều hình thức gian lận, mất cắp dữ liệu và truy cập trái phép, việc triển khai các cơ chế bảo mật đa tầng là điều bắt buộc để bảo vệ quyền lợi người dùng. Ứng dụng đã tích hợp đồng bộ nhiều giải pháp bảo mật từ khâu đăng nhập, truy cập hệ thống cho đến mã hóa và lưu trữ thông tin nhạy cảm. Dưới đây là các cơ chế chính:

2.3.1. Xác thực người dùng qua mã OTP (One-Time Password)

Trong ứng dụng, mã OTP được sử dụng trong quá trình đăng ký tài khoản, đăng nhập từ thiết bị lạ, cũng như khi người dùng thực hiện các thao tác nhạy cảm như thay đổi mật khẩu hoặc khôi phục ví.

Hệ thống sẽ gửi mã OTP tới email hoặc số điện thoại đã đăng ký của người dùng, với thời gian hiệu lực ngắn (thường dưới 5 phút). Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi tài khoản bị rò rỉ mật khẩu, kẻ tấn công cũng không thể truy cập nếu không có quyền kiểm soát kênh nhận OTP. Cơ chế này đóng vai trò như một lớp xác thực thứ hai (2FA), giúp ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài khoản.

2.3.2. Thiết lập mã PIN bảo vệ truy cập ứng dụng

Bên cạnh xác thực bằng OTP, ứng dụng yêu cầu người dùng thiết lập mã PIN cá nhân để truy cập vào ví. Mã PIN này là chuỗi số ngắn (thường từ 4 đến 6 chữ số) được sử dụng để khóa/mở ứng dụng, và có thể được yêu cầu khi thực hiện các giao dịch nhạy cảm như gửi tài sản hoặc thay đổi thông tin tài khoản.

Cơ chế này đặc biệt quan trọng trong trường hợp điện thoại bị mất hoặc bị người lạ sử dụng. Mã PIN được lưu trữ an toàn trong bộ nhớ thiết bị dưới dạng đã mã hóa và không được chia sẻ ra bên ngoài. Việc này đảm bảo rằng ngay cả khi không có kết nối internet, ứng dụng vẫn có thể duy trì một lớp bảo vệ truy cập mạnh mẽ và hiệu quả.

2.3.3. Xác thực sinh trắc học (vân tay / khuôn mặt)

Để gia tăng trải nghiệm người dùng mà vẫn đảm bảo tính bảo mật, Hiuzz Wallet hỗ trợ xác thực sinh trắc học sử dụng vân tay (Fingerprint) hoặc nhận diện khuôn mặt (Face ID). Đây là một trong những cơ chế bảo mật hiện đại, vì dữ liệu sinh trắc học là duy nhất đối với mỗi cá nhân và gần như không thể giả mạo.

Ứng dụng không lưu trữ dữ liệu sinh trắc học trên hệ thống máy chủ mà tận dụng khả năng bảo mật phần cứng của thiết bị (Secure Enclave trên iOS,

Android Keystore trên Android). Điều này giúp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu sinh trắc ngay cả trong trường hợp thiết bị bị jailbreak hoặc root. Người dùng có thể sử dụng sinh trắc học để mở khóa ứng dụng, xác nhận giao dịch hoặc khôi phục ví một cách thuận tiện và an toàn.

2.3.4. Mã hóa và sao lưu ví

Trong ứng dụng ví điện tử, việc bảo vệ thông tin ví và khóa riêng của người dùng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để đảm bảo an toàn cho tài sản số, ứng dụng thực hiện mã hóa toàn bộ thông tin ví và khóa riêng (private key) trước khi thực hiện sao lưu. Quá trình mã hóa sử dụng các thuật toán bảo mật mạnh như AES-256 nhằm đảm bảo rằng dữ liệu không thể bị giải mã nếu không có quyền truy cập hợp lệ.

Sau khi mã hóa, dữ liệu được sao lưu lên các nền tảng lưu trữ đám mây đáng tin cậy như Google Drive hoặc iCloud, tùy theo hệ điều hành của người dùng. Việc này giúp người dùng có thể khôi phục ví một cách dễ dàng và an toàn khi chuyển thiết bị hoặc cài đặt lại ứng dụng. Ngoài ra, ứng dụng không lưu trữ các bản sao không mã hóa, nhằm tránh rò rỉ dữ liệu trong bất kỳ tình huống nào.

Tất cả các thao tác sao lưu và khôi phục đều yêu cầu người dùng phải xác thực danh tính bằng mã PIN hoặc sinh trắc học, đảm bảo rằng chỉ chủ sở hữu thực sự mới có thể truy cập và sử dụng dữ liệu ví đã sao lưu.

2.3.5. Mã hóa, lưu trữ key trên thiết bị di động

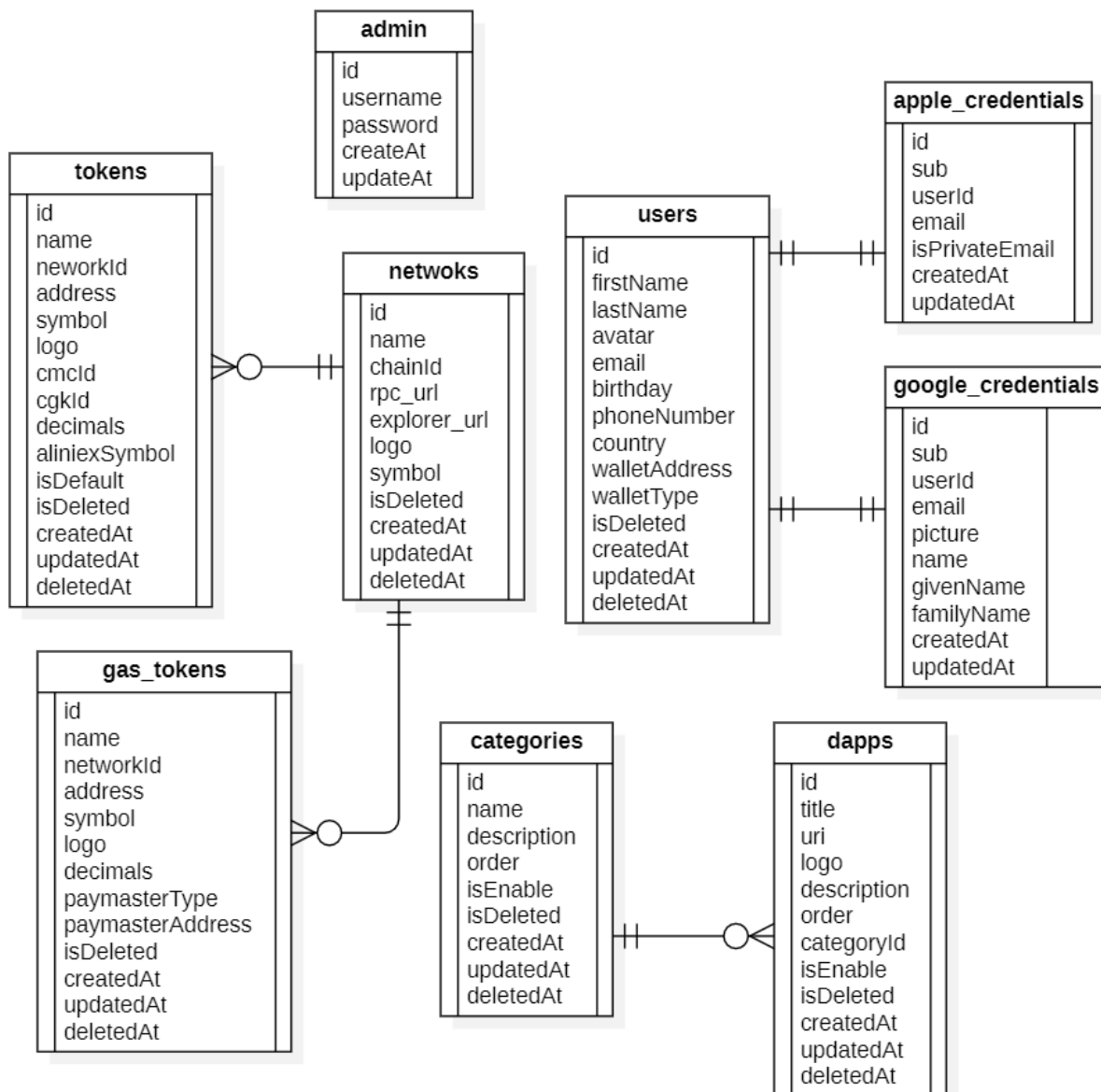
Khóa riêng (private key) là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống ví không lưu ký, quyết định toàn quyền kiểm soát tài sản của người dùng. Trong ứng dụng, khóa riêng không bao giờ được gửi lên server mà chỉ tồn tại cục bộ trên thiết bị của người dùng. Trước khi lưu trữ, khóa riêng được mã hóa chặt chẽ và bảo vệ bởi hệ thống bảo mật phần cứng như Secure Enclave (iOS) hoặc Android Keystore.

Ngoài ra, để giải mã khóa riêng phục vụ cho các hành động ký giao dịch, ứng dụng sẽ yêu cầu xác thực thông qua mã PIN hoặc sinh trắc học. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi thiết bị bị xâm nhập, hacker cũng không thể sử dụng được khóa riêng nếu không có quyền truy cập hợp lệ. Cơ chế này giữ cho tài sản crypto luôn an toàn ngay cả trong các tình huống rủi ro cao.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ kết nối các bảng

Trên cơ sở phân tích yêu cầu hệ thống ứng dụng ở trên, ta xây dựng các bảng được kết nối theo sơ đồ sau:



Hình 2.58. Sơ đồ kết nối các bảng

2.3.2. Cấu trúc các bảng

2.3.2.1. Bảng admin

Bảng Admin dùng để lưu trữ tài khoản của người quản lý truy nhập vào CMS, có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.1. Bảng admin

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	username	String	Tên người dùng
3	password	String	Mật khẩu
4	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
5	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.2. Bảng users

Bảng user dùng để lưu thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm thông tin cá nhân, địa chỉ ví và trạng thái tài khoản, có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.2. Bảng users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	firstName	String	Họ
3	lastName	String	Tên
4	email	String	Email
5	avatar	String	Ảnh đại diện
6	birthday	Date	Ngày sinh
7	country	String	Quốc gia
8	walletAddress	String	Địa chỉ ví
9	walletType	String	Loại ví
10	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
11	deletedAt	Date	Thời gian xóa
12	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
13	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.3. Bảng google_credentials

Bảng google_credentials lưu thông tin xác thực của người dùng khi đăng nhập, liên kết với tài khoản Google. Có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.3. Bảng google_credentials

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	sub	String	ID định danh từ Google
3	userId	UUID	Mã người dùng
4	email	String	Email duy nhất
5	picture	String	Ảnh đại diện Google
6	name	String	Tên đầy đủ
7	givenName	String	Tên (Given name)
8	familyName	String	Họ (Family name)
9	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
10	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.4. Bảng apple_credentials

Bảng apple_credentials lưu thông tin xác thực của người dùng khi đăng nhập, liên kết với tài khoản Apple. Có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.4. Bảng apple_credentials

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	sub	String	ID định danh từ Apple
3	userId	UUID	Mã người dùng
4	email	String	Email duy nhất
5	isPrivateEmail	Boolean	Email ẩn của Apple
6	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
7	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.5. Bảng networks

Bảng networks chứa thông tin về các blockchain mà ứng dụng hỗ trợ, như tên mạng, trình duyệt, ký hiệu,... Có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.5. Bảng networks

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	name	String	Tên mạng
3	chainId	String	ID mạng
4	rpc_url	String	URL RPC
5	explorer_url	String	URL trình duyệt
6	logo	String	Logo mạng
7	symbol	String	Ký hiệu mạng
8	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
9	deletedAt	Date	Thời gian xóa
10	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
11	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.6. Bảng tokens

Bảng tokens lưu thông tin về các token mà hệ thống ứng dụng cung cấp hiển thị từ đầu. Có các trường được mô tả như sau:

Bảng 2.6. Bảng tokens

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	name	String	Tên token
3	symbol	String	Ký hiệu token
4	address	String	Địa chỉ token
5	networkId	UUID	Mã mạng
6	logo	String	Logo token
7	decimals	Integer	Số thập phân token
8	cmcId	String	ID trên CoinMarketCap
9	cgkId	String	ID trên CoinGecko
10	aliniexSymbol	String	Ký hiệu trên Aliniex
11	isDefault	Boolean	Token mặc định
12	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
13	deletedAt	Date	Thời gian xóa
14	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
15	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.7. Bảng *gas_tokens*

Bảng *gas_tokens* dùng để cấu hình, lưu thông tin các token ERC-20 được sử dụng để trả phí gas, kèm theo thông tin liên quan đến Paymaster. Có các trường được mô tả như sau:

*Bảng 2.7. Bảng *gas_tokens**

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	address	String	Địa chỉ token
3	name	String	Tên token
4	symbol	String	Ký hiệu token
5	decimals	Integer	Số thập phân token
6	logo	String	Logo token
7	aliniexSymbol	String	Ký hiệu trên Aliniex
8	paymasterAddress	String	Địa chỉ Paymaster
9	paymasterType	String	Loại Paymaster
10	networkId	UUID	Mã mạng
11	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
12	deletedAt	Date	Thời gian xóa
13	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
14	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.8. Bảng categories

Bảng categories lưu danh sách các danh mục phân loại DApp, bao gồm tên, mô tả và trạng thái hiển thị. Chi tiết bảng:

Bảng 2.8. Bảng categories

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	name	String	Tên danh mục
3	description	String	Mô tả danh mục
4	order	Integer	Thứ tự hiển thị
5	isEnabled	Boolean	Kích hoạt danh mục
6	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
7	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
8	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.3.2.9. Bảng dApps

Bảng DApps lưu thông tin các ứng dụng phi tập trung (DApp) được hiển thị trong ứng dụng. Các trường dữ liệu bao gồm:

Bảng 2.9. Bảng dApps

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	UUID	Khóa chính
2	title	String	Tiêu đề DApp
3	uri	String	URI của DApp
4	logo	String	Logo DApp
5	description	String	Mô tả DApp
6	order	Integer	Thứ tự hiển thị
7	categoryId	UUID	Mã danh mục
8	isEnabled	Boolean	Kích hoạt DApp
9	isDeleted	Boolean	Đánh dấu đã xóa
10	createdAt	Timestamp	Thời gian tạo
11	updatedAt	Timestamp	Thời gian cập nhật

2.4. Tổng kết chương 2

Chương 2 đã trình bày toàn diện các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm biểu đồ Use case tổng quát và phân rã, cũng như các biểu đồ tuần tự thể hiện chi tiết quy trình xử lý nghiệp vụ của các chức năng chính. Các biểu đồ này giúp làm rõ các tương tác giữa người dùng và hệ thống, đồng thời minh họa tuần tự các bước thực thi trong từng chức năng, từ đó đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong việc phát triển hệ thống.

Bên cạnh đó, phần thiết kế cơ sở dữ liệu đã được xây dựng chi tiết với sơ đồ kết nối các bảng và cấu trúc bảng dữ liệu cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong hệ thống.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ TÀI SẢN CRYPTO

3.1. Quá trình triển khai

Dựa trên những phân tích và thiết kế đã trình bày ở các chương trước, quá trình triển khai hệ thống được tiến hành theo từng giai đoạn cụ thể, bao gồm từ khâu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, phát triển nền tảng back-end, thiết kế giao diện người dùng, đến việc tích hợp các thành phần và hiện thực các chức năng cốt lõi của ứng dụng. Mỗi giai đoạn được thực hiện một cách tuần tự và có kiểm soát, đồng thời kết hợp với các bước kiểm thử và tối ưu mã nguồn nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu năng cao trong quá trình sử dụng thực tế.

3.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được khởi tạo bằng PostgreSQL, bao gồm việc định nghĩa các bảng, trường dữ liệu, ràng buộc và mối quan hệ giữa các thực thể, dựa trên kết quả phân tích và thiết kế.

3.1.2. Xây dựng hệ thống back-end

Hệ thống back-end được phát triển bằng framework ExpressJS, đóng vai trò là tầng trung gian xử lý logic và kết nối giữa cơ sở dữ liệu và ứng dụng phía người dùng. Quá trình xây dựng bắt đầu từ việc khởi tạo cấu trúc dự án theo mô hình phân tầng rõ ràng (gồm controller, service, middleware, route, model, v.v.), nhằm đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì.

Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, thông qua thư viện ORM Sequelize để thuận tiện trong việc định nghĩa các mô hình dữ liệu (models), thực hiện các thao tác CRUD (tạo, đọc, cập nhật, xóa), cũng như đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc quan hệ. Các mô hình dữ liệu được thiết kế dựa trên phân tích logic nghiệp vụ từ giai đoạn thiết kế, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Tích hợp các module chức năng quan trọng được thực hiện nhằm hỗ trợ các tác vụ liên quan đến ứng dụng. Cụ thể, hệ thống sử dụng Redis như một kho lưu trữ tạm thời để quản lý mã OTP với thời gian sống ngắn, giúp đảm bảo an toàn cho quá trình xác minh danh tính người dùng. Đồng thời, Brevo được tích hợp để gửi mã otp đến email,...

Xây dựng nhiều API chức năng, phục vụ cho toàn bộ hoạt động của ứng dụng di động và web CMS. Tất cả các API đều được bảo vệ bởi cơ chế xác thực JWT và được xây dựng tuân theo nguyên tắc RESTful.

Triển khai (deploy) trên nền tảng Vercel, giúp việc cập nhật và phân phối mã nguồn nhanh chóng, dễ kiểm soát phiên bản, đồng thời đảm bảo hiệu suất và tính ổn định khi chạy trong môi trường thực tế. Việc lựa chọn Vercel cũng giúp tận dụng khả năng tự động build và triển khai sau mỗi lần push mã lên repository, từ đó tối ưu quy trình phát triển – triển khai.

3.1.3. Xây dựng giao diện ứng dụng

Thiết kế UI/UX chi tiết, tập trung vào tính trực quan, thân thiện và dễ sử dụng nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng cuối. Sử dụng framework React Native để phát triển các màn hình giao diện, đảm bảo khả năng tương thích và hoạt động ổn định trên cả hai nền tảng iOS và Android.

Triển khai các thành phần giao diện theo từng chức năng cụ thể, từ màn hình đăng nhập, quản lý tài khoản, đến các trang quản lý ví, token, và các tính năng liên quan đến quản lý tài sản,...

Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng phản hồi của từng màn hình, đảm bảo thao tác người dùng nhanh chóng, mượt mà, đồng thời dễ dàng điều hướng giữa các phần của ứng dụng.

Thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa giao diện liên tục trên nhiều thiết bị với kích thước màn hình khác nhau để đảm bảo tính nhất quán trong hiển thị và tránh các lỗi về bố cục hoặc hiển thị không đúng.

3.1.4. Tích hợp giao tiếp giữa back-end với ứng dụng

Định nghĩa rõ ràng các API RESTful, bao gồm việc xác định chức năng từng API, phương thức HTTP sử dụng (GET, POST, PUT, DELETE), định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra theo chuẩn JSON. Việc này giúp đảm bảo tính đồng nhất và dễ dàng bảo trì khi phát triển cũng như tích hợp với các thành phần khác của hệ thống.

Triển khai gọi API từ phía ứng dụng thông qua các thư viện chuyên dụng như Axios hoặc Fetch API trong React Native. Quá trình này bao gồm việc xây dựng các hàm gọi API, xử lý dữ liệu trả về, và tích hợp các hàm này vào luồng điều khiển của ứng dụng để cung cấp dữ liệu kịp thời và chính xác cho giao diện người dùng.

Thực hiện quản lý phiên làm việc và xác thực người dùng bằng cách sử dụng token JWT. Token này được lưu trữ an toàn trên thiết bị và gửi kèm trong

các yêu cầu đến server để xác nhận quyền truy cập, từ đó đảm bảo bảo mật và phân quyền cho từng người dùng khi tương tác với hệ thống.

Xử lý các tình huống lỗi như mất kết nối mạng, timeout hoặc lỗi từ phía server. Hệ thống sẽ phát hiện và phản hồi lại ứng dụng bằng các thông báo phù hợp, đồng thời thực hiện các cơ chế thử lại hoặc hướng dẫn người dùng xử lý, nhằm duy trì trải nghiệm ổn định và liên tục.

Thực hiện kiểm thử chi tiết cho các API và quy trình giao tiếp giữa backend và ứng dụng. Quá trình này bao gồm kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu, khả năng xử lý lỗi, độ ổn định khi số lượng yêu cầu tăng cao, và tối ưu hiệu suất truyền tải dữ liệu để đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của người dùng.

3.1.5. Phát triển các chức năng của app

Phát triển các tính năng bảo mật như cài đặt mã PIN, kích hoạt Face ID, quản lý xác thực OTP, cùng các tùy chọn bảo mật khác.

Xây dựng chức năng quản lý ví thông minh và ví thường, bao gồm việc nhập, tạo mới, và xử lý giao dịch trên các blockchain được hỗ trợ.

Thiết kế và tích hợp các màn hình hiển thị thông tin token, lịch sử giao dịch, và các tương tác với DApp bên trong ứng dụng.

Kiểm tra và xử lý các tình huống lỗi, đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định, xử lý ngoại lệ và duy trì hiệu suất tốt trong quá trình sử dụng.

3.1.6. Xây dựng web CMS

Triển khai hệ thống quản trị nội dung (CMS) cho phép xem và quản lý thông tin profile người dùng, bao gồm các dữ liệu cơ bản như tên, email, trạng thái tài khoản,... Đồng thời, CMS cung cấp các chức năng cấu hình chi tiết cho hệ thống, bao gồm quản lý các network blockchain được hỗ trợ, token, gas-token và danh sách các DApp hiển thị trong ứng dụng.

Phát triển các giao diện quản lý và các module CRUD để thêm, sửa, xóa các thông tin cấu hình, giúp admin dễ dàng cập nhật hoặc thay đổi thiết lập hệ thống theo nhu cầu thực tế..

Định nghĩa rõ ràng các API để giao tiếp với hệ thống backend, bao gồm cả chức năng đăng nhập với cơ chế bảo mật JWT nhằm xác thực và phân quyền người dùng khi truy cập CMS. Việc sử dụng JWT giúp tăng cường bảo mật, đồng thời quản lý phiên làm việc hiệu quả cho người dùng hệ thống.

3.1.7. Kiểm thử và tối ưu mã nguồn

Tiến hành xây dựng và triển khai các kịch bản kiểm thử chức năng nhằm đảm bảo từng thành phần, tính năng trong hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu. Kiểm thử bao gồm các bước kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test) và kiểm thử hệ thống (system test) để phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi, sai sót phát sinh trong quá trình phát triển.

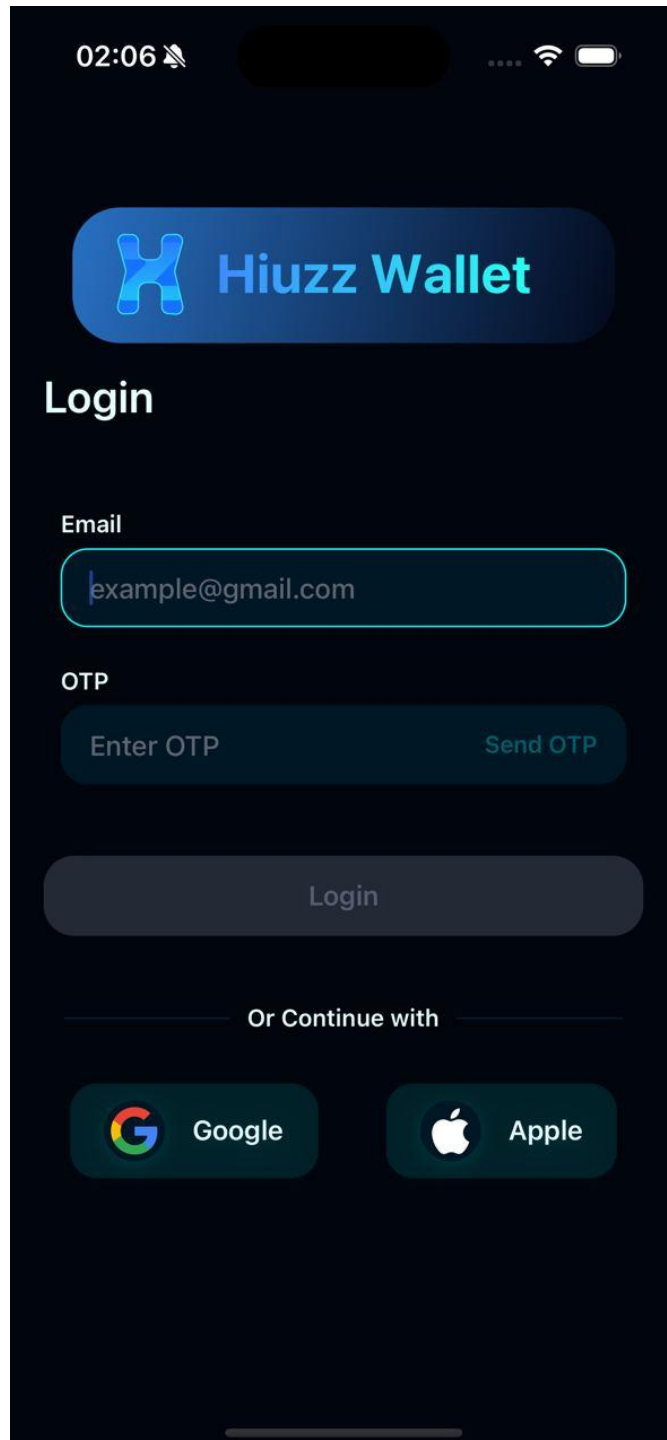
Thực hiện kiểm thử giao diện người dùng trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau nhằm đảm bảo ứng dụng có trải nghiệm ổn định, mượt mà và tương thích đa dạng màn hình, tránh các lỗi về hiển thị và tương tác. Song song với đó, kiểm thử bảo mật được thực hiện nhằm phát hiện các điểm yếu tiềm ẩn và đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng.

Tiến hành tối ưu mã nguồn ở các mức độ khác nhau, bao gồm tối ưu thuật toán xử lý, giảm thiểu các truy vấn đến cơ sở dữ liệu, cải thiện tốc độ phản hồi API và tối ưu kích thước, hiệu suất của giao diện ứng dụng. Việc tối ưu này giúp hệ thống vận hành trơn tru, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3.2. Giới thiệu một số giao diện ứng dụng

3.2.1 Giao diện đăng nhập

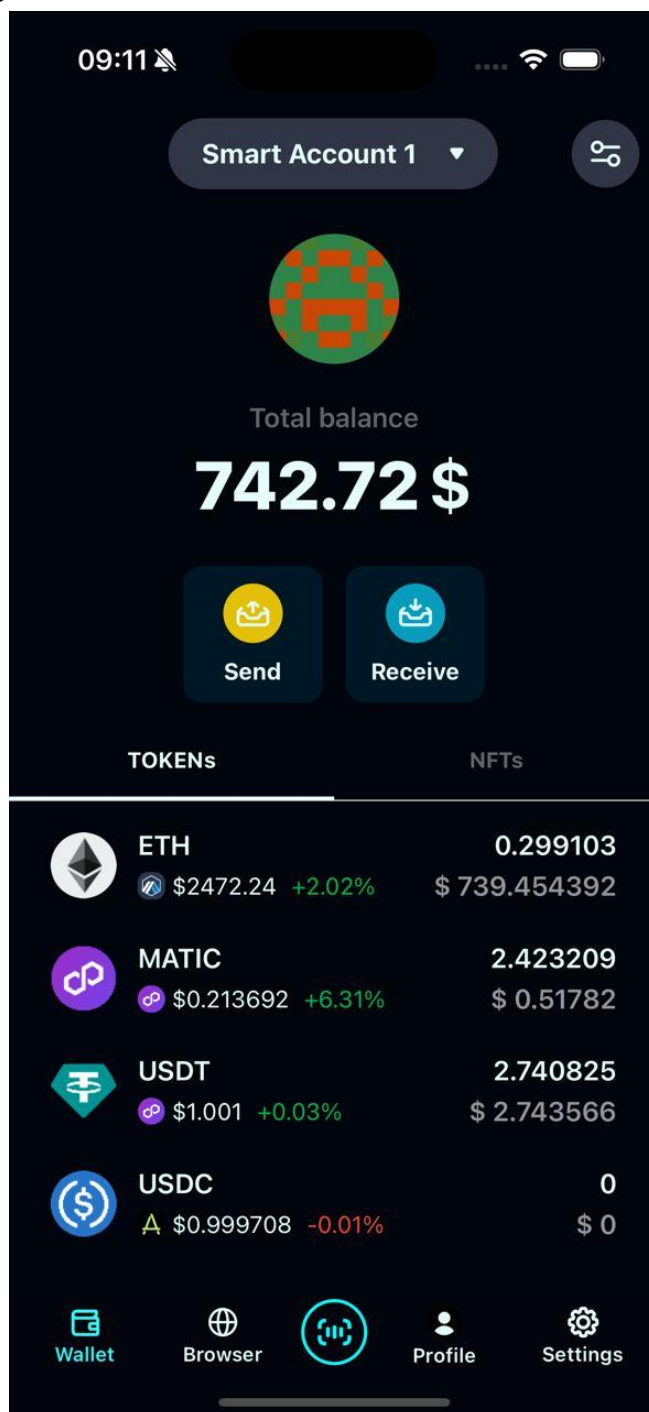
Giao diện cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng các phương thức như email với otp, đăng nhập bằng tài khoản Google hay Apple.



Hình 3.1. Giao diện đăng nhập

3.2.2. Giao diện hiển thị tài sản

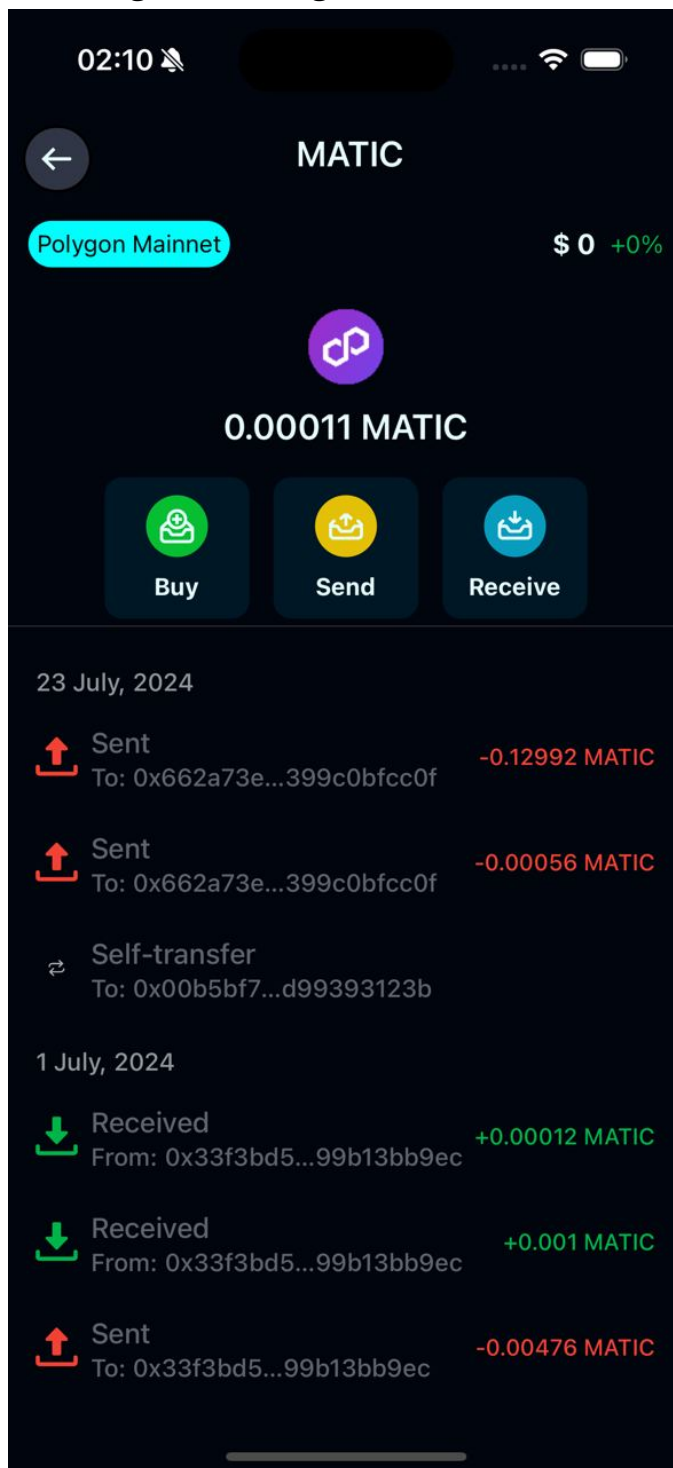
Giao diện hiển thị tài sản token trong hình ảnh là màn hình chính của ví, cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản (token/nft) của người dùng. Hiển thị tổng giá trị tài sản quy đổi từ các token được hiển thị, cùng với thông tin chi tiết như giá thị trường, phần trăm biến động giá, số lượng token đang sở hữu và giá trị quy đổi tương ứng.



Hình 3.2. Giao diện hiển thị tài sản

3.2.3. Giao diện chi tiết token

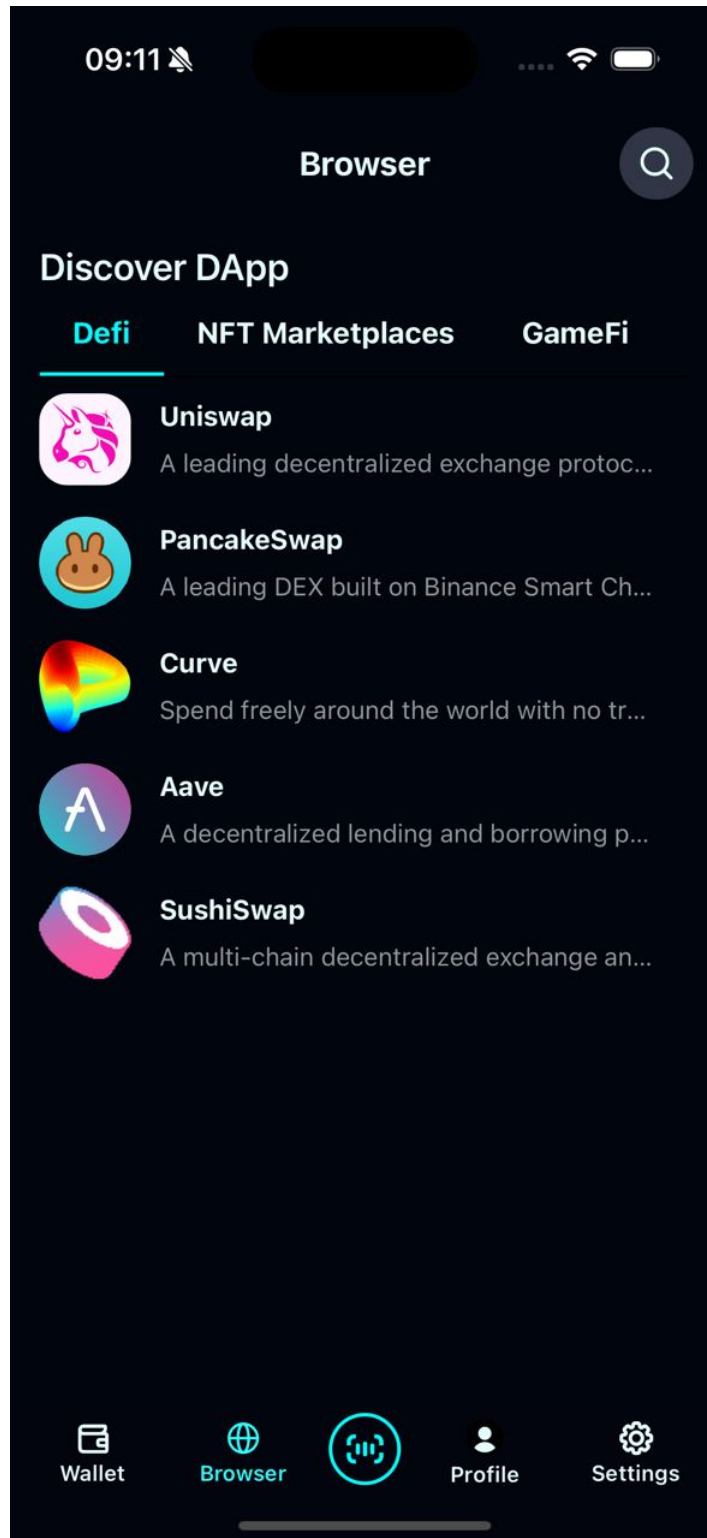
Giao diện chi tiết token cung cấp cho người dùng nắm được thông tin và chi tiết về số dư, biến động và lịch sử giao dịch của token cụ thể trong ví.



Hình 3.3. Giao diện chi tiết token

3.2.4. Giao diện trình duyệt

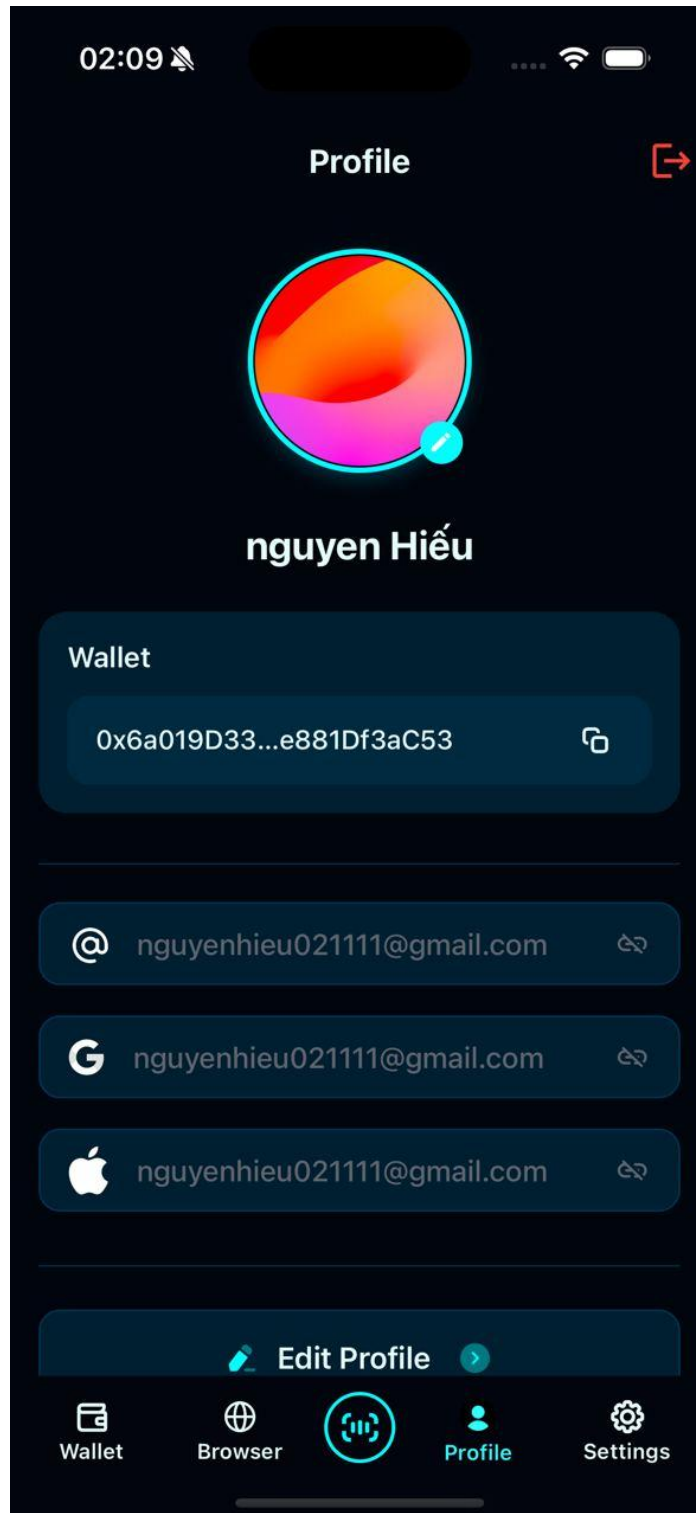
Giao diện trình duyệt cho phép người dùng khám phá và truy cập nhanh các ứng dụng phi tập trung (DApp) theo từng danh mục, đồng thời hỗ trợ duyệt web như một trình duyệt thông thường.



Hình 3.4 Giao diện trình duyệt

3.2.5. Giao diện thông tin cá nhân

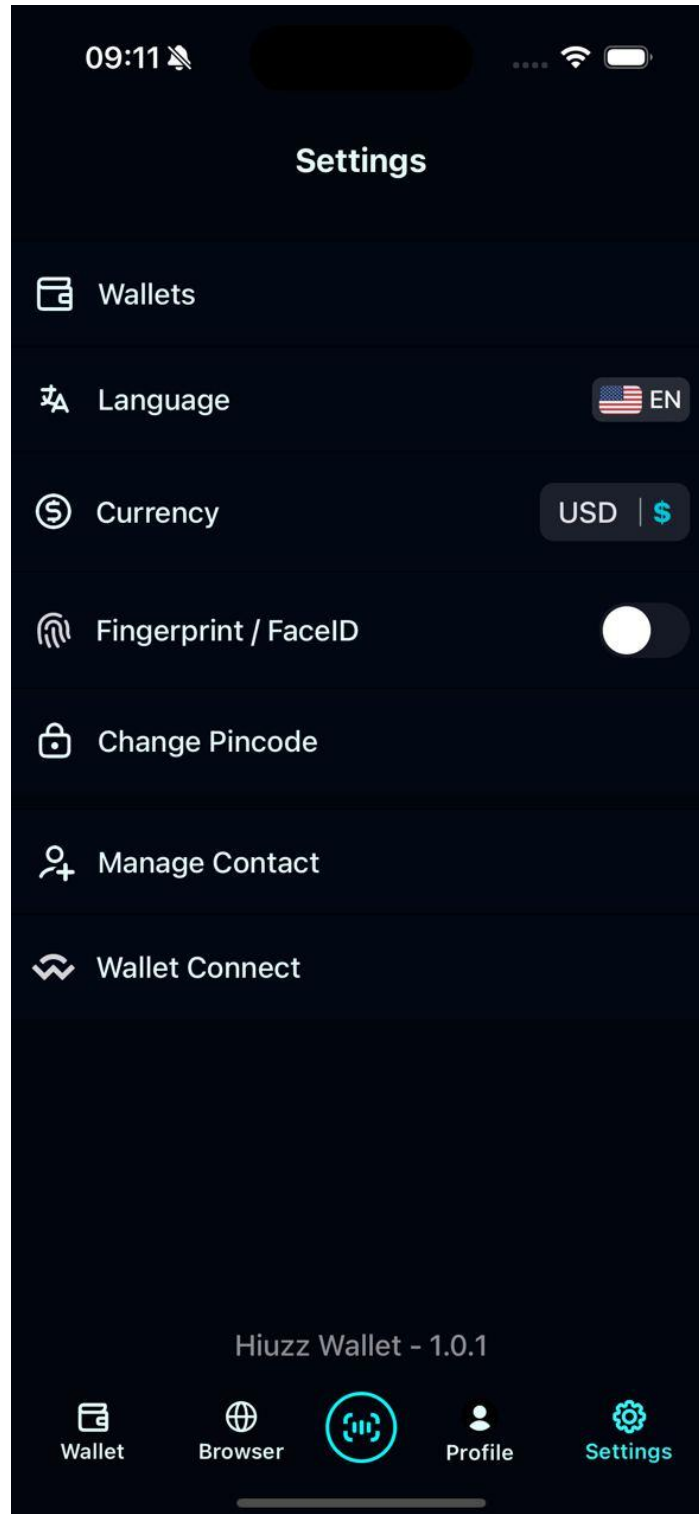
Giao diện thông tin cá nhân hiển thị các thông tin cá nhân và tài khoản người dùng. Cho phép người dùng có thể cập nhật thông tin, kết nối tài khoản ứng dụng với tài khoản google hay apple.



Hình 3.5. Giao diện thông tin cá nhân

3.2.6. Giao diện Cài đặt

Giao diện Cài đặt cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập cá nhân như ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, bảo mật và quản lý ví. Ngoài ra, người dùng còn có thể quản lý kết nối WalletConnect và danh bạ liên hệ.



Hình 3.6. Giao diện Cài đặt

3.2.7. Giao diện trang web CMS

Giao diện trang web CMS cho phép xem và quản lý thông tin profile người dùng. Đồng thời, cung cấp các chức năng cấu hình chi tiết cho hệ thống ứng dụng, bao gồm quản lý các network blockchain được hỗ trợ, token, gas-token và danh sách các DApp hiển thị trong ứng dụng.

Users Management				
Q Search users...				
User Id	Full Name	Email	Wallet Address	Actions
830937...cd0f775d	Benjamin Wilson	benjamin.wilson88@mail.com	0xee2e...588a90e0	ⓘ
00f35c...885446d4	Emma Miller	emma.miller35@gmail.com	0xa7db...5d7e83fe	ⓘ
f1840e...252afd7f	Oliver Smith	oliver.smith50@yahoo.com	0x9489...1723b5b8	ⓘ
ccf3a0...c586e1f2	Charlotte Thomas	charlotte.thomas11@example.com	0x9c41...0e2b3059	ⓘ
2d2fd9...595cb1c2	Isabella Anderson	isabella.anderson61@example.com	0xe707...6542ec45	ⓘ
771dee...61f91fd6	Mia Wilson	mia.wilson15@gmail.com	0xe8fc...a886e0b7	ⓘ
8852d7...5265785a	Harper Williams	harper.williams73@mail.com	0x8420...b4d16db5	ⓘ
324dbf...b64b554d	William Lopez	william.lopez60@example.com	0x0c5a...f2713651	ⓘ
8d3665...d7d08af5	Sophia Taylor	sophia.taylor46@example.com	0xa412...0b1e0d0c	ⓘ
f83133...d4aebb50	Benjamin Brown	benjamin.brown48@gmail.com	0xec61...c26a96ea	ⓘ
1 - 10 of 50				
10 per page				
Prev Page 1 / 5 Next				

Hình 3.7. Giao diện trang web CMS

3.3. Tổng kết chương 3

Chương 3 đã trình bày một cách chi tiết và hệ thống quá trình triển khai hệ thống, bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống back-end, thiết kế giao diện ứng dụng, tích hợp giữa các thành phần và phát triển các chức năng chính của ứng dụng. Việc xây dựng web CMS cũng được đề cập nhằm phục vụ công tác quản lý dữ liệu và nội dung một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành và bảo trì hệ thống.

Bên cạnh đó, công tác kiểm thử và tối ưu mã nguồn đã được tiến hành một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu suất và tính ổn định của hệ thống khi đưa vào sử dụng thực tế. Phần giới thiệu các giao diện chính của ứng dụng cũng giúp minh họa rõ nét hơn về kết quả thực tế đạt được sau quá trình phát triển.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

*Về lý thuyết

Nắm được quy trình quy trình xây dựng một hệ thống ứng dụng hoàn chỉnh. Hiểu rõ thêm quy trình từ phân tích, thiết kế, triển khai đến kiểm thử và tối ưu mã nguồn cho một dự án thực tế. Bao gồm cách tổ chức kiến trúc hệ thống, quản lý phiên bản, và tích hợp các thành phần chính như front-end, back-end, và cơ sở dữ liệu.

Tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc và tương tác với các thành phần đa dạng của hệ sinh thái blockchain và web3, bao gồm ví điện tử, hợp đồng thông minh (smart contracts), NFT, DApp và các nền tảng blockchain phổ biến như Ethereum, BNB Chain, Polygon,... từ đó nâng cao hiểu biết chuyên sâu và khả năng ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tiễn.

*Về ứng dụng

Xây dựng thành công ứng dụng ví điện tử quản lý tài sản crypto với các chức năng chính:

- Đăng nhập ứng dụng
- Tạo mới và khôi phục ví(cho cả ví thường và ví smart account)
- Quản lý được sao lưu ví
- Quản lý token, NFT
- Tương tác với các DApp

Hạn chế

Hiện tại, hệ thống mới chỉ hỗ trợ một số blockchain thuộc hệ sinh thái Ethereum như Ethereum, Polygon, Base,... chưa mở rộng được sang các blockchain khác, điều này phần nào hạn chế khả năng tiếp cận và phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng.

Một số tính năng nâng cao như swap token trực tiếp trong ví, hiển thị biểu đồ biến động tài sản, vẫn chưa được tích hợp, khiến trải nghiệm người dùng còn hạn chế.

Việc hiển thị đồng thời nhiều token từ các blockchain khác nhau khiến ứng dụng cần thực hiện nhiều truy vấn đến các API và RPC để cập nhật số dư và giá

trị tài sản theo thời gian thực. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, gây ra độ trễ trong phản hồi và tăng tải hệ thống.

Hướng phát triển

Mở rộng, tích hợp thêm các blockchain thuộc hệ sinh thái Ethereum như Solana, Mantle,... nhằm tăng khả năng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trên nhiều nền tảng.

Bổ sung các chức năng như hoán đổi token (swap), hiển thị biểu đồ theo dõi biến động tài sản, quản lý danh mục đầu tư,... giúp người dùng có trải nghiệm sử dụng phong phú và thuận tiện hơn trong việc theo dõi và giao dịch tài sản số.

Cải thiện hiệu suất thông qua các giải pháp như tối ưu hóa tần suất gọi API, sử dụng cơ chế cache thông minh, phân luồng xử lý bất đồng bộ, hoặc cập nhật dữ liệu theo ưu tiên thay vì đồng loạt.

Tăng cường, cải tiến cơ chế bảo mật, bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật mã hóa nâng cao, các phương thức xác thực hiện đại, cơ chế phát hiện hành vi bất thường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và thông tin người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *What is a crypto wallet?* <https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-a-crypto-wallet>
- [2] *What is crypto ethereum?* <https://ethereum.org/en/learn/>
- [3] *Account Abstraction (AA): The Future of Web3 Wallet Experience.* <https://medium.com/@ebunker.io/account-abstraction-aa-the-future-of-web3>
- [4] Hoàng Văn Sơn, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2021.
- [5] Scott Tilley & Harry J. Rosenblatt, *Systems Analysis and Design (11th Edition)*, 2019.
- [6] *Ethereum Improvement Proposals.* <https://eips.ethereum.org/erc>
- [7] *Biconomy docs.* <https://docs.biconomy.io/>
- [8] *Etherspot Prime SDK docs* <https://etherspot.fyi/prime-sdk>
- [9]. *WalletGuide The ultimate directory of onchain wallets for users and developers.* <https://walletguide.walletconnect.network/>
- [10] *Documentation of Ethers library.* <https://docs.ethers.org/>
- [11] *React Native Documentation.* <https://reactnative.dev/docs/>